PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA

CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI – RO

Presidente Médici - RO

2014

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Pesca do *Campus* de Presidente Médici/RO, elaborado com objetivo da sua adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais e a Lei 1010/CONFEA/2005.

PRESIDENTE MÉDICI– RO

2014

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIVERSIDADE:

Reitora: Profª Dra. Maria Berenice Alho da Costa Tourinho

Vice-Reitor: Profª Dra. Maria Cristina Victorino de França

Pró-Reitora de Ensino de Graduação: Prof. Dr. Jorge Luiz Coimbra de Oliveira

***CAMPUS* DE PRESIDENTE MÉDICI:**

Diretor Geral da Unidade: Profº. Dr. Marlos Oliveira Porto

Vice-diretora: Profª Dra Fernanda Bay Hurtado

Chefe de Departamento de Engenharia de Pesca: Profª Dra. Júlia Myriam de Almeida Pereira

Vice-Chefe do Departamento de Engenharia de Pesca: Prof. Me. Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO:

Prof.. Me. Clodoaldo de Oliveira Freitas (UNIR)

Profª.. Dra. Fernanda Bay Hurtado (UNIR)

Profº Me. Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque (UNIR)

Profª.. Dra. Rute Bianchini Pontuschka (UNIR)

Profª.Me. Santina Rodrigues Santana (UNIR)

EQUIPE DE APOIO:

Profª Dra. Eliane Silva Leite (UNIR)

Profª Dra. Jucilene Cavali (UNIR)

Profª Dra. Júlia Myriam de Almeida Pereira (UNIR)

Profº Dr. Marlos Oliveira Porto (UNIR)

Profº Me. Raniere Garcez Costa Sousa (UNIR)

Téc. Piscicultura Mário Lima (UNIR)

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

NOME DO CURSO: Bacharelado em Engenharia de Pesca

TÍTULO CONFERIDO: Engenheiro de Pesca

DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO: O curso de Engenharia de Pesca foi implantado na Universidade Federal de Rondônia, *Campus* de Presidente Médici, de acordo com a resolução nº 198/CONSEA, de 18 de novembro de 2.008, tendo o parecer 875**/**CGR de 29 de outubro de 2.008.

PORTARIA DE RECONHECIMENTO: o curso ainda está em fase de reconhecimento

PERÍODO: INTEGRAL

CARGA HORÁRIA: 3.940 horas

DURAÇÃO:

Mínima: 5 anos

Máxima:

A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases - LDB), no artigo 92, revogou expressamente a Lei nº 5.540/1968. Assim sendo, no plano das normas gerais do Direito Educacional Brasileiro, não há mais qualquer base legal para desligar estudantes, no âmbito da educação superior, tendo por base o argumento de que ultrapassaram o prazo máximo para a conclusão dos cursos aos quais estariam vinculados. A legislação que trazia essa obrigatoriedade de desligamento foi revogada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. Somem-se a essa revogação outras inovações trazidas na legislação educacional, dentre as quais cabe destacar a substituição dos currículos mínimos pelas diretrizes curriculares. E as diretrizes curriculares definidas pela Câmara de Ensino Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE) nos últimos anos, para os diversos cursos superiores, não mais fazem referência a seus tempos de duração, sejam os mínimos, sejam os máximos. É necessário destacar que o Parecer CNE/CES nº 184/2006, na proposta de Resolução que o integra, institui as cargas horárias mínimas para os cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; entretanto, não fixa prazos máximos, para a duração desses mesmos cursos. Portanto, no plano jurídico, o jubilamento não existe mais, pois a Lei que o instituía foi revogada e as novas diretrizes curriculares sequer fixam tempo máximo para a duração de qualquer curso superior.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

VAGAS: 50 (oferta anual)

PERFIL DO EGRESSO:

O Engenheiro de Pesca deve ser um profissional capaz de entender com clareza a dinâmica da realidade em que atua, tendo sua formação generalista, humanista, ética, crítica e reflexiva. Podendo exercer as funções de ensino, pesquisa, extensão, supervisão, planejamento, coordenação e execução de atividades integradas para o aproveitamento dos recursos naturais aquícolas, o cultivo e a exploração sustentável de recursos pesqueiros marítimos, fluviais e lacustres e sua industrialização contribuindo para o desenvolvimento do setor pesqueiro da região centro-sul do estado de Rondônia.

CAMPOS DE ATUAÇÃO: Órgãos públicos e privados, ONGs, Indústrias.

FORMA DE INGRESSO:

A primeira forma de acesso aos cursos da Fundação Universidade Federal de Rondônia é normatizada por Edital disponibilizado todos os anos, tal edital é elaborado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo de Discente (CPPSD) que trata do Processo Seletivo da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Outras resoluções e legislações nacionais normatizam as demais formas de ingresso no curso por meio de transferência, reopção, matrícula de diplomados, etc.

.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

S U M Á R I O

1.CONTEXTUALIZAÇÃO 8

1.1 Contextualização da Universidade Federal de Rondônia - UNIR 8

1.2. Contextualização da realidade econômica e social da região de abrangência do *Campus* 9

1.3.1 Histórico da Engenharia de Pesca na UNIR 11

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 12

2.1 Objetivos 12

2.1.1 Objetivo Geral 12

2.1.2 Objetivos Específicos 12

2.2 Habilidades – Competências – Atitudes 13

2.3. Justificativa para Alteração do Projeto Político Pedagógico do Curso de Engenharia de Pesca 15

2.4 Legislação 15

2.4.1 Legislação utilizada para a construção do PPC 15

2.4.2 Da Criação do *Campus* 17

2.4.3 Da Criação do Curso 17

2.5 Perfil do Egresso 17

2.6 Perfil do Curso 17

2.7. Conteúdos / Matriz Curricular 20

Disciplinas Fixas 38

1º Período 38

2º Período 44

3º Período 50

4º Período 55

5º Período 61

6º Período 68

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

7º Período 74
8º Período 80
9º Período 86
10º Período 92
Disciplinas Optativas 94
2.8 Representação gráfica de um perfil de formação 110
2.9 Avaliação e Metodologias de Ensino 110
2.9.1 Sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem. 110
2.9.2 Sistema de avaliação do Projeto Político Pedagógico do Curso 110
3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 111
3.1 . Gestão administrava e acadêmica do curso 111
3.2 Recursos Humanos 117
3.2.1 Corpo Docente 117
3.2.2 Corpo Discente 117
3.2.3 Técnicos Administrativos 118
4. INFRAESTRUTURA 120
5. BIBLIOGRAFIA 127

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

1.CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) foi criada pela Lei nº 7011, de oito de julho de 1982, publicada no DOU em nove de julho do mesmo ano, após a criação do Estado de Rondônia pela Lei Complementar nº 47 de 22 de dezembro de 1981.

A sede administrativa da UNIR fica em Porto Velho, onde estão a Reitoria e as Pró-Reitorias de Administração e Gestão de Pessoas (PRAGEP), de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), de Graduação (PROGRAD), de Planejamento (PROPLAN) e de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ).

Em 2008, a UNIR foi considerada pelo Ministério da Educação (MEC) como a melhor universidade da região Norte, graças ao seu desempenho no Índice Geral de Cursos (IGC), um indicador de qualidade das universidades, que considera os cursos de graduação e de pós, o corpo docente, a infra-estrutura e o programa pedagógico.

A UNIR é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, tendo como finalidade precípua a promoção do saber científico puro e aplicado, e, atuando em sistema indissociável de ensino, pesquisa e extensão, possui os seguintes objetivos que se caracterizam por:

I - promover a produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional;

II - formar profissionais que atendam aos interesses da região amazônica;

III - estimular e proporcionar os meios para criação e a divulgação científica, técnica, cultural e artística, respeitando a identidade regional e nacional;

IV - estimular os estudos sobre a realidade brasileira e amazônica, em busca de soluções para os problemas relacionados com o desenvolvimento econômico e social da região;

V - manter intercâmbio com universidades e instituições educacionais, científicas, técnicas e culturais nacionais ou internacionais, desde que não afetem sua autonomia, obedecidas as normas legais superiores.

Hoje, a UNIR possui oito Câmpus localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, Vilhena e Presidente Médici. São ofertados um total de 55 cursos de graduação, 11 cursos de mestrado e dois de doutorado. O Câmpus de Presidente Médici oferece no momento o curso de Engenharia de Pesca, conta

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

com 11 professores, 130 alunos, um técnico administrativo e um técnico de laboratório de piscicultura.

A estrutura física compreende:

- 05 salas de aula climatizadas;
- 04 laboratórios (Ciências Ambientais; Análises Físico-Químicas e Microbiológicas; Pesca e Aquicultura, Informática e Geoprocessamento);
- Base de Piscicultura composta por uma represa que alimenta 15 viveiros escavados;
- Biblioteca;
- Sala para Direção de Câmpus;
- Sala para Chefia de Departamento;
- Sala de professores;
- Escritório para a Coordenação de Serviços Gerais;
- 01 cozinha;
- Área de 15 hectares de pastagem dividida em piquetes; 42 hectares de pasto; 12 hectares de reserva em reflorestamento; 04 hectares de reserva de Teca;
- Curral, casa de ordenha, granja de suínos, aprisco para ovinos, minhocário, granja para aves.

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO *CAMPUS*

O primeiro curso de Engenharia de Pesca do Brasil foi criado em 1970 na Universidade Federal Rural de Pernambuco e em 1973 o segundo curso foi formado na Universidade Federal do Ceará. Durante cerca de 20 anos, estes foram os únicos cursos de Engenharia de Pesca do País. A partir da década de 1990, dada a carência de profissionais na área, outros cursos foram criados e atualmente existem 25 cursos em todas as regiões do Brasil. Através da resolução Nº 279, de 15 de junho de 1983, a profissão do Engenheiro de Pesca foi regulamentada, prevendo a necessidade inicial de um profissional habilitado para atuar na indústria pesqueira.

O Brasil apresenta uma zona costeira extensa com um elevado volume de águas continentais potencialmente pesqueiras, sendo que a produção de pescado tem posição de destaque no processo de desenvolvimento econômico. Além disto, a aquicultura vem se fixando como atividade econômica altamente rentável e alternativa exploração dos estoques pesqueiros, servindo como meio de produção eficiente de preservação da natureza.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Em 2010, essa região contribuiu com 21,7% da produção nacional de pescado, a terceira mais importante do país, tendo sido responsável pela produção de cerca de 12.400 toneladas do produto (Brasil, 2012).

No estado de Rondônia a atividade de piscicultura iniciou na década de 1980 e vem se intensificando graças ao potencial hidrográfico do estado. O censo do IBGE mostrou que em 2006 havia 13.086 estabelecimentos com atividade aquícola na região Norte do país (Carvalho-Filho, 2013). A piscicultura em Rondônia encontra-se em expansão, o que é constatado com a infraestrutura existente e a implantação da atividade em quase todos os municípios, com áreas consideradas polos como: Região de Porto Velho, Ariquemes, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Presidente Médici e mais recentemente, Colorado do Oeste. Segundo dados do Ministério da Pesca (MPA) (Brasil, 2012), a produção da aquicultura continental em 2010 no estado de Rondônia foi cerca de 9500 toneladas.

Rondônia é autossuficiente na produção de alevinos, em especial o tambaqui (*Colossoma macropomum*), espécie mais produzida no Brasil (Borghetti *et al*., 2003), sendo que em 2011 Rondônia chegou a produzir cerca de 12.000 toneladas do produto (Paulo Sergio, 2013).

Com uma produção 5.730.000 (cinco milhões setecentos e trinta mil), e demanda de alevinos na ordem de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil), existe o excedente de 3.330.000 (três milhões trezentos e trinta mil) de alevinos. Dessa forma, o estado atende a demanda dos criadores de peixe. Foram implantadas três indústrias frigoríficas, instaladas nos municípios de Ariquemes, Pimenta Bueno e Vilhena, e que operam com 30% da capacidade total instalada. Em Rolim de Moura, encontra-se em fase de instalação um frigorífico com capacidade de 300 ton/ano. Além dessas, já existe uma fábrica de ração instalada no município de Rolim de Moura, produzindo e distribuindo 1.200 ton/mês de ração para peixes.

Embora a economia do município de Presidente Médici esteja voltada para a agricultura e pecuária, há esforços no sentido de se diversificar a fonte de renda, sendo a piscicultura considerada uma das alternativas promissoras. Assim, há esforços no sentido se desenvolver infraestrutura para viabilizar a atividade entre os produtores locais (Prefeitura, 2013).

O município de Presidente Médici vem se destacando fortemente na atividade pesqueira e possui cerca de 700 represas e aproximadamente 140 viveiros que produzem em média 189 toneladas de peixe ao ano. A produção de alevinos está em torno de 4,5 milhões/ano (IDARON). A produção de peixes do município é escoada principalmente para os municípios de Porto Velho, Vilhena, Pimenta Bueno, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal. A Prefeitura de Presidente Médici, por meio de projeto construiu uma estrutura há aproximadamente 16 anos, para dar apoio aos piscicultores das associações rurais do

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

município e outros circunvizinhos. Consta numa área de seis alqueires, um laboratório para produção de alevinos, 15 tanques divididos em vários tamanhos e uma represa. Pela utilização da área, ainda há mais de 80% disponível para expansão. Toda a estrutura mencionada para apoio aos piscicultores, juntamente com o colégio agrícola denominado Senador Ronaldo Aragão, bem como todos imóveis que compõem o projeto da escola. foram doados à Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR – por meio da Lei Municipal nº 1.440/2008/Presidente Médici. Tal doação visava dar suporte ao curso de Engenharia da Pesca que iniciou no segundo semestre de 2009.

O município de Presidente Médici encontra-se em local privilegiado, banhado por vários rios, entre eles o rio Machado, que darão suporte aos acadêmicos durante os estágios. Apesar do porte da atividade pesqueira do Estado de Rondônia, e principalmente do município de Presidente Médici, existe uma carência de profissional na área da Engenharia de Pesca. Em 2008 foi verificado que o Estado conta com 10 profissionais para desenvolver atividades dos setores da pesca artesanal e aquícola nas áreas de produção, conservação e comercialização dos produtos pesqueiros. Dessa forma, torna-se necessária a criação do curso na área de Engenharia de Pesca, para formar profissionais capazes de enfrentar os desafios que o desenvolvimento dessas atividades no Estado impõe.

1.3.1 HISTÓRICO DA ENGENHARIA DE PESCA NA UNIR

O curso de engenharia de pesca foi implantado na Universidade Federal de Rondônia, *Campus* de Presidente Médici, de acordo com a resolução nº 198/CONSEA, de 18 de novembro de 2.008, tendo o parecer 875**/**CGR de 29 de outubro de 2008 referente ao seu Projeto Político Pedagógico, até este ano letivo, este curso conta com aproximadamente 150 acadêmicos, que irão atuar em diversos setores da atuação profissional, como a docência de ensino superior, instituições de pesquisa e/ou extensão, empresas de assessoria e consultoria, unidades de produção e/ou processamento do pesca, entre e outros, em diversas regiões do Brasil.

Desde a sua implantação o Curso de Engenharia de Pesca tem desenvolvido inúmeras atividades voltadas ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão.

Os projetos de ensino têm no âmbito da graduação atendido a área dos Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, no que se refere à projetos de monitoria acadêmica e à criação de laboratórios de ensino (Laboratório de Ciências Ambientais – LCA, Laboratório de Análises Físico Químicas e Microbiológicas – LAFQM, Laboratório de Informática e

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Geoprocessamento – LIG, Laboratório de Pesca e Aquicultura – LPA, Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze - BPCEM), projetos estes que contam com a coordenação de docentes do colegiado de curso e com a participação dos acadêmicos.

Os projetos de pesquisa se desenvolveram dentro do mesmo molde, no que se refere à participação docente e discente, contudo alguns projetos com financiamento, enquanto outros em caráter voluntário.

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

2.1 Objetivos

2.1.1 OBJETIVO GERAL

O curso de Engenharia de Pesca da UNIR, *Campus* de Presidente Médici, tem como objetivo formar profissionais habilitados a atuar no mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro brasileiro, através do planejamento, organização, coordenação e execução de ações relacionadas a criação, captura, beneficiamento e industrialização de peixes, crustáceos, moluscos e outros organismos aquáticos

2.1.2 Objetivos Específicos

a) Planejar, coordenar, organizar e executar atividades de ensino, pesquisa e extensão ensino nas áreas das ciências agrárias, sociais e biológicas, com destaque para as atividades pesqueiras e aquícolas;

b) Contribuir com ações concernentes à conservação e manejo sustentável dos recursos naturais aquáticos, transformando-os em riqueza para o bem da sociedade;

c) Atuar com técnicas e tecnologias sustentáveis nos setores de produção, transformação, distribuição, industrialização e comercialização do pescado, mediante o domínio de técnicas de conservação, beneficiamento e transformação dos produtos oriundo da pesca e aquicultura;

d) Ter domínio das técnicas e tecnologias de captura e exploração racional dos organismos aquáticos, utilizando-se dos princípios de técnicas da economia,

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

administração e gestão sustentável dos recursos pesqueiros, assim como a avaliação de estoques pesqueiros e sua exploração racional;

e) Desenvolver e dominar técnicas e tecnologias de cultivo de espécies aquáticas, marinhas e dulcícolas, realizando o manejo de forma a obter a máxima produtividade sem exceder a capacidade de suporte dos ecossistemas;

f) Conhecer a legislação sobre as atividades pesqueiras e aquícolas;

g) Atuar com práticas participativas, ética de convivência e respeito às comunidades tradicionais que atuam na área de pesca e aquicultura e atividades afins;

h) Atuar com desenvolvimento de trabalhos multidisciplinares voltados ao desenvolvimento local e sustentável para a promoção do bem estar das comunidades pesqueiras, economia local, empreendedorismo, geração de trabalho, renda e a conservação ambiental.

2.2 Habilidades – Competências – Atitudes

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, é recomendado para a Educação no Brasil, independente dos níveis de ensino, que o processo de ensino/aprendizagem deve ser centrado no desenvolvimento de habilidades e competências por parte do aluno. Ao invés da abordagem tradicional de assimilação de conteúdo simplesmente, este novo enfoque, que é uma tendência mundial, ressalta a importância de que o aluno, além de assimilar o conhecimento saiba como e onde utilizá-lo.

Competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de modo pertinente numa determinada situação. Para ser competente, é importante dominar conhecimentos. Mas também se deve saber como mobilizar e aplicar estes conhecimentos de modo pertinente à situação. Não basta saber, mas saber fazer. Aprende-se fazendo, numa situação que requeira esse fazer determinado (Perrenoud 1999).

O conceito de habilidade varia de autor para autor, mas o conceito geral é de que habilidades são consideradas algo menos amplo do que competências, e desta forma, competências são constituídas por diferentes habilidades, tendo em mente que a mesma habilidade pode compor diferentes competências.

É importante que o processo de ensino-aprendizagem permita ao aluno desenvolver determinadas competências que o possibilite, por exemplo, comparar, classificar, analisar, discutir, descrever, opinar, julgar, fazer generalizações, analogias, diagnósticos, entre outras

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

coisas, independentemente do objeto comparado ou classificado, em outras palavras, é importante que se aprenda a ter atitude.

Mediante o exposto acima e de acordo com as Diretrizes Nacionais para os Cursos de Graduação em Engenharia (Resolução nº 5 de 2 fevereiro de 2006, publicada no DOU – 03/02/2006, Seção 1), as habilidades e competências do Engenheiro de Pesca a ser formado pela Universidade Federal de Rondônia, *Campus* de Presidente Médici, estão fundamentadas na estrutura curricular proposta. Ao final do curso os profissionais deverão:

1. Diagnosticar e propor soluções viáveis para o atendimento das necessidades básicas de grupos sociais e individuais, visando à melhoria da qualidade de vida das comunidades envolvidas com a pesca e a aquicultura;
2. Aplicar conhecimentos científicos, tecnológicos e instrumentais, respeitando a linguagem, as necessidades sociais, culturais e econômicas das comunidades pesqueiras litorâneas e do interior;
3. Conhecer a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos, visando à aplicação biotecnológica;
4. Planejar, gerenciar, construir e administrar obras, que envolvam o cultivo de organismos aquáticos;
5. Desenvolver atividades de manejo e exploração sustentável de organismos aquáticos;
6. Utilizar técnicas de cultivo, nutrição, melhoramento genético para produção de organismos aquáticos;
7. Supervisionar e operacionalizar sistemas de produção aquícola;
8. Aplicar técnicas de processamento, classificação, conservação, armazenamento e controle de qualidade de pescado na indústria pesqueira;
9. Conhecer e identificar agentes patogênicos e solucionar problemas relacionados com doenças em organismos aquáticos;
10. Projetar e conduzir pesquisas, interpretar e difundir os resultados;
11. Elaborar e analisar projetos que envolvam aspectos de mercado, localização, caracterização, engenharia, custos e rentabilidade nos diferentes setores da atividade pesqueira e da aquicultura;
12. Elaborar laudos técnicos e científicos no seu campo de atuação;
13. Atuar no manejo sustentável em áreas de preservação ambiental, do cultivo e industrialização, avaliando os seus efeitos no contexto econômico e social;

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

14. Dominar técnicas pedagógicas com vistas a atuação no ensino superior e em escolas profissionalizantes de pesca, aplicando a ética e responsabilidades profissionais.

2.3. JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA

O Curso de Engenharia de Pesca da UNIR/*Campus* de Presidente Médici surgiu, não apenas como uma nova área de formação profissional, mas sobretudo para consolidar a função social da Universidade nos mais amplos setores das atividades humanas, desenvolvendo a ciência básica, a tecnologia e as ciências humanas. Inicialmente, a importância da implantação deste curso justificava-se fundamentalmente pela inexistência de um centro formador de profissionais na área de Engenharia de Pesca no Estado de Rondônia e, de forma mais ampla, na região Norte do país; além disso, pelo potencial das atividades de pesca e aquicultura na macro e microeconomia regional, sendo a região Central de Rondônia considerada como um dos polos de referência para a área de pesca e aquicultura no Estado.

Da implantação do curso até o momento, o confronto entre as atividades educativas inseridas no processo ensino-aprendizado e um mercado de trabalho dinâmico motivou a necessidade de mudar a grade curricular, principalmente, para melhor atender a uma formação adequada à realidade atualmente enfrentada pelo profissional em suas áreas de atuação.

A alteração do projeto político pedagógico do curso de Graduação em Engenharia de Pesca justifica-se pela necessidade de adequar a carga horária das disciplinas, atualizar e adequar a estrutura curricular, além de maximizar a interação do conhecimento entre as disciplinas do curso, de modo a minimizar a evasão e formar profissionais melhor capacitados para atender a suas atribuições no mercado de trabalho.

Além disso, a alteração do Projeto Político Pedagógico justifica-se pela adequação aos princípios, perfil de formação e organização curricular apontados no Parecer nº 338/2004 CNE/CES que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em Engenharia de Pesca.

2.4 LEGISLAÇÃO

2.4.1 LEGISLAÇÃO UTILIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PPC

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

- Resolução CNE/CES nº11 de 11/03/2002, que institui diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Graduação em Engenharia.

- Parecer CNE/CES nº 338/2004 de 11/11/2004, sobre aprovação das diretrizes nacionais para o curso de Graduação em Engenharia de Pesca.

- Resolução CNE/CES nº 2/2007, Resolução CNE/CES nº 4, DE 6 DE ABRIL DE 2009 e Parecer nº CNE/EES 8/2007, de 31/01/2007, que estabelece a carga horária mínima e procedimentos à integralização dos cursos de graduação, bacharelado, na modalidade presencial.

- Resolução CNE/CES nº 3/2007 e Parecer CNE/CES nº 261/2007 que dispõe sobre procedimentos e serem adotados quanto ao conceito de horas-aula e dá outras providências.

- Decreto Nº 5.626/MEC, de 22 de dezembro de 2005 que Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras

- Resolução Nº 4, de 6 de abril de 2009, que estabelece a carga horária mínima e procedimentos à integralização dos cursos de graduação, bacharelado, na modalidade presencial.

- Resolução nº 198/CONSEA, de 18 de novembro de 2.008 que Aprova o Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação de Engenharia de Pesca sob o parecer 875/CGR/2008.

- Resolução n.º 242/CONSEPE/UNIR, de 24 de setembro de 1997, sobre Normas para apresentação de Monografia para os Cursos de Graduação.

- Resolução 285/CONSEA/UNIR, de 21 de setembro de 2012, que dispõe sobre a criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) para todos os cursos de Graduação da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR);

- Resolução n.º 278/ CONSEA/UNIR, de 04 de junho de 2012 que regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia;

- Tabela de Títulos Profissionais CONFEA, Resolução 473/02, Ultima Atualização: 05/11/2013;

- Resolução nº 012/CONSUN/UNIR, de 19 de agosto de 2011, de criação do *Campus* de Presidente Médici;

- Resolução Nº 473, De 26 De Novembro De 2002, que institui tabela de títulos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA e dá outras providências;

- Resolução Nº 1.010, De 22 De Agosto De 2005, que Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do exercício profissional.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

- Resolução Nº 5/MEC, De 2 De Fevereiro De 2006, que institui as Diretrizes Curriculares para o curso de graduação em Engenharia de Pesca e dá outras providências;

- Referenciais Nacionais Dos Cursos De Engenharia MEC.

2.4.2 DA CRIAÇÃO DO *CAMPUS*

O *Campus* de Presidente Médici foi implantado na estrutura organizacional da UNIR de acordo com a Resolução nº 012/CONSUN, de 19 de agosto de 2011 e no Diário Oficial da União, Nº 47, Seção 01, Página: 11 de 08 de março de 2012.

2.4.3 DA CRIAÇÃO DO CURSO

O curso de Engenharia de Pesca foi implantado na Universidade Federal de Rondônia, *Campus* de Presidente Médici, de acordo com a resolução nº 198/CONSEA, de 18 de novembro de 2.008, tendo o parecer 875/CGR de 29 de outubro de 2.008.

2.5 PERFIL DO EGRESSO

Com base na matriz curricular oferecida no presente Projeto Pedagógico, espera-se que o Engenheiro de Pesca da Unir *Campus* Presidente Médici, seja um profissional de formação generalista, humanista, ética, crítica e reflexiva. Devendo ser capaz de compreender as necessidades do indivíduo, grupos sociais e comunidades quanto aos últimos avanços tecnológicos, manejo dos recursos aquáticos e o desenvolvimento sustentável, suprindo a demanda do mercado nas funções de supervisão, planejamento, coordenação e execução de atividades integradas para o aproveitamento dos recursos naturais aquícolas, o cultivo e a exploração dos recursos pesqueiros marítimos, fluviais e lacustres e sua industrialização, maximizando a produção sem esquecer os princípios de desenvolvimento sustentável, contribuindo para o desenvolvimento do setor pesqueiro da região centro sul do estado de Rondônia e do país.

2.6 PERFIL DO CURSO

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

a) Nome do curso: **Engenharia de Pesca**

b) Endereço de funcionamento do curso:

Sede Senador José Ronaldo Aragão
Rua da Paz, nº. 4376
Bairro Lino Alves Teixeira
CEP: 76.916-000
Fone/Fax: (69) 8486- 1179 –
Sítio: www.engenhariadepesca.unir.br
e-mail: depamedici@unir.br
Presidente Médici - Rondônia

Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze
Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002
Bairro Lino Alves Teixeira
Cep. 76.916-000
Presidente Médici – Rondônia

c) Ato de Criação para Autorização: Criação de acordo com a resolução nº 198/CONSEA, de 18 de novembro de 2.008, tendo o parecer 875**/**CGR de 29 de outubro de 2008

d) Número de vagas pretendidas ou autorizadas: **50 vagas anuais**

e) Turnos de funcionamento do curso: **Integral**

f) Carga horária total do curso: **3.940h**

g) Tempos mínimo e máximo para integralização:

Mínima: 5 anos

Máxima: A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases - LDB), no artigo 92, revogou expressamente a Lei nº 5.540/1968. Assim sendo, no plano das normas gerais do Direito Educacional Brasileiro, não há mais qualquer base legal para desligar estudantes, no âmbito da educação superior, tendo por base o argumento de que ultrapassaram o prazo máximo para a conclusão dos cursos aos quais estariam vinculados. A legislação que trazia essa obrigatoriedade de desligamento foi revogada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. Somem-se a essa revogação outras inovações trazidas na legislação educacional, dentre as quais cabe destacar a substituição dos currículos mínimos pelas diretrizes curriculares. E as diretrizes curriculares definidas pela Câmara de Ensino Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE) nos últimos anos, para os diversos cursos superiores, não mais fazem referência a seus tempos de duração, sejam os mínimos, sejam os máximos. É necessário destacar que o Parecer CNE/CES nº 184/2006, na proposta de Resolução que o integra, institui as cargas horárias mínimas para os cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; entretanto, não fixa prazos máximos, para a duração desses mesmos cursos. Portanto, no plano jurídico, o jubilamento não existe mais, pois a Lei que o instituía foi revogada e as novas diretrizes curriculares sequer fixam tempo máximo para a duração de qualquer curso superior.

h) Histórico do curso:

Portaria de criação (ou ato de convalidação):

Criação de acordo com a Resolução nº 198/CONSEA, de 18 de novembro de 2.008, tendo o parecer 875/CGR de 29 de outubro de 2008

i) Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão (descrição das atividades que integrem ensino pesquisa e extensão):

De acordo com a legislação, o tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão constitui o eixo fundamental da Universidade brasileira e não pode ser compartimentado, conforme consta no PPC do curso de Engenharia de Pesca. O artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988 dispõe que "as universidades [...] obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão". Equiparadas, essas funções básicas merecem igualdade em tratamento por parte das instituições de ensino superior, que, do contrário, violarão o preceito legal.

O princípio da indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão é imprescindível no fazer acadêmico no curso de Engenharia de Pesca. A relação entre o ensino e a extensão conduz a mudanças no processo pedagógico, pois alunos e professores constituem-se em sujeitos do ato de aprender. Ao mesmo tempo em que a extensão possibilita a democratização do saber acadêmico, por meio dela, este saber retorna à universidade, testado e reelaborado. A relação entre pesquisa e extensão ocorre quando a produção do conhecimento é capaz de contribuir para a transformação da sociedade. A extensão, como via de interação entre universidade e sociedade, constitui-se em elemento capaz de operacionalizar a relação entre teoria e prática, garantindo a formação cidadã dos egressos.

Quanto à formação do estudante no curso de Engenharia de Pesca, propõe-se uma relação com impacto técnico-científico e sócio-pessoal, fruto da existência de projeto didático-pedagógico com atribuição de créditos acadêmicos, sob orientação e avaliação de docente-tutor, que facilite a flexibilização da formação e a integralização curricular, estabelecendo uma relação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade.

j) Titulação conferida aos egressos: **Engenheiro de Pesca**

k) Modos e períodos de ingresso e número de vagas por período de ingresso:

O acesso ao Curso de graduação em Engenharia de Pesca seguirá os modelos vigentes para a entrada nos Cursos de graduação presencial desta IFES, que se baseia nos determinantes legais do acesso à educação universitária. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 exige que sejam assegurados: a igualdade de oportunidades, a equidade, a conclusão do ensino médio ou equivalente e o processo seletivo de capacidades.

O processo de seleção dos acadêmicos obedecerá a edital específico para cursos presenciais, elaborado e divulgado pela Comissão Permanente De Processo Seletivo De

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Discente - CPPSD, desta IFES sendo que neste edital constarão as exigências inerentes ao perfil do ingressante, de acordo com as condições de oferta dos Cursos .

L) Regime de oferta e de matrícula:

O regime de oferta de matrícula obedecerá ao Calendário Acadêmico que será disponibilizado anualmente pelo Conselho Superior Acadêmico – CONSEA, no site oficial WWW.UNIR.BR.

m) Calendário acadêmico (número de semanas de aula, eventos como semanas acadêmicas):
Obedecerá ao Calendário Acadêmico que será disponibilizado anualmente pelo Conselho Superior Acadêmico – CONSEA, no site oficial WWW.UNIR.BR.

n) Distribuição da carga horária em componentes curriculares obrigatórios, componentes curriculares complementares de graduação (observar as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) específicas do curso e/ou Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia);

Verificar Tabela 01, Tabela 02 e Figura 01.

o) Descrição das *formas de ingresso* observando que o preenchimento das vagas no curso atenderá aos critérios estabelecidos para as diferentes modalidades de ingresso da Universidade como ingresso via Processo Seletivo Regular e Complementar (Vestibulinho), Transferência Compulsória; Regime Especial; Programa de Mobilidade Acadêmica Interinstitucional e Intrainstitucional ou outras formas autorizadas pelo Conselho Universitário, se houver, como políticas de ações afirmativas indígenas, afrodescendentes, etc.

O acesso ao Curso de graduação Engenharia de Pesca seguirá os modelos vigentes para a entrada nos Cursos de graduação presencial desta IFES, que se baseia nos determinantes legais do acesso à educação universitária. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 exige que sejam assegurados: a igualdade de oportunidades, a equidade, a conclusão do ensino médio ou equivalente e o processo seletivo de capacidades.

O processo de seleção dos acadêmicos obedecerá a edital específico para cursos presenciais, elaborado e divulgado pela Comissão Permanente De Processo Seletivo De Discente - CPPSD, desta IFES sendo que neste edital constarão as exigências inerentes ao perfil do ingressante, de acordo com as condições de oferta dos Cursos.

2.7. Conteúdos / Matriz Curricular

A proposta curricular é formada de três (03) núcleos de conteúdo, recomendando-se a Inter penetrabilidade entre eles, atendendo as diretrizes curriculares para o curso de graduação em Engenharia de Pesca (Resolução nº 5 de 2 fevereiro de 2006, publicada no

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

DOU – 03/02/2006, Seção 1) e as especificações de interiorização da Universidade Federal de Rondônia. No curso de Engenharia de Pesca, estes troncos se integram na perspectiva de cultivar: habilidades acadêmicas básicas e de formação humanística, habilidades básicas no âmbito das Ciências Agrárias e habilidades específicas para a formação do Engenheiro de Pesca.

As habilidades específicas se subdividem em: conhecimento do funcionamento dos Ecossistemas Aquáticos e construção da formação nos mais variados aspectos da Pesca, Aquicultura e Beneficiamento do Pescado. Têm-se, assim, os seguintes troncos:

1. Tronco inicial
2. Tronco intermediário
3. Tronco Profissionalizante

Para atender a esta proposta, o curso se organiza da seguinte forma:

1. Disciplinas semestrais obrigatórias divididas por troncos e setores, atendendo a hierarquia dos conteúdos;

2. Integração de conteúdos teóricos e práticos através de atividades acadêmicas complementares como aulas em laboratório, saídas em campo, coletas de material biológico, participação em palestras e seminários, monitoria, estágios, participação em projetos de pesquisa e de extensão.

a) Componentes Curriculares Obrigatórios:

Os conteúdos curriculares obrigatórios do curso de Engenharia de Pesca foram distribuídos nos três núcleos de conteúdos, como discriminados:

1. Núcleo de conhecimentos básicos: poderá ser desenvolvido em diferentes níveis de conhecimento, e sua composição deve fornecer o embasamento teórico necessário para que o futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado. Este núcleo será integrado por: Ciências Físicas e Biológicas; Estatística; Ciências da Computação; Matemática; Química; Desenho e Meios de Representação e Expressão; Metodologia Científica e Tecnológica; Ciências Humanas e Sociais; e, Ciências do Ambiente.
2. Núcleo de conhecimentos profissionais essenciais: será composto por campos de saber destinados à caracterização da identidade do profissional. Os agrupamentos destes campos de saber geram grandes áreas que caracterizam o campo profissional, integrando as subáreas de conhecimento que identificam o Engenheiro de Pesca. Este núcleo será constituído por: aquicultura; Biotecnologia Animal e Vegetal; Fisiologia Animal e Vegetal; Cartografia e Geoprocessamento; Economia e Extensão Pesqueira;

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Ecossistemas Aquáticos; Ética e Legislação; Oceanografia e Limnologia; Gestão Empresarial e Marketing; Gestão de Recursos Ambientais; Investigação Pesqueira; Máquinas e Motores; Meteorologia e Climatologia; Microbiologia; Navegação; Pesca; Tecnologia da Pesca; e, Tecnologia de Produtos da Pesca.

3. Núcleo de Conhecimentos Essenciais Específicos, em que o Departamento de Engenharia de Pesca, representado pelo Conselho Acadêmico do Curso, que elegeu disciplinas específicas e/ou atividades didáticas a fim de enriquecer e complementar a formação do profissional, proporcionando a introdução de projetos e atividades que visem à consolidação de suas vocações e interesses regionais. Optando desta forma por um rol de disciplinas e/ou atividades didáticas para a formação geral do profissional, inclusive suprindo áreas de conhecimentos emergentes relacionadas às áreas da Pesca, da aquicultura ou afins.

b) Componentes Curriculares Complementares:

Os componentes curriculares complementares serão as disciplinas de Conhecimentos Essenciais Específicos, Disciplinas Optativas, Atividades Acadêmicas Complementares, Atividades de Pesquisa e Extensão.

c) Matriz Curricular

De acordo com a formulação dos novos projetos políticos pedagógicos e projeto de expansão das universidades federais, a estruturação da Matriz Curricular do curso de Engenharia de Pesca, compreende os seguintes eixos temáticos:

A matriz curricular (Tabela 01) do curso de Engenharia de Pesca está baseada nos seguintes princípios:

1. Incentivar sólida formação geral necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção de conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa. Permitir ao Engenheiro de Pesca ter ao longo da formação uma base comum aos cursos da área de ciências agrárias permitindo uma competição com outros profissionais;
2. Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno;

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

3. Encorajar o aproveitamento de conhecimento, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que referem à experiência profissional;

4. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim como estágios e participação em atividades de extensão;

Deverá assegurar a formação de profissionais aptos a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos, utilizando racionalmente os recursos disponíveis conservando o equilíbrio do ambiente

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Tabela 01: Ordenamento Curricular por Troncos, Semestres apresentando carga horária semestral, teórica e prática das disciplinas fixas e eletivas do curso.

Código	Disciplina	Pré - Requisito	Semestral (h/a)	Teórica (h/a)	Prática (h/a)
		Semestre I			
EPA30013	Matemática	-	60	60	-
EPA30002	Química Geral	-	40	40	-
	Química Geral Experimental	-	40	-	40
EPA30014	Introdução a Computação e Informática	-	60	-	
EPA30009	Ecologia Geral	-	60	40	20
	Introdução a Engenharia de Pesca e Ética Profissional	-	40	30	10
	Sociologia Rural	-	60	40	20
	Carga horária total do período			**360**	
	Disciplina	**Pré - Requisito**	**Semestral (h/a)**	**Teórica (h/a)**	**Prática (h/a)**
		Semestre II			
EPA30013	Cálculo I	Matemática	60	60	-
	Química Analítica	Química Geral	60	20	40

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br.
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	Química Orgânica	-	40	40	-
EPA30031	Geologia	-	60	50	10
EPA30017	Zoologia Aquática	-	60	40	20
	Citologia	-	60	40	20
EPA30010	Geometria Analítica	Matemática	60	60	-
	Carga horária total do período			**400**	
	Disciplina	**Pré – Requisito**	**Semestral (h/a)**	**Teórica (h/a)**	**Prática (h/a)**
		Semestre III			
EPA30021	Cálculo II	Cálculo I	60	60	-
EPA30016	Física Geral Experimental I	Cálculo I	60	50	10
EPA30020	Bioquímica	Química Orgânica, Citologia	60	40	20
	Estatística	Matemática	60	40	20
	Desenho Técnico	--	60	30	30
EPA30018	Botânica Aquática	Ecologia Geral	60	40	20
	Carga horária total do período			**360**	
	Disciplina	**Pré – Requisito**	**Semestral (h/a)**	**Teórica (h/a)**	**Prática**
		Semestre IV			
	Hidrologia	Geologia	60	30	30
EPA30025	Física Geral Experimental II	Física Geral Experimental I	80	60	20
EPA30023	Microbiologia Geral	Bioquímica	60	40	20
	Histologia de Peixes	Citologia	60	40	20

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br.
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

EPA30008	Metodologia Científica e de Pesquisa	-	60	40	20
EPA30028	Ictiologia	Zoologia Aquática	60	40	20
	Carga horária total do período			**380**	
	Disciplina	**Pré – Requisito**	**Semestral (h/a)**	**Teórica (h/a)**	**Prática**
		Semestre V			
EPA30026	Topografia	Desenho Técnico	60	40	20
	Microbiologia do Pescado	Microbiologia Geral	60	40	20
	Noções de Resistência de Materiais	Física Geral e Experimental II	80	60	20
EPA30022	Limnologia	Química analítica, Hidrologia	60	40	20
EPA30029	Fisioecologia de Animais Aquáticos	Bioquímica e Zoologia Aquática	60	40	20
	Nutrição de Organismos Aquáticos	Bioquímica, Zoologia Aquática e Ictiologia	60	40	20
	Carga horária total do período			**380**	
	Disciplina	**Pré – Requisito**	**Semestral (h/a)**	**Teórica (h/a)**	**Prática**
		Semestre VI			
EPA30032	Engenharia para Aquicultura	Introdução a Aquicultura	60	40	20
EPA30041	Meteorologia e Climatologia	Física Geral e Experimental II	80	60	20
EPA30047	Dinâmica de Populações Pesqueiras	Estatística, Ecologia Geral e Ictiologia	60	60	-
EPA30034	Geoprocessamento e	Topografia	40	20	20

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br.
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	Fotointerpretação				
EPA30052	Alimentos e Alimentação de Organismos Aquáticos	Nutrição de Organismos Aquáticos	60	40	20
	Navegação	--	60	40	10
	Construções Rurais	Desenho Técnico	60	40	20
	Optativa Obrigatória I	-	40	40	-
	Carga horária total do período			**460**	
	Disciplina	**Pré – Requisito**	**Semestral (h/a)**	**Teórica (h/a)**	**Prática**
		Semestre VII			
EPA30044	Tecnologia Pesqueira I	-	60	40	20
	Piscicultura I	Nutrição de Organismos Aquáticos; Engenharia para Aquicultura	60	40	20
EPA30035	Genética e Melhoramento Animal	Bioquímica, Citologia	60	40	20
	Avaliação de Impacto Ambiental	Ecologia Geral	40	20	20
	Máquinas e Motores Utilizados na Engenharia de Pesca	Física Geral e Experimental II	40	30	10
	Economia Pesqueira	-	80	60	20
	Optativa Obrigatória II	-	40	40	-
	Carga horária total do período			**380**	
	Disciplina	**Pré – Requisito**	**Semestral (h/a)**	**Teórica (h/a)**	**Prática**

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br.
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

		Semestre VIII			
EPA30049	Tecnologia Pesqueira II	Tecnologia Pesqueira I	60	40	20
	Avaliação de Recursos Pesqueiros	Estatística	60	40	20
EPA30050	Tecnologia do Pescado I	Microbiologia do Pescado	60	40	20
	Oceanografia	Geologia e Hidrologia	60	40	20
	Extensão Rural	Sociologia Rural	40	20	20
	Piscicultura II	Piscicultura I	60	40	20
	Parasitologia e patologia dos Organismos Aquáticos	Zoologia Aquática, Microbiologia Geral	60	40	20
	Optativa Obrigatória III		40		
	Carga horária total do período			**440**	
	Disciplina	**Pré – Requisito**	**Semestral (h/a)**	**Teórica (h/a)**	**Prática**
		Semestre IX			
	Aquicultura	Introdução a Engenharia de Pesca e Ética Profissional	60	40	20
EPA30038	Planctologia	Botânica Aquática e Zoologia Aquática	60	40	20
EPA30055	Tecnologia do Pescado II	Tecnologia do Pescado I	60	40	20
	Administração e Legislação pesqueira	Avaliação de Recursos Pesqueiros	60	50	10
	Elaboração de Projetos e Marketing para a Pesca e Aquicultura	Metodologia Científica, Engenharia para Aquicultura	60	40	20

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br.
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Trabalho de Conclusão de Curso I	Metodologia Científica e de Pesquisa	40	20	20
Optativa Obrigatória IV	--	40	40	-
Carga horária total do período			**380**	
Disciplina	**Pré – Requisito**	**Semestral (h/a)**	**Teórica (h/a)**	**Prática**
	Semestre X			
Trabalho de Conclusão de Curso II	Trabalho de Conclusão de Curso I	40	20	20
Atividades Acadêmicas Complementares	--	160	-	160
Estágio Supervisionado	--	200	-	200
Carga horária total do período			**400**	
CARGA HORÁRIA TOTAL			**3.940**	

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br.
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

d) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOPERFIL DE FORMAÇÃO

A Tabela 02 e a Figura 01 apresentam a carga horária do curso por componente curricular atendendo as diretrizes curriculares para o curso de graduação em Engenharia de Pesca de acordo Resolução nº 5 de 2 fevereiro de 2006, publicada no DOU – 03/02/2006, Seção 1.

Tabela 02: Carga Horária referente aos diferentes componentes curriculares do curso.

Núcleo	Atividades Curriculares	Carga Horária
Conhecimentos Básicos	Cálculo I	60
	Cálculo II	60
	Desenho Técnico	60
	Ecologia Geral	60
	Estatística	60
	Física Geral e Experimental I	60
	Física Geral e Experimental II	80
	Geometria Analítica	60
	Introdução a Computação e Informática	60
	Matemática	60
	Metodologia Científica e de Pesquisa	60
	Noções de Resistência de Materiais	80
	Química Analítica	60
	Química Geral	40
	Química Geral Experimental	40
	Química Orgânica	40
	Sociologia Rural	60
	Total	**1000**
Conhecimentos Profissionais Essenciais	Administração e Legislação pesqueira	60
	Aquicultura	60
	Avaliação de Impacto Ambiental	40
	Avaliação de Recursos Pesqueiros	60
	Bioquímica	60

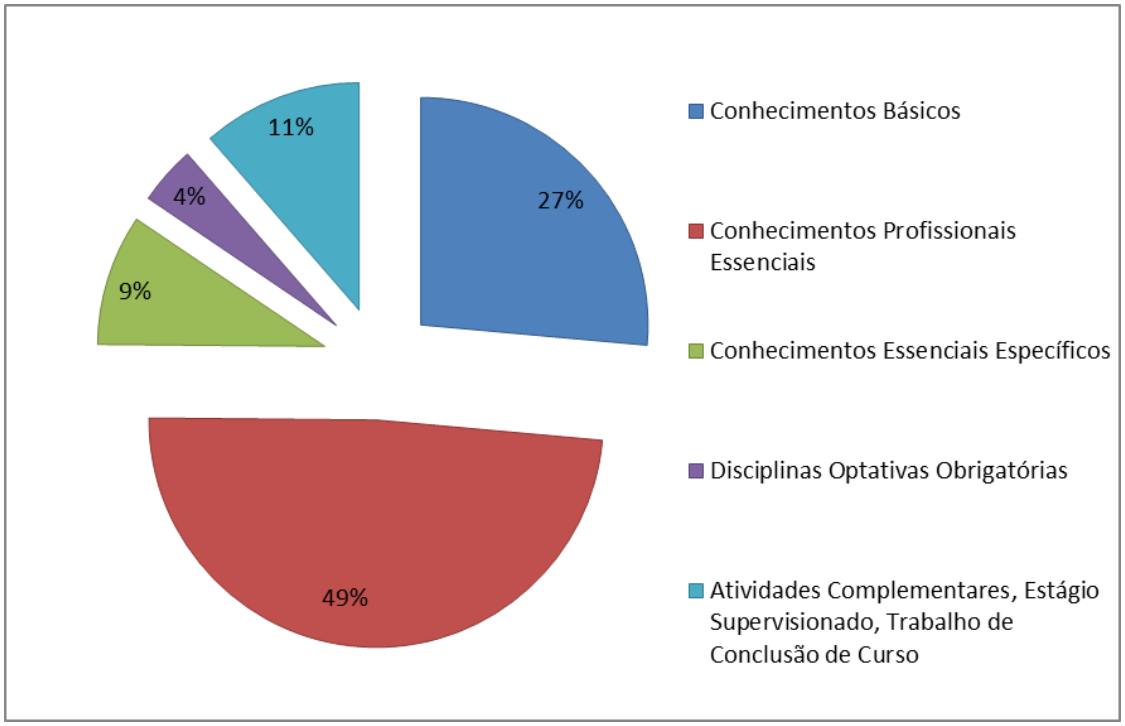
Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	Botânica Aquática	60
	Citologia	60
	Construções Rurais	60
	Dinâmica de Populações Pesqueiras	60
	Economia Pesqueira	80
	Engenharia para Aquicultura	60
	Extensão Rural	40
	Fisioecologia de Animais Aquáticos	60
	Geologia	60
	Geoprocessamento e Fotointerpretação	40
	Hidrologia	60
	Histologia de Peixes	60
	Ictiologia	60
	Introdução a Engenharia de Pesca e Ética Profissional	40
	Limnologia	60
	Máquinas e Motores Utilizados na Engenharia de Pesca	40
	Meteorologia e Climatologia	80
	Microbiologia Geral	60
	Microbiologia do Pescado	60
	Navegação	60
	Oceanografia	60
	Piscicultura I	60
	Piscicultura II	60
	Tecnologia do Pescado I	60
	Tecnologia do Pescado II	60
	Tecnologia Pesqueira I	60
	Tecnologia Pesqueira II	60
	Topografia	60
	Zoologia Aquática	60
	Total	**1920**
Conhecimentos Essenciais Específicos	Alimentos e Alimentação de Organismos Aquáticos	60
	Elaboração de Projetos e Marketing para a Pesca e Aquicultura	60
	Genética e Melhoramento Animal	60
	Nutrição de Organismos Aquáticos	60

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	Parasitologia e Patologia dos Organismos Aquáticos	60
	Planctologia	60
	Total	**360**
Disciplinas Optativas Obrigatórias	Optativa Obrigatória I	40
	Optativa Obrigatória II	40
	Optativa Obrigatória III	40
	Optativa Obrigatória IV	40
	Total	**160**
	Atividades Complementares	160
	Estágio Supervisionado	200
	Trabalho de Conclusão de Curso I	40
	Trabalho de Conclusão de Curso II	40
Carga Horária de Integralização Curricular		**3.940 h**

Figura 01: Componentes curriculares do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal de Rondônia.



Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

e) Equivalência entre as disciplinas alteradas na matriz curricular:

Tabela 03: Tabela de Equivalências entre as disciplinas do PPC anterior e o PPC proposto.

CURRÍCULO EM VIGOR			**CURRÍCULO PROPOSTO**		
Código	**Disciplina**	**h/a**	**Código**	**Disciplina**	**h/a**
EPA30013	Matemática	60	EPA30013	Matemática	60
EPA30002	Química Geral	60	EPA30002	Química Geral	40
			*	Química Experimental	40
EPA30001	Introdução à Engenharia de Pesca	80	*	Introdução à Engenharia de Pesca e Ética Profissional	40
EPA30009	Ecologia Geral	80	EPA30009	Ecologia Geral	60
-------	-------		*	Sociologia Rural	60
EPA30006	Biologia Geral	80	-------	-------	
EPA30007	Sociedade Natureza e Desenvolvimento	60	-------	-------	
EPA30005	Filosofia Geral	60	-------	-------	
EPA30004	Comunicação Oral e Escrita	60	-------	-------	
EPA30013	Cálculo I	60	EPA30013	Cálculo I	60
EPA30014	Introdução à Computação e Informática	60	EPA30014	Introdução à Computação e Informática	60
EPA30031	Geologia de ambientes aquáticos	80	*	Geologia	60
EPA30012	Estatística aplicada à pesca	60	*	Estatística	60
EPA30010	Geometria analítica	60	EPA30010	Geometria analítica	60

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

EPA30011	Química analítica e orgânica	80	*	Química analítica	60
			*	Química orgânica	40
EPA30015	Desenho e meios de representação e expressão	60	*	Desenho técnico	60
EPA30016	Física geral e experimental I	60	EPA30016	Física geral e experimental I	60
EPA30017	Zoologia aquática	60	EPA30017	Zoologia aquática	60
EPA30018	Botânica aquática	80	EPA30018	Botânica Aquática	60
EPA30019	Citologia para ciências agrárias	80	*	Citologia	60
EPA30020	Bioquímica	60	EPA30020	Bioquímica	60
EPA30021	Calculo II	60	EPA30021	Cálculo II	60
EPA30023	Microbiologia geral	80		Microbiologia geral	60
EPA30008	Metodologia científica	80	EPA30008	Metodologia científica e da pesquisa	60
EPA30024	Álgebra linear	60	-------	-------	
EPA30025	Física geral e experimental II	60	EPA30025	Física geral e experimental II	80
EPA30026	Topografia	80	EPA30026	Topografia	60
-------	-------		*	Histologia de peixes	60
-------	-------		*	Hidrologia	60
EPA30028	Ictiologia	60	EPA30028	Ictiologia	60
EPA30022	Limnologia	100	EPA30022	Limnologia	60
EPA30029	Fisioecologia de animais aquáticos	80	EPA30029	Fisiologia	60
EPA30030	Aspectos da pesca brasileira	60	--------	--------	
EPA30032	Engenharia para aquicultura	80	EPA30032	Engenharia para aquicultura	60

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

EPA30036	Microbiologia geral	80	*	Microbiologia geral	60
			*	Microbiologia do pescado	60
EPA30040	Economia pesqueira I	60	*	Economia Pesqueira	80
EPA30043	Economia pesqueira II	60			
EPA30034	Geoprocessamento e fotointerpretação	60	EPA30034	Geoprocessamento e fotointerpretação	40
EPA30035	Genética e melhoramento de Animais Aquáticos	80	EPA30035	Genética e Melhoramento Animal	60
EPA30037	Instalações pesqueiras	60	*	Construções Rurais	60
EPA30038	Planctologia	60	EPA30038	Planctologia	60
			*	Aquicultura	60
EPA30040	Introdução à aquicultura e nutrição	100	*	Nutrição de organismos aquáticos	60
EPA30041	Meteorologia física e sinótica	80	*	Meteorologia e climatologia	80
EPA30042	Poluição aquática	60	-------	-------	
EPA30044	Tecnologia pesqueira I	80	EPA30044	Tecnologia pesqueira I	60
EPA30027	Piscicultura	80	*	Piscicultura I	60
			*	Piscicultura II	60
-------	-------		*	Avaliação de impacto ambiental	40
-------	-------		*	Máquinas e motores utilizados na engenharia de pesca	40
EPA30046	Legislação pesqueira e de navegação	80	-------	-------	
-------	-------		*	Navegação	60
EPA30047	Dinâmica de populações e avaliação de recursos pesqueiros	80	*	Dinâmica de populações pesqueiras	60
			*	Avaliação de recursos pesqueiros	60
EPA30048	Mecânica aplicada à	80	*	Noções de Resistência de	80

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	pesca			Materiais	
EPA30049	Tecnologia pesqueira II	80	EPA30049	Tecnologia Pesqueira II	60
EPA30050	Tecnologia do pescado I	80	EPA30050	Tecnologia do Pescado I	60
-------	-------		*	Oceanografia	60
-------	-------		*	Parasitologia e patologia dos organismos aquáticos	60
EPA30052	Alimentos e alimentação de organismos aquáticos	80	EPA30052	Alimentos e alimentação de organismos aquáticos	60
EPA30053	Extensão pesqueira	60	*	Extensão rural	40
EPA30054	Aquicultura especial	60	-------	-------	
EPA30055	Tecnologia do pescado II	80	EPA30055	Tecnologia do Pescado II	60
EPA30056	Administração e marketing da pesca	60	*	Administração e Legislação Pesqueira	60
			*	Elaboração de Projetos e Marketing para a Pesca e Aquicultura	60
EPA30057	Manejo e gestão de ambientes aquáticos	60	-------	-------	
EPA30059	Cooperativismo e associativismo	80	-------	-------	
EPA30060	Manejo na piscicultura	60	-------	-------	
EPA30061	Manejo na ranicultura e aquicultura	80	-------	-------	
-------	-------		*	Optativa obrigatória I	40
-------	-------		*	Optativa obrigatória II	40
-------	-------		*	Optativa obrigatória III	40
-------	-------		*	Optativa obrigatória IV	40
EPA30039	Estágio supervisionado I	80			
EPA30045	Estágio supervisionado II	80			

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

EPA30051	Estágio supervisionado III	80	*	Estágio Supervisionado	200
EPA30058	Estagio supervisionado IV	80			
EPA30062	Estágio supervisionado V	180			
EPA30063	Monografia	60	*	Trabalho de Conclusão de Curso I	40
			*	Trabalho de Conclusão de Curso II	40
-------	Atividades Complementares	200	*	Atividades Acadêmicas Complementares	160

*Disciplinas cujos códigos serão informados pela DIRCA quando este PPC for implementado.

f) Demonstrativo do Plano de Implementação das disciplinas do Projeto Político Curricular reestruturado do Curso de Engenharia de Pesca:

Semestre 2014.2
1º Período: disciplinas do projeto novo
3º Período: disciplinas do projeto anterior
5º Período: disciplinas do projeto anterior
7º Período: disciplinas do projeto anterior
9º Período: disciplinas do projeto anterior

Semestre 2015.1
2º Período: disciplinas do projeto novo
4º Período: disciplinas do projeto anterior
6º Período: disciplinas do projeto anterior
8º Período: disciplinas do projeto anterior
10º Período: disciplinas do projeto anterior

Semestre 2015.2
1º Período: disciplinas do projeto novo
3º Período: disciplinas do projeto novo
5º Período: disciplinas do projeto anterior
7º Período: disciplinas do projeto anterior
9º Período: disciplinas do projeto anterior

Semestre 2016.1
2º Período: disciplinas do projeto novo
4º Período: disciplinas do projeto novo
6º Período: disciplinas do projeto anterior
8º Período: disciplinas do projeto anterior
10º Período: disciplinas do projeto anterior

Semestre 2016.2
1º Período: disciplinas do projeto novo
3º Período: disciplinas do projeto novo
5º Período: disciplinas do projeto novo
7º Período: disciplinas do projeto anterior
9º Período: disciplinas do projeto anterior

Semestre 2017.1
2º Período: disciplinas do projeto novo
4º Período: disciplinas do projeto novo
6º Período: disciplinas do projeto novo
8º Período: disciplinas do projeto anterior
10º Período: disciplinas do projeto anterior

Semestre 2017.2
1º Período: disciplinas do projeto novo
3º Período: disciplinas do projeto novo
5º Período: disciplinas do projeto novo
7º Período: disciplinas do projeto novo
9º Período: disciplinas do projeto anterior

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Semestre 2018.1
2º Período: disciplinas do projeto novo
4º Período: disciplinas do projeto novo
6º Período: disciplinas do projeto novo
8º Período: disciplinas do projeto novo
10º Período: disciplinas do projeto anterior

Semestre 2018.2
1º Período: disciplinas do projeto novo
3º Período: disciplinas do projeto novo
5º Período: disciplinas do projeto novo
7º Período: disciplinas do projeto novo
9º Período: disciplinas do projeto novo

g) EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE

DISCIPLINAS FIXAS

1º Período

Disciplina: Matemática
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 60 h **Prática:** 00 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Compreender, relacionar e aplicar ferramentas de matemática na aprendizagem do conhecimento da Engenharia de Pesca.

Ementa:
Regra de três simples e composta; Porcentagem; Conjuntos numéricos; Equações do 1º e 2º grau; funções 1º grau, funções 2º grau, funções exponenciais; funções logarítmica; funções trigonométricas; Matrizes e determinantes; Sistemas de equações lineares e somatório.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

DEMANA, Franklin e*t al.* Pré-Cálculo. São Paulo. Addison Wesley, 2009.

MEDEIROS, Valéria Zuma. Pré-Cálculo. São Paulo. Cengage Learning, 2ª ed. 2009.

ÁVILA, G. Cálculo: das Funções de Uma Variável - Vol 1. LTC, 7ª Ed. 2003. ISBN 8521613709.

HAZZAN, S. Cálculo funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2003. ISBN: 9788502041219

GONÇALVES, M.B. e Flemming, D.M. Cálculo - A Funções Limite Derivação Integração - 6ª Ed. Editora Makron Boolks. São Paulo, 2008. I.S.B.N.: 857605115X

STEWART, J. Cálculo. Tradução Antônio Carlos Moretti. São Paulo: Cengage Learning, 2011. Volume 1.

Bibliografia Complementar:

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

LEITHOLD, L. 1994. O Cálculo com Geometria Analítica – Vol 1.Harbra, 3ª Ed. ISBN 8529400941

BONJORNO, R. José – Matemática, Editora FTD S/A.

DANTE, Luiz roberto. Matemática. 3ª ed. São Paulo: Ática, 2008.

Disciplina: Química Geral
Carga Horária: 40 h/a - 2 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 00 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Aprofundar conhecimentos fundamentais de química, de modo que os acadêmicos sejam capazes de compreender a estrutura atômica, as configurações eletrônicas dos átomos e a tabela periódica; conhecer a estrutura molecular através da formação de ligações químicas e das interações intermoleculares; reconhecer os estados da matéria e suas propriedades; diferenciar as soluções e expressar a sua concentração em diferentes unidades; conhecer as leis que regem o estudo das transformações da energia; estudar as reações químicas, espontâneas e não espontâneas que ocorrem com transferência de elétrons.

Ementa:
Estrutura Atômica e a Lei Periódica; Ligação Química; Soluções: concentração e unidades de concentração; Estequiometria; Sais; Ácidos; Bases; Forças Intermoleculares; Oxidação e Redução, Equilíbrio Químico.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

Robson Mendes Matos; Noções Básicas de Cálculo Estequiométrico; Volume Único;1ª Edição; Editora Átomo; 2013; ISBN: 978-85-7670-212-2

BRADY, J. E.; RUSSELL, J. W.; HOLUM, J. R.; Química: A Matéria e Suas Transformações; Volume 01; 5ª Edição; Livros Técnicos e Científicos; 2009; ISBN: 9788521617204

BRADY, J. E.; RUSSELL, J. W.; HOLUM, J. R.; Química: A Matéria e Suas Transformações; Volume 01; 5ª Edição; Livros Técnicos e Científicos; 2009; ISBN: 9788521618201

KOTZ, John G.; Treichel, Paul M.; Química Geral e Reações Químicas; Volume 1 e 2; 6ª Edição; Editora Cengage Learning; São Paulo – SP; 2009;

RUSSEL, John B.; Química Geral; Volume 1 e 2; 2ª Edição; Editora Grupo Pearson; São Paulo – SP; 2004;

ATKINS, P.W.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambient**e**. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 965 p.

BROWN, L. S.; HOLME, T. A ; Química Geral Aplicada a Engenharia; volume Único; 1ª Edição; Editora Cengage Learning; 2009; ISBN: 8522106886

William L. Masterton; Química Princípios e Reações; Volume Único; 6ª Edição; Editora

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

LTC; ISBN: 8521617437

Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell e Shawn O. Farrell; INTRODUÇÃO À QUÍMICA GERAL ORGÂNICA E BIOQUÍMICA; 9ª Edição Volume Único; Editora Cengage Learning; ISBN: 8522110735

Bibliografia Complementar:

Romeu C. Rocha Filho e Roberto Ribeiro da Silva; Cálculos básicos da química; Volume Único; 2ª Edição; Editora edufscar; 2010; ISBN: 978-85-7600-227-7

Disciplina: Química Experimental
Carga Horária: 40 h/a – 2 créditos
Teórica: 00h **Prática:** 40h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Introduzir ao aluno, de forma sequencial, insumos relativos ao conhecimento básico em química geral, de forma que este conhecimento seja, na medida do possível, aplicado no seu dia-dia de profissional.

Ementa:
Introdução ao método científico. Observação e descrição. Hipótese e testes. Incerteza em resultados experimentais. Amostragem. Representação gráfica de dados. Pesagem. Estequiometria. Precipitação. Filtração e secagem. Balança analítica. Soluções iônicas e soluções moleculares. Concentração. Padronização de soluções. Fatores que influenciam o equilíbrio. Equilíbrio de solubilidade. O efeito do íon comum. Produto de solubilidade. Hidrólise. Ácidos e bases. A escala de pH. Indicadores.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

Daltamir Maia; Práticas de Química para Engenharias; Volume Único; 1ª Edição; 2008 ISBN: 978-85-7670-098-2

POSTMA, JAMES M.; HOLLENBERG, J. LELAND; ROBERTS JR., JULIAN L; QUIMICA NO LABORATORIO; Volume Único; 5ª Edição; Editora Manole; 2009; ISBN: 8520414567

Álvaro Chrispino e Pedro Faria; MANUAL DE QUÍMICA EXPERIMENTAL; 1ª Edição; Volume Único; Editora Átomo; 2010; ISBN: 978-85-7670-155-2

Favero, Luzia Otilia Bortotti; Tanaka, Aloísio Sueo; Lenzi, Ervim; Química Geral Experimental . 2ª Edição; Volume Único; Editora: Freitas Bastos; 2012. I.S.B.N.: 9788579871566

BRADY, J. E.; RUSSELL, J. W.; HOLUM, J. R.; Química: A Matéria e Suas Transformações; Volume 01; 5ª Edição; Livros Técnicos e Científicos; 2009; ISBN: 9788521617204

BRADY, J. E.; RUSSELL, J. W.; HOLUM, J. R.; Química: A Matéria e Suas Transformações; Volume 01; 5ª Edição; Livros Técnicos e Científicos; 2009; ISBN:

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

9788521618201

Bibliografia Complementar:
André Fernando de Oliveira, Astréa F. de Souza Silva; Redação de relatórios para químicos; Volume Único; 1ª Edição; Editora EDUFSCAR; 2005 ISBN: 978-85-7600-047-1

André Fernando de Oliveira, Astréa F. de Souza Silva, Mário Alberto Tenan, Marcos Flores Júnior e Sérgio Lineu Olivo; O Uso do Excel para químicos; Volume Único; 1ª Edição; Editora EDUFSCAR; 2005 ISBN: 978-85-7600-050-1

Jane Raquel Silva de Oliveira e Salete Linhares Queiroz; Comunicação e Linguagem Científica: guia para estudantes de Química; Volume Único; 1ª Edição; Editora Átomo; 2007; ISBN: 978-85-7670-059-3

Robson Mendes Matos; Noções Básicas de Cálculo Estequiométrico; Volume Único;1ª Edição; Editora Átomo; 2013; ISBN: 978-85-7670-212-2

Disciplina: Introdução à Computação e Informática
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 30 h **Prática:** 30h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Apresentar ao aluno o campo da Informática, tomado em seus aspectos teóricos e práticos básicos.

Ementa:
Princípios de lógica e raciocínio lógico, introdução à informática básica, princípios de comunicação. A informática na Engenharia de Pesca: importância e aplicabilidade. Noções Básicas de informática: Hardware, Software e People. Introdução à informática: Windows; Office (Word/ Excell/ Power Point). Introdução às redes de computadores: Internet (pesquisa/correio eletrônico), Intranet (compartilhamento de recursos e dados, segurança). Informática Aplicada: softwares específicos existentes no mercado.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

MARCELO MARCULA E PIO ARMANDO BENINI FILHO; INFORMÁTICA - CONCEITOS E APLICAÇÕES, 1ª Edição, Volume Único - Editora Érica, 408 p. 2004.

NORTON, P. Introdução à Informática. São Paulo: Editora: Makron Books (Grupo Pearson), 640 p. 2005.

RODOLFO BARRIVIERA E EDER DIEGO DE OLIVEIRA, INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA, Volume Único, 1ª Edição; Editora: Editora do Livro Técnico, 152 p, 2012

Bibliografia Complementar:

MARCO AGISANDER LUNARDI; DICIONÁRIO DE INFORMÁTICA - DA SÉRIE PRÁTICO E DIDÁTICO; Volume Único; 1ªEdição; Editora: CIENCIA MODERNA, 120 p; 2006

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Disciplina: Ecologia Geral
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Conceituar Ecologia e relacioná-la com outras ciências, proporcionando um entendimento global das interações ecológicas e dos níveis de organização, assim como compreender os principais aspectos da ecologia de populações, comunidades e ecossistemas, de forma a demonstrar a importância dos estudos ecológicos na formação do futuro profissional.

Ementa:
Fatores ecológicos. Ciclos Biogeoquímicos. Noções de ecologia de populações. Conceito de comunidade biótica. Noções básicas sobre ecossistemas e fluxo de energia. Conservação de recursos naturais. Poluição e ecologia humana.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

ODUM, E.P. 1988. Ecologia. 2ª edição. Rio de Janeiro, Editora Guanabara.

PINTO-COELHO, R.M. 2000. Fundamentos em ecologia. Porto Alegre, Ed. Artes Médicas.

RICKLEFS, R.E. 2003. A economia da natureza. 5ª. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan.

Bibliografia Complementar:

PIANKA, E. R. 1993. Evolutionary ecology. New York, Harper Collins.

Ricklefs, R.E.; Schluter, D. 1993. Species diversity en ecological communities. Historical and Geographical Perspectives. Chicago UP.

TOWWSEND, C.R.; Begon, M.; Harper, J. L. 2010. Fundamentos em ecologia. Artmed. São Paulo.

WILSON, E. O. 1997. Diversidade de vida. Nova Fronteira. Rio de Janeiro.

Disciplina: Introdução a Engenharia de Pesca e Ética Profissional
Carga Horária: 40 h/a – 2 créditos
Teórica: 30 **Prática:** 10
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Proporcionar ao aluno o conhecimento sobre sua futura profissão, áreas de atuação, deveres e responsabilidades.

Ementa:
Histórico da Engenharia de Pesca. Áreas de atuação. Regulamentação do exercício da profissão. Função social do Engenheiro de Pesca. Princípios de formação ética. Oportunidades ocupacionais do Engenheiro de Pesca. Atividade prática supervisionada.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

CONFEA. Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. 2a edição, Ed. CONFEA, 2003, 40p.

SOARES, M.C.F. Engenharia de Pesca; a profissão, os cursos e o Programa Especial de Treinamento (PET). Recife: UFRPE, Imprensa Universitária, 2004. 53p.

TEIXEIRA, F.; RIBEIRO, A. Piscicultura na Prática, Volume Único, 2ª Edição, Editora Nobel, 212, 2011

Bibliografia Complementar:

SOARES, M.C.F.S. A Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco e o Programa Especial de Treinamento do Curso de Engenharia de Pesca. *Anais do III JEPEX- UFRPE*, 2003. CD-ROM .

Disciplina: Sociologia rural
Carga Horária 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 **Prática:** 20
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Familiarizar os alunos de Ciências Agrárias com os fundamentos teóricos e métodos de investigação próprios das Ciências Sociais. Oferecer elementos conceituais para a reflexão e análise crítica sobre a produção agropecuária brasileira, examinando-a em seus temas destacados, sob o enfoque sociológico, em vinculação com a sociedade global.

Ementa:
Sociologia geral e sociologia rural, histórico, noções e perspectivas de análise. Formação da agricultura brasileira, industrialização e agricultura, constituição do novo padrão agrícola brasileiro. Agricultura e complexo agroindustrial (agronegócio). Diferenciação social no campo. Questão agrária. Associativismo rural

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

CRISTINA COSTA, SOCIOLOGIA - INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA SOCIEDADE; Volume Único, 4ª Edição, Volume Único, EDITORA MODERNA, 415 p. 2010

DIAS, R. Fundamentos de sociologia geral. 5ª Edição, Volume Único, Editora: Alínea e Átomo, 324 p. 2011

FERREIRA, D. Manual de Sociologia: dos clássicos à sociedade da informação. 2ª Edição. Editora: Atlas, 248 p. 2005

FURTADO, L. G.; QUARESMA, H. D. A. B.; Museu Paraense Emílio Goeldi (Org.) Gente e ambiente no mundo da pesca artesanal. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2002. 258 p. (Coleção Eduardo Galvão) ISBN 8570980825 (broch.)

MANCUR, Olson. Lógica da Ação Coletiva. EDUSP. 1ª Ed. 2011. 208p.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Bibliografia complementar:

SCURO NETO, P. Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência do mundo moderno. São Paulo: Saraiva, 2004

WHITAKER, D.C.A. Sociologia rural: questões metodológicas emergentes. Presidente Venceslau: Letras à Margem, 2002.

HÉBETTE, J.; MAGALHÃES, S. B.; MANESCHY, M. C. (Org.). No mar, nos rios e na fronteira: faces do campesinato no Pará. [Belém]: Ed. da UFPA, 2002. 359 p. : ISBN 8524702354 (broch.)

2º Período

Disciplina: Cálculo I
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 60 h **Prática:** 00h
Pré—requisito: Matemática

Objetivo básico:
Compreender, relacionar e aplicar ferramentas de cálculos na aprendizagem do conhecimento da Engenharia de Pesca.

Ementa:
LIMITES: conceito, propriedades e aplicações. DERIVADAS: conceitos; principais funções elementares; propriedades operatórias; regra da cadeia; derivada da função inversa; derivada da função Exponencial; derivadas sucessivas; aplicações de derivadas; crescimento e decrescimento de funções; concavidade e ponto de inflexão. INTEGRAIS: conceito, integrais indefinida; propriedades operatórias; integral definida.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

ÁVILA, G. Cálculo: das Funções de Uma Variável - Vol 1. LTC, 7ª Ed. 2003. ISBN 8521613709.

HAZZAN, S. Cálculo funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2003. ISBN: 9788502041219

DEMANA, Franklin e*t al.* Pré-Cálculo. São Paulo. Addison Wesley, 2009.

MEDEIROS, Valéria Zuma. Pré-Cálculo. São Paulo. Cengage Learning, 2ª ed. 2009.

GONÇALVES, M.B.; FLEMMING, D.M. Cálculo - A Funções Limite Derivação Integração - 6ª Ed. Editora Makron Boolks. São Paulo, 2008. I.S.B.N.: 857605115X

STEWART, J. Cálculo. Tradução Antônio Carlos Moretti. São Paulo: Cengage Learning, 2011. Volume 1.

Bibliografia Complementar:

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

LEITHOLD, L. 1994. O Cálculo com Geometria Analítica – Vol 1.Harbra, 3ª Ed. ISBN 8529400941

FOULIS, D.J.; NUMEM, M.A.– Cálculo, Editora Guabanara. 1982. ISBN 9788521610540

Disciplina: Química Analítica
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 20 h **Prática:** 40h
Pré—requisito: Química Geral

Objetivo básico:
Proporcionar aos alunos habilidades básicas para selecionar planificar e executar uma análise química inorgânica de um dado sistema e, de posse dos dados obtidos, fornecer as quantidades relativas dos componentes desejados.

Ementa:
EQUILÍBRIO QUÍMICO: Ação das massas. Constante de equilíbrio. Equilíbrio heterogêneo. Efeitos externos sobre o equilíbrio. Equilíbrio em situações não ideais. EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE: Conceito de ácidos e bases. Auto-ionização da água e potencial hidrogeniônico, dissociação de ácidos fracos e bases fracas. Indicadores. solução tampão. Hidrólise. EQUILÍBRIO IÔNICO DE SAIS POUCO SOLÚVEIS: Solubilidade dos precipitados. Produto de solubilidade. Efeito do íon comum. Precipitação seletiva. Reações com transferências de elétrons. QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA: Princípios da análise volumétrica, padrões primários e secundários, cálculos em análise volumétrica. Titrimetria por neutralização, precipitação, complexometria e óxido-redução. Determinações fotocolorimétricas. Introdução a absorção atômica.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

David S. Hage e James D. Carr; Química analítica e análise quantitativa; GRUPO PEARSON; 1ª Edição; Volume Único; 2009; ISBN: 9788576059813

HARRIS, DANIEL C ; EXPLORANDO A QUÍMICA ANALÍTICA; Volume Único; 4ª Edição; Editora LTC; 2011; ISBN: 9788521618034

Flávio Leite; Amostragem: Fora e Dentro do Laboratório; Volume Único; 1ª Edição; Editora Átomo; 2005; ISBN: 85-7670-017-4

West, Donald M.; West, Donald M.; Skoog, Douglas A.; Skoog, Douglas A.; Holler, F. James; Holler, F. James; Fundamentos de Química Analítica; 1ª Edição; Volume Único; Editora: Thomson; 2005 ISBN: 8522104360

BACCAN, N.; ANDRADE, J.C; GODINHO, O.E.S; BARONE, J.S. Química Analítica Quantitativa Elementar; Volume Único; 3ª Edição; Editora Edgard Blucher; São Paulo – SP; 2003

WEST, D.M.; HOLLER, F.; JAMES, F.; SKOOG, D.A. Fundamentos da Química Analítica; Volume Único; 1ª Edição; Editora Cengage Learning; São Paulo – SP; 2005

HIGSON, S.P.J. Química Analítica; Volume Único; 1ª Edição; Editora Mcgraw Hill; Porto Alegre – RS; 2008

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Bibliografia Complementar:

David S. Hage e James D. Carr ; Química analítica e análise quantitativa; 1ª Edição; Volume Único; Editora GRUPO PEARSON; 2011; ISBN: 9788576059813

Vogel/ Mendham/ Denney/ Barnes/ Thomas ; Análise Química Quantitativa; Volume Único; 6ª Edição; 2002. ISBN: 9788521613114

Jane Raquel Silva de Oliveira e Salete Linhares Queiroz ; Comunicação e Linguagem Científica: guia para estudantes de Química; Volume Único;1ª Edição; 2007; ISBN: 978-85-7670-059-3

VOGEL, A.I. Química Analítica Qualitativa; Volume Único, 5ª Edição; Editora Mestre Jou; São Paulo – SP; 1981

HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa, Volume Único; 7ª Edição; Editora LTC; São Paulo – SP; 2008

SILVA, C.A.R. Análises Físico-Químicas de Sistemas Marginais Marinhos; Volume Único; 1ª Edição; Editora Interciência; Rio de Janeiro – Rj; 2004

ZAGATTO, P.A.; BERTOLETTI, E. Ecotoxicologia Aquática: princípios e aplicações; 2ª Edição; Editora, Rima; São Carlos – SP; 2008, ISBN 85-7656-090-9

Disciplina: Química Orgânica
Carga Horária: 40 h/a - 2 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 00 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Aplicar os conhecimentos da química do elemento carbono na interpretação das fórmulas dos compostos orgânicos, suas estruturas, nomenclatura, propriedades físicas e químicas.

Ementa:
Estudo dos princípios da Química Orgânica, teoria estrutural da química que estuda os compostos de carbono, características estruturais e grupos funcionais, interações intermoleculares, aspectos estereoquímicos, acidez e basicidade de compostos orgânicos

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

Constantino, Mauricio Gomes; Química Orgânica - Curso Básico Universitário - Vol. 2; 1ª Edição; Editora: Ltc; 2008; I.S.B.N.: 9788521615927

Constantino, Mauricio Gomes; Química Orgânica - Curso Básico Universitário - Vol. 1; 1ª Edição; Editora: Ltc; 2008; I.S.B.N.: 9788521615910

Solomons, T.w. Graham; Solomons, T.w. Graham; Johnson, Robert G.; Johnson, Robert G.; Fryhle, Craig B.; Fryhle, Craig B. Química Orgânica. Volume 1, 10 Edição; Editora: Ltc, 2012; I.S.B.N.:9788521620334.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Solomons, T.w. Graham; Solomons, T.w. Graham; Johnson, Robert G.; Johnson, Robert G.; Fryhle, Craig B.; Fryhle, Craig B. Química Orgânica. Volume 1, 10 Edição; Editora: Ltc, 2012; I.S.B.N.: 9788521620310

Bibliografia complementar:

John McMurry; QUÍMICA ORGÂNICA - VOL. I; Volume 1; 7ª Edição; Editora CENGAGE; 2012 ISBN: 8522110158

John McMurry; QUÍMICA ORGÂNICA - VOL. I; Volume 2; 7ª Edição; Editora CENGAGE; 2012 ISBN: 8522110166

Disciplina: Geologia
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Fornecer subsídio teórico e metodológico para que os alunos adquiram entendimento da constituição interna do globo terrestre, seu dinamismo e as influências na superfície da Terra, bem como, reconhecer os principais tipos de rochas e minerais. Reconhecer os fatores e processos envolvidos na formação dos diferentes tipos de solos. Reconhecer a história da Terra e sua evolução ao longo do tempo geológico, os principais tipos de mineralizações; principais aspectos geológicos do território brasileiro.

Ementa:
Introdução à Geologia. Origem do Sistema Solar e formação da Terra; Constituição interna do globo terrestre; movimentos das placas tectônicas; Vulcanismo; Terremotos; Geofísica; Deriva Continental; Plataformas continentais; Intemperismo Mecânico; Minerais; Rochas; Intemperismo Químico;. Principais aspectos geológicos do território brasileiro. Formações Geológicas. Geologia de Barragens.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

Bigarella, J.J.; Becker, R.D. Santos; Estrutura e Origem das Paisagens Tropicais e Subtropicais - Volume1; 2ª Edição; Editora: Ufsc; 2007; ISBN-13: 9788532804020

Bigarella, J.J.; Becker, R.D. Santos, G.F. Estrutura E Origem Das Paisagens Tropicais E Subtropicais - Volume 3, 2ª Edição UFSC, 2007; I.S.B.N.: 9788532804044.

Joao J Bigarella, Rosemari D Becker; Estrutura E Origem Das Paisagens Tropicais E Subtropicais - Intemperismo Biológico, Pedogênese, Laterizacao; Volume 2; 2ª Edição; Editora UFSC; 2008; ISBN-10: 8532804039

MONROE, J. S.; WICANDER, R. Fundamentos de Geologia. Cengage. Volume Único; Edição: 1ª; 2009. ISBN-10: 8522106371

TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.C.M.; FAIRCHILD, T.R.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. Editora: Nacional; Volume Único, 2ª Edição; 2009, I.S.B.N.: 9788504014396

BAIRD, Eric. COASTAL GEOMORPHOLOGY, AN INTRODUCTION. Ed. JOHN WILEY PROFESSIONAL. 2ª ed. 2008. 411p. ISBN: 978-0-470-51729-1

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

COSTA, waltr Pereira. GEOLOGIA DE BARRAGENS. Ed. OFICINA DE TEXTOS. 1ª ed. 2012. 352p.

Bibliografia complementar:

SUGUIO, K. Geologia Sedimentar. Volume Único; 1ª Edição; Edgar Blucher. 2003. ISBN: 8521203179

Nivaldo José Chioss; Geologia da Engenharia. 3ª Edição; Volume Único; Editora: Oficina de Textos. 2013; ISBN: 978-85-7975-083-0.

Disciplina: Zoologia Aquática
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Ministrar conhecimentos essenciais sobre os principais grupos animais aquáticos, destacando sua importância econômica e ecológica no Brasil, no âmbito dos estudos da área de Engenharia de pesca.

Ementa:
Introdução à zoologia: conceito, nomenclatura zoológica, evolução e convergência adaptativa, sistemática. Principais características dos Invertebrados aquáticos: morfologia e anatomia, ecologia e ciclo de vida. Importância econômica e importância do estudo zoológico para pesca e aquicultura. Métodos de coleta e preservação dos invertebrados aquáticos. Introdução a Biologia de vertebrados aquáticos: ciclo de vida, hábitos alimentares e reprodução.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

HICKMAN JR., CLEVELAND, P. ROBERTS; LARRY, S. 2004. Princípios integrados de zoologia. Editora: Guanabara Koogan, 11ª edição, 872 p. ISBN: 85-2770868-x.

RUPERT, E., FOX, R.S., BARNES, R. D. 2006. Zoologia de Invertebrados, Editora Rocca, 7ª Edição, 1168 p.

POUGH, F. H.; HEISER, H. B. & MCFARLAND, W. H. A vida dos vertebrados. Atheneu. São Paulo. 1993.

Bibliografia Complementar:

USINGER, R.L., T.I. STORER, R.C. STEBBINS. 2002. Zoologia Geral. 6ª edição. Editora Nacional, 816pp169pp. ISBN: 858554516.

Disciplina: Citologia
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Conhecer o método de estudo em citologia, bem como as partes constituintes e o funcionamento do microscópio; reconhecer os tipos, assim como entender o funcionamento das células e organelas celulares

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Ementa:
Métodos de estudos da célula. Constituição química e morfológica da célula. Organelas celulares. Divisão celular.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

CARVALHO, H. F**.** A célula dois mil e um. São Paulo: Manole, 2001.

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. Rio de Janeiro. Guanabara-Koogan. 1997.

TAVARES-DIAS, M.; MORAES, F. R. Hematologia de Peixes teleósteos. Ribeirão Preto. São Paulo. 2004.

Bibliografia Complementar:

KUHNEL, Wolfgang. Atlas de citologia, histologia e anatomia microscópica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.

LUDOVICO, G. L.; LESQUEVES, C. R. R. Histologia comparada. São Paulo. Editora Roca. 1998.

Disciplina: Geometria Analítica
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 60 **Prática:** 00
Pré—requisito: Matemática

Objetivo básico:
Introduzir o conceito de vetor e a estrutura algébrica dos espaços euclidianos capacitando aos alunos resolverem problemas geométricos através de seu correspondente algébrico e vice-versa dentro da Engenharia de Pesca.

Ementa:
VETORES: O conceito de Vetor. Operações com Vetores: adição, multiplicação por escalar, operações com vetores e ângulo com vetores. VETORES no R^2 e no R^3: decomposição de vetores, igualdade e operações, decomposição no espaço, condição de paralelismo. PRODUTO DE VETORES: produto escalar, ângulo de dois vetores, ângulos diretores, projeção de um vetor, propriedades do produto vetorial, produto misto, propriedade do produto misto, duplo produto vetorial. RETAS E PLANOS: Coordenadas Cartesianas. Equações do Plano. Ângulo entre Dois Planos. Equações de uma Reta no Espaço. Ângulo entre Duas Retas. Distâncias: de um ponto a um plano, de um ponto a uma reta, entre duas retas. Interseção de planos. DISTÂNCIAS: entre pontos; entre retas; entre planos; entre pontos e retas; entre pontos e plano; entre retas e plano. CÔNICAS.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

STEINBRUCH, Alfredo e WINTERLE, Paulo. **Geometria analítica.** 2º ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1987. ISBN 0-07-450409-6

BOULOS, Paulo & CAMARGO, Ivan de. Geometria Analítica.3ª Ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2005.

REIS, Genesio Lima dos. **Geometria Analítica**. LTC. 1996.

CORRÊA, P.S.Q. Geometria Analítica e Álgebra Linear. Editora Interciência. São Paulo. 2002. ISBN: 8571931283

LIMA, E.L. Geometria Analítica e Álgebra Linear. Publicação IMPA, 2001. ISBN: 85-244-0185-0.

Bibliografia complementar:

LAGES LIMA. 2001. Geometria Analítica e Álgebra Linear. Publicação IMPA , ISBN: 85-244- 0185-0.

LANG. 2003.Álgebra Linear. Ciência Moderna ISBN 8573932538.

MACHADO. 1986. Álgebra Linear e Geometria Analítica. Atual Editora, ISBN: 8570562594.

3º Período

Disciplina: Cálculo II
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 60 h **Prática:** 00 h
Pré—requisito: Cálculo I

Objetivo básico:
Compreender, relacionar e aplicar ferramentas de cálculos na aprendizagem do conhecimento da Engenharia de Pesca.

Ementa:
INTEGRAIS: Técnicas de integração; aplicações de integral. EQUAÇÃO DIFERENCIAL: conceitos; operação e aplicações. O ESPAÇO N-DIMENSIONAL: introdução; o espaço bidimensional; relações em R^2; distância entre dois pontos; o espaço tridimensional; relações em R^3; equação do plano em R^3. distância entre dois pontos em R^3. o conjunto R^n; bola aberta; ponto interior; conjunto aberto; pontos de fronteiras de um conjunto. FUNÇÕES DE DUAS VARIÁVEIS: conceitos; gráficos; curvas de nível; limite e continuidades. DERIVADAS PARA FUNÇÕES DE DUAS VARIÁVEIS: derivadas parciais; função composta regra da cadeia; derivadas parciais de segunda ordem; integrais duplas. MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA FUNÇÕES DE DUAS VARIÁVEIS. FUNÇÕES DE TRÊS OU MAIS VARIÁVEIS.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

ÁVILA, G. Cálculo: das Funções de Uma Variável - Vol 1. LTC, 7ª Ed. 2003. ISBN 8521613709.

HAZZAN, S. Cálculo funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2003. ISBN: 9788502041219

GONÇALVES, M.B.; FLEMMING, D.M. Cálculo - A Funções Limite Derivação Integração - 6ª Ed. Editora Makron Boolks. São Paulo, 2008. I.S.B.N.: 857605115X

STEWART, J. Cálculo. Tradução Antônio Carlos Moretti. São Paulo: Cengage Learning, 2011. Volume 1 e 2.

Bibliografia Complementar:

LEITHOLD, L. 1994. O Cálculo com Geometria Analítica – Vol 1.Harbra, 3ª Ed. ISBN 8529400941

FOULIS, D.J.; NUMEM, M.A.– Cálculo, Editora Guabanara. 1982. ISBN 9788521610540

Disciplina: Física Geral e Experimental I
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 50 h **Prática:** 10 h
Pré—requisito: Cálculo I

Objetivo básico:
Conhecer e contextualizar os princípios fundamentais da Física. Proporcionar aos estudantes uma base extensa e equilibrada de conhecimentos e habilidades na área específica de física.

Ementa:
Unidades. Cinemática da partícula em uma e duas dimensões. Leis de Newton. Trabalho e energia. Conservação da energia. Sistema de partículas e colisões. Rotação. Torque e momento angular. Mecânica dos fluidos: hidrostática e hidrodinâmica.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos da física. Vol. I. 8ª ed. São Paulo, LTC. 2009.

NUSSENZVEIG, H.M.. Curso de Física Básica. Vol. I. 4ª ed. São Paulo. Ed. Edgard Blucher. 2002.

TIPLER, P.A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros. Vol. I. 6ª ed. São Paulo, LTC, 2009.

Bibliografia Complementar:

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos da física. Vol. II. 8ª ed. São Paulo, LTC. 2009.

NUSSENZVEIG, H.M. Curso de Física Básica. Vol. II. 4ª ed. São Paulo. Ed. Edgard Blucher. 2002.

Disciplina: Bioquímica
Carga horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20
Pré-requisito: Química Orgânica e Citologia

Objetivo básico:
Entender a estrutura das biomoléculas e compreender os processos metabólicos nas células e suas formas de regulação.

Ementa:
Água: importância biológica, propriedades físico-químicas. Aminoácidos, Peptídeos e Proteínas. Estrutura tridimensional e funções das proteínas. Enzimas. Carboidratos. Lipídios. Bioenergética e metabolismo.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger; Volume Único; 5ª Edição; Editora Artmed; Porto Alegre – RS; 2011.

CAMPBELL, M.K. Bioquímica: Edição universitária; Volume Único; 3ª Edição; Editora Artmed; Porto Alegre – RS; 2001.

PALERMO, J.R.; Bioquímica da Nutrição; Volume Único; 1ª Edição; Editora Atheneu; 2008.

Bibliografia complementar:

BRACHT, A.; ISHII-IWAMOTO, E.L. Métodos de Laboratório em Bioquímica; Volume Único; 1ª Edição; Editora Manole; São Paulo – SP; 2002.

MASTROENI, M.F.; GERN, R.M.M. Bioquímica – Práticas Adaptadas; Volume Único; 1ª Edição; Editora Manole; São Paulo – SP; 2008.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Disciplina: Estatística
Carga Horária: 60 h/a - 4 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Matemática

Objetivo básico:
Introduzir conhecimento de métodos quantitativos de análise de dados de observação ou experimentais utilizados em Engenharia de Pesca. Tornar os graduandos aptos ao planejamento, análise e interpretação de resultados estatísticos na resolução de problemas ligados à Engenharia de Pesca.

Ementa:
Elementos de estatística descritiva. Distribuição de frequência e Representação gráfica. Medidas de posição. Medidas de variabilidade. Elementos de cálculo e probabilidade. Testes de significância. Princípios básicos de experimentação pesqueira. Correlação e Regressão. Análise de variância. Análise de covariância. Estatística não-paramétrica.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

IVO, C.T.C.; FONTELES-FILHO, A.A. Estatística Pesqueira – Aplicação em Engenharia de Pesca . Fortaleza: TOM Gráfica e Editora. 1997.

VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 196 p. : ISBN 8535228434.

MENDES, P.P. Estatística Aplicada à Aquicultura. Recife: Editora Bagaço. 1999.

SPIEGEL, M.R. (1993) Estatística. Makron Books, 3ª Ed. São Paulo.

Bibliografia complementar:

ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística teórica e computacional. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. xviii, 438p. : CD-ROM. ISBN 8527715584.

MONTGOMERY, D. C., RUNGER, G. C., & HUBELE, N. F. (2004). Estatística Aplicada à Engenharia. Rio deJaneiro: LTC.

NETO, B. D. B., SCARMINIO, I. S., & BRUNS, R. E. (2007). Como Fazer Experimentos. Campinas-Brasil: Unicamp.

Disciplina: Desenho Técnico
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 30 **Prática:** 30
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Capacitar o aluno no manuseio dos instrumentos de desenho técnico, desenvolvendo o traço e a capacidade de desenhar, tendo em vista a visualização espacial. Proporcionar conhecimentos práticos de projeções ortogonais e perspectivas utilizando os elementos gráficos na interpretação e solução de problemas.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Ementa:
Introdução, histórico, divisão e importância. Sistema de uma única projeção cotada. Sistema de mais de uma projeção ortogonal. Introdução ao desenho técnico: definições, divisão e importância, uso do instrumental, letreiros e algarismos. Representação de peças, desenho técnico e à mão livre: importância e finalidade. Desenho mecânico e arquitetônico. Desenho topográfico e gráficos. Convenções e normatização.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BORTOLUCCI, M.A.; PORTO, M.V.; PORTO, E.C.D.; Desenho, Teoria & Prática. São Carlos, EESC/USP, 2005.

MAGUIRE, D. E.; SIMMONS, C. H.; Desenho Técnico: Problemas E Soluções Gerais De Desenho, Volume Único, Editora: Hemus (Leopardo Editora), 257 p. 2004

RIBEIRO, C. P. B. V.; PAPAZPCLOU, R. S. Desenho Técnico Para Engenharias, Volume Único, 1ª Edição, Editora: Juruá, 198 p., 2008.

Bibliografia Complementar:

ABNT, Conjunto de Normas para Desenho Técnico.

BACHMANN, A, FORBERG, R. Desenho Técnico, Porto Alegre, Globo , 1975.

ESTEPHANIO, C. Desenho técnico básico. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico, 1984.

FRENCH, T.E., Desenho técnico e tecnologia gráfica. S. Paulo, Globo, 1989.

Disciplina: Botânica Aquática
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 40 h
Pré—requisito: Ecologia Geral

Objetivo básico:
Entender a importância do estudo morfológico, taxonômico e ecológico das algas e plantas aquáticas para os organismos que ali vivem, assim como também a importância destas espécies em tanques de piscicultura.

Ementa:
Introdução ao estudo do fitoplâncton; Cyanophyta; Pyrrophyta; Chrysophyta; Chlorophyta; Rodophyta; aspectos gerais das macroalgas. Algas e seu emprego industrial, comercial, médico, farmacêutico. Principais famílias de fanerógamas aquáticas. Ficoflórula de águas continentais. Metodologia de coleta e preservação de fitoplâncton, macroalgas e fanerógamas aquáticas.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BICUDO, C.E., MENEZES, M. Gêneros de algas de águas continentais do Brasil: chave para identificação e descrição. São Carlos: Rima. 2006

PEDRINI, A. G. Macroalgas: uma introdução à taxonomia. Technical Books Editora. Rio de Janeiro. 2010

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

NASSAR, C. Macroalgas marinhas do Brasil: Guia de campo das principais espécies. Technical Books Editora. Rio de Janeiro. 2012.

POTT POTT, V.J. Plantas aquáticas do Pantanal. Corumbá - MS : EMBRAPA. 2000

Bibliografia Complementar:

BICUDO, R.M.T. Flora ficológica do Estado de São Paulo. Vol. 5 Charophyceae. São Carlos: Rima: FAPESP. 2004.

BOVE, C. P.; PAZ, J. Guia de campo das plantas aquáticas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Rio de Janeiro. Museu Nacional. 2009.

ESTEVES, F.A. Fundamentos de Limnologia. 2ª edição. Rio de Janeiro. Interciência: FINEP, 226p. 1998

FIDALGO, O. BONONI, V.L.R. Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico. Instituto de Botânica, São Paulo. 1989

FRANCESCHINI, I. M.; BURLIGA, A. L.; REVIERS, B.; PRADO, J. F.; RÉZIG, S. H. Algas: uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica. Porto Alegre. Artmed. 2010

PEDRINI, A. G. Macroalgas (Chlorophyta) e Gramas (Magnoliophyta) marinhas do Brasil. Technical Books Editora. Rio de Janeiro. 2011

RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. 7ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 2007.

4º Período

Disciplina: Hidrologia
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 30 **Prática:** 30
Pré—requisito: Geologia

Objetivo básico:
Proporcionar aos discentes noções básicas sobre hidrologia e padrões de formação dos rios e bacias de drenagens. Verificar as técnicas de medidas de vazão em águas interiores, processos de infiltração e escoamento.

Ementa:
Recursos hídricos: aspectos institucionais e de manejo. Conceitos, histórico, ciências afins, terminologia. Ciclo hidrológico e balanço hídrico global. Caracterização hidrogeomorfológica de bacias hidrográficas. Hidrometria. Instalação de estação hidrométrica. Enchentes, estiagem e seu controle. Análises de eventos externos. Hidrologia do solo. Água superficial. Erosão e sedimentação. Dualidade da água. Formas florestais e água. Noções de saneamento.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

NELSON L. DE SOUZA PINTO, ANTONIO CARLOS TATIT HOLTZ, JOSE AUGUSTO MARTINS, HIDROLOGIA BÁSICA, Volume Único, Editora: Edgard Blucher, 304 p. 2003; ISBN-10: 8521201540

LUCAS NOGUEIRA GARCEZ & GUILLERMO ACOSTA ALVAREZ; HIDROLOGIA, Volume Único, Editora: Edgard Blucher, 304 p. 2004; ISBN-10:8521201699

OSVALDO FERREIRA VALENTE E MARCO ANTONIO GOMES, ONSERVAÇÃO DE NASCENTES - HIDROLOGIA E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DE CABECEIRAS, Volume Único, 1ª Edição, Editora: Aprenda Fácil, 210 p. 2005

Bibliografia complementar:

JOHN E. GRIBBIN, INTRODUÇÃO À HIDRÁULICA, HIDROLOGIA E GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, Volume Único, 1ª Edição, Editora: Cengage Learning, 512 p. 2008
ISBN-10: 8522106355

Disciplina: Física Geral e Experimental II
Carga Horária: 80 h/a - 4 créditos
Teórica: 60 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Física Geral e Experimental I

Objetivo básico:
Conhecer e contextualizar os princípios fundamentais da Física. Proporcionar aos estudantes uma base extensa e equilibrada de conhecimentos e habilidades na área específica de física.

Ementa:
Movimento ondulatório. Temperatura. Calor e 1ª Lei da Termodinâmica. Teoria Cinética dos gases. 2ª Lei da Termodinâmica. Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância, Corrente e resistência. Circuitos. Campo magnético. Indução e indutância. Ótica.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos da física. Vol. III. 8ª ed. São Paulo, LTC. 2009.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos da física. Vol. IV. 8ª ed. São Paulo, LTC. 2009.

NUSSENZVEIG, H.M. Curso de Física Básica. Vol. III. 4ª ed. São Paulo. Ed. Edgard Blucher. 2002.

NUSSENZVEIG, H.M. Curso de Física Básica. Vol. IV. 4ª ed. São Paulo. Ed. Edgard Blucher. 2002

. Bibliografia complementar:

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

TIPLER, P.A.; MOSCA, G. Física para cientistas e engenheiros. Vol. II. 6ª ed. São Paulo, LTC, 2009.

Disciplina: Microbiologia Geral
Carga horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré-requisito: Bioquímica

Objetivo básico:
Estudar as características gerais das bactérias, arqueas, fungos, protozoários e vírus; aprender técnicas laboratoriais básicas de microbiologia; entender a importância e a aplicabilidade da Microbiologia no contexto da Engenharia de Pesca.

Ementa:
Introdução à Microbiologia: histórico, importância econômica dos microrganismos. Classificação dos microrganismos. Características, morfologia e reprodução de bactérias, arqueas, fungos e protozoários. Vírus – estrutura e replicação. Crescimento microbiano. Antibióticos. Conceitos de desinfecção, antissepsia, esterilização. Introdução às técnicas laboratoriais de Microbiologia.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

PELCZAR, Jr., M. J. ; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. Microbiologia – Conceitos e aplicações. São Paulo. Makron Books, 1996. 2ª ed., Vol.1, 524p.

PELCZAR, Jr., M. J. ; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. Microbiologia Conceitos e Aplicações. São Paulo. Makron Books, 1996, 2ª ed., Vol. 2, 517p.

TORTORA, G.J., BERDELL, R.F., CASE, C.L. Microbiologia. 10ª Ed. Porto Alegre. Artmed Editora, 2012, 894p..

Bibliografia complementar:

RIBEIRO, M. C.; SOARES, M. M. S. R. Microbiologia Prática Roteiro e Manual: Bactérias e Fungos. 2ª ed., Atheneu, 2011, 112p..

RUIZ, R. L. Manual Prático de Microbiologia Básica. Edusp, 2000, 129p.

Disciplina: Histologia de Peixes
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Citologia

Objetivo básico:
Reconhecer e diferenciar os diferentes tipos de tecidos que compõem os órgãos dos seres vivos, em especial os tecidos dos peixes. Manusear as técnicas de preparações histológicas.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Ementa:
Métodos de estudo e preparação histológica. Histologia e histogênese. Estudo histológico dos quatro tipos fundamentais de tecidos. Tecidos fundamentais de peixes, estrutura e histofisiologia. Histologia especial dos órgãos e sistemas.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

CAVICHIOLO, F. Histologia: Ferramenta relevante para estudos em peixes cultivados. IN: TAVARES-DIAS, M. (Org.). Manejo e sanidade de peixes em cultivo. Amapá: Embrapa Macapá. 2009.

JUNQUEIRA, L.C; CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro 8ª. Edição Editora Guanabara koogan.

TAVARES-DIAS, M.; MORAES, F. R. Hematologia de Peixes teleósteos. Ribeirão Preto. São Paulo. 2004.

Bibliografia Complementar:

DI FIORI. M. S. H.. Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1991

LUDOVICO, G. L.; LESQUEVES, C. R. R. Histologia comparada. São Paulo. 2ª Edição. Editora Roca. 1998.

GENTEN, F.; TERWINGHE, E.; DANGU, A**.** Atlas of fish histology. Science Publishers. Bruxelles.. 2009.

CARVALHO, H. F.; RECCO-PIMENTEL, S. M. A célula. São Paulo. 1ª Edição. Editora Manole. 2001.

Disciplina: Metodologia Científica e de Pesquisa
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Contribuir no planejamento e execução das pesquisas dos alunos durante a vida acadêmica, com base no incentivo a pesquisa e uso das Normas metodológicas das produções científicas.

Ementa:
Definições de conhecimento, ciência e tecnologia. Ferramentas de busca da informação científica. Métodos e filósofos. Tipos de conhecimento. O discurso técnico-científico. Metodologia científica. O que é pesquisa. Os fundamentos e etapas da Pesquisa Científica. Pesquisa bibliográfica, descritiva e experimental, Estudos exploratórios. Trabalhos acadêmicos, Natureza e Características. Projeto de pesquisa. Estruturação e Etapas da elaboração. Publicações e divulgações de resultados de pesquisa. Estrutura, redação e apresentação de trabalhos científicos. Normas da ABNT.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

FERRÃO, R.G.; **Metodologia científica para iniciantes em pesquisa**, 3. Ed., 250 p., Vitória, ES: Incaper, 2008.

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. **Metodologia Científica**. 4 ed. Editora Atlas S.A. São Paulo – SP. 305p. 2004

MAGALHÃES, G. **Introdução a Metodologia da Pesquisa**, São Paulo: Ática. 2005.

SEVERINO, A.J. **Metodologia do trabalho científico**, 23. Ed. Revisada e ampliada, 279 p., São Paulo: Cortez, 2007. 304p.

Bibliografia Complementar:

FERREIRA, A.S.; ABREU, A.L.T.. Desconstruindo um artigo científico. **Revista Brasileira de Zootecnia**. v.36, p.377-385, 2007 (Suplemento especial).

MARTINS, R. M.; CAMPOS, V. C.. **Guia prático para pesquisa científica**. 2. ed., rev. ampl. Rondonópolis: FAIR/UNIR, 2004. 108 p.

TEIXEIRA, E. **As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa.** 6 ed. Belém: UNAMA, 2003.

VOLPATO, G.L. **Ciência: da filosofia à publicação**. 4ª. Ed., Botucatu, Tipomic editora, 204p. 2004

ABNT.NBR14724: **informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação**; ABNT. NBR6028**: resumos**; ABNT. NBR6023: **informação e documentação: elaboração: referências. Rio de Janeiro**, 2002.

Disciplina: Ictiologia
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Zoologia Aquática

Objetivo básico:
Apresentação e discussão sobre diferentes classificações do grupo. Estudo comparativo dos diferentes sistemas de órgãos de Teleostei e Elasmobranchii. Estudo da anatomia relacionando-a com os hábitos alimentares e reprodutivos. Conhecer a zoogeografia dos peixes límnicos e marinhos.

Ementa:
Biologia de Peixes: sistemática, morfologia, ciclos de vida, hábitos alimentares e reprodução. Fundamentos de coleta e conservação. Ênfase em grupos de valor comercial. Técnicas de estudo de alimentação, maturação sexual, crescimento e idade.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BUCKUP, P. A., MENEZES, N. A. & GHAZZI, M. S. 2007. Catálogo das espécies de peixes de água doce do Brasil. Museu Nacional – Universidade Federal Do Rio de Janeiro, Série Livros no. 23, 195 pp

ESCHMEYER, W. N. 1998. Catalog of Fishes. California Academy of Sciences. Vols 1-3.

HELFMAN, G. S.; COLLETTE, B. B. & FACEY, D. E. 1997. Diversity of Fishes. Blackwell Science. 528p.

MENEZES, N. A.; BUCKUP, P. A.; FIGUEIREDO, J. L & MOURA, R. L. 2003. Catálogo das espécies de peixes marinhos do Brasil. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Conservation International. 160p

MOYLE, P. B. & CECH Jr., J. J. 1996. Fishes: an Introduction to Ichthyology. Prentice Hall. 590p.

NELSON, J. S. 2005. Fishes of the World. 4ª ed. John Wiley & Sons Inc.

PAXTON, J. R. & ESCHMEYER, W. N. (eds.). 1994. Encyclopedia of Fishes. Academic Press. 240p.

POUGH, F. H.; HEISER, H. B. & MCFARLAND, W. H. A vida dos vertebrados. Atheneu. São Paulo. 1993.

SPRINGER & GOLD. 1989. Sharks in Question. Smithsonian Institution. 187p

Bibliografia Complementar:

FIGUEIREDO, J. L. 1977. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil I. Introdução. Cações, Raias e Quimeras. Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo. 104p.

FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 1978. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil II. Teleostei (1). Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo. 110p.

FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 1980. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil III. Teleostei (2). Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.

FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 1980. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil IV. Teleostei (3). Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo.

FIGUEIREDO, J. L. & MENEZES, N. A. 2000. Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil VI. Teleostei (5). Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo. 116p.

HAMBETT, W. C. (ed.). 1999. Sharks, Skates and Rays. The Biology of Elasmobranch Fishes. John Hopkins Univ. Press. USA.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

5º Período

Disciplina: Topografia
Carga Horária: 60 h/a - 4 créditos
Teórica: 40 **Prática:** 20
Pré—requisito: Desenho Técnico

Objetivo básico:
Apresentação de equipamentos, métodos e processos empregados nos levantamentos topográficos, enfocando a aplicabilidade para locação dna Engenharia de Pesca e Aquicultura.

Ementa:
Generalidades. Escalas. Goniologia e goniometria. Orientação. Taqueometria. Cálculo de áreas de figuras topográficas. Levantamentos e locações em planimetria. Altimetria. Métodos de nivelamento, curvas de nível e desnível. Cálculo de volumes. Levantamento e locações planialtimétricas. Topologia. Sistemas de Coordenadas. Georreferenciamento. Princípios e aplicações do sistema de posicionamento global (GPS). Uso do GPS de navegação para determinação de áreas. Noções de terraplanagem. Batimetria.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

FOOD AND AGRICULTURE ORG., 1990. **Simple Methods for Aquaculture: Topography for Freshwater FishCulture**. Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), 337 p. ISBN: 9251025908

BORGES, Alberto de Campos. **Exercícios de topografia**. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blucher, 1975. 192p. (Acervo 122010 **Número de chamada: 528.425 B732e**)

BORGES, Alberto de Campos. **Topografia aplicada a engenharia civil**. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blucher, 1977 – (reimpressão 1997). v. (Acervo 48141 **Número de chamada: 625.72 B732t**)

COMASTRI, José Aníbal & TULER, José Cláudio. **Topografia: altimetria**. 3. ed. Viçosa: Ed. UFV, 1999. 200 p. ISBN 8572690352. (Acervo 192844 **Número de chamada: 528.425 C728t**)

COMASTRI, José Aníbal. **Topografia: planimetria**. Viçosa: UFV, 1977. 335 p.: il. (Acervo 52411 **Número de Chamada: 528.425 C728t**)

COMASTRI, José Aníbal & GRIPP JUNIOR, Joel. **Topografia aplicada medição: divisão e demarcação**. Viçosa: Ed. UFV, 1990. 203 p. (Acervo 202218 **Número de Chamada: 528.425 C728t**)

ESPARTEL, Lelis. **Curso de topografia.** 9ª ed. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 655 p., [16] f. de estampa ISBN 8525002224 (broch.) (Acervo 117195 **Número de Chamada: 528.425 E77c**)

GARCIA, Gilberto José & PIEDADE, Gertrudes Celene Rocha. **Topografia: aplicada às ciências agrárias**. 5. ed. São Paulo: Nobel, 1989. 256 p. ISBN 8521301332 (Broch.) (Acervo 147777 **Número de Chamada: 528.425 G216t**)

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

GODOY, Reinaldo. **Topografia básica**. Piracicaba: FEALQ, 1988. 349 p. (Acervo 137702 **Número de Chamada: 528.425 G589t**)

LOCH, Carlos & CORDINI, Jucilei. **Topografia contemporânea: planimetria**. 2. ed. rev. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2000. 321 p. (Didática) ISBN 8532800394 (broch.) (Acervo 182893 **Número de Chamada: 528.425 L812t**)

OLIVEIRA, Elizabeth Borges de. BRASIL. COORDENADORIA DE ENSINO AGRÍCOLA. **Manual de orientação: desenho e topografia.** Brasília: A Coordenadoria, 1989. 106 p. (Ensino agrotécnico; 16) (Acervo 80909 **Número de Chamada: 528.425 M294**)

PARADA, M. de Oliveira. **Elementos de topografia: manual prático e teórico de medição e demarcações de terras**. São Paulo: Ed. do Autor, [19-]. (Acervo 543 **Número de Chamada: 528.425 P222e**).

MCCORMICK. Topografia. Ed.LTC. 5ªed. 2007. 408p.

Bibliografia complementar:

ABNT. (1994) NBR 13133. Execução de levantamento topográfico – procedimento. Rio de Janeiro: ABNT

COSTA, A. A.; Topografia, Volume Único, 1ª Edição, Editora do Livro Técnico, 144 p. 2010.

BORGES, A. C.; Topografia - Vol. 1 - 2ª EDIÇÃO, Editora: Edgard Blucher, 206 p. 2004

BORGES, A. C.; Topografia - Vol. 2 - 2ª EDIÇÃO, Editora: Edgard Blucher, 206 p. 2004

BORGES, A. C.; Exercícios de Topografia - Vol. Único - 3ª EDIÇÃO, Editora: Edgard Blucher, 204 p. 2001

ESPARTEL LELIS – Curso de Topografia, Ed. Globo, 1965.

GODOY, R. – Topografia Básica, Ed. FEALQ, 1988.

SARAIVA, S.; TULER, M. Fundamentos de Topografia, Vol. Único, 1ª Edição; Editora: Bookman, 304 p. 2014

Disciplina: Microbiologia do Pescado
Carga horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré-requisito: Microbiologia Geral

Objetivo básico:
Conscientizar os alunos quanto às razões de o pescado ser um produto de alta perecibilidade e quanto à necessidade de lidar com o mesmo de forma preventiva. Levá-lo a conhecer as principais bactérias patogênicas que podem ser transmitidas pelo pescado.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Ementa:
Conceito de Segurança Alimentar. Conceitos de infecção, intoxicação e toxinfecção alimentar. Fatores intrínsecos e extrínsecos que controlam o desenvolvimento microbiano no pescado; Teoria dos Obstáculos. Microbiota natural do pescado. Alterações *post mortem* no pescado: *rigor mortis*, autólise, alterações químicas causadas por microrganismos. Probióticos. Bactérias patogênicas. Manuseio a bordo, cadeia de gelo, procedimentos higiênico-sanitários.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

VIEIRA, R. H. S. F. Microbiologia, Higiene e Qualidade do Pescado. Livraria Varela, 2004, 380p.

FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia dos Alimentos. Atheneu, 2003, 182p.

SILVA, N.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA N. F. A. Manual de métodos de análises microbiológica de alimentos. São Paulo: Livraria Varela, 2001, 317p.

Bibliografia complementar:

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual prático de análise de água. 2ª ed. rev. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2006, 146p.

Disciplina: Noções de Resistência dos Materiais
Carga Horária: 80 h/a - 4 créditos
Teórica: 60 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Física Geral e Experimental II.

Objetivo básico:
Obter noções básicas e fundamentais da resistência dos materiais e orientar o aluno para resolução de problemas que surgirão no seu cotidiano, associados à engenharia que se manifesta nos mais diversos eventos do nosso dia-a-dia.

Ementa:
Momento estático. Momento de inércia. Elasticidade - Estudo das tensões: tração, compressão e cisalhamento. Tensão - cargas axiais e transversais. Deformação. Vigas. Colunas. Torção.

Referências bibliográficas:
Bibliografia Básica:

GERE, J. M.; GOODNOC, B. J. **Mecânica dos materiais.** 5ª ed. Cengage Learning. 2009.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos da física**. Vol. I. 8ª ed. São Paulo, LTC. 2009.

POPOV, E. P. **Introdução à mecânica dos sólidos**. 1ª Ed. Rio de Janeiro, Edgar Blücher, 2011.

Bibliografia Complementar:

CHAVES, A. S. Física: Mecânica. Vol. 1. 1ª Ed. Rio de Janeiro, Reichmann & Affonso Ed. 2001.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos da física**. Vol. II. 8ª ed. São

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Paulo, LTC. 2009.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos da física**. Vol. III. 8ª ed. São Paulo, LTC. 2009.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica**. Vol. I. 4ª ed. São Paulo. Ed. Edgard Blucher. 2002.

TIPLER, P. A.; MOSCA, G.. **Física para cientistas e engenheiros**. Vol. I. 6ª ed. São Paulo, LTC, 2009.

Disciplina: Limnologia
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 **Prática:** 20
Pré—requisito: Química Analítica e Hidrologia

Objetivo básico:
Proporcionar ao discente os conhecimentos básicos da estrutura e função dos ecossistemas aquáticos continentais e marinhos, assim como capacitá-los para reconhecerem os eventos que alteram o funcionamento das comunidades biológicas nos ecossistemas aquáticos.

Ementa:
Introdução. Distinção entre fatores abióticos e bióticos. Conceitos ecológicos básicos: fatores ecológicos (recurso e condição), limites de tolerância e fatores limitantes, sistemas e homeostase, nicho ecológico, estrutura trófica, ciclos biogeoquímicos, fluxos de energia e matéria. Ecossistemas aquáticos continentais: ambientes lóticos e lênticos. Características físicas e químicas da água. Ecossistemas aquáticos continentais brasileiros: bacia amazônica, pantanais, barragens e ecossistemas do semi-árido nordestino. Aplicação da limnologia. Perspectivas futuras. Métodos analíticos para avaliação da qualidade da água.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

BICUDO, C. E. M.; BICUDO, D. C.; Amostragem em Limnologia; 2ª Edição; Volume Único; Editora RIMA; p. 352; 20067. ISBN 85-86552-82-8

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia; 3ª edição. Volume Único; Editora Interciência: FINEP; Rio de Janeiro p. 826. 2011.

TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. Limnologia; 1ª Edição; Volume Único; Editora Oficina de Textos; p. 632, 2008.

João Batista Dias de Paiva, Fazal H. Chaudhry e Luisa Fernanda Ribeiro Reis; Monitoramento de Bacias Hidrográficas e Processamento de Dados; : Volume Único; 1ª Edição; 2005; ISBN: 85-7656-017-8

Marcelo Sá; Limnocultura – Limnologia para Aquicultura; !ª Edição; Volume Único; Editora UFC; 2012

Fábio Roland, Dionéia Cesar e Marcelo Marinho; Lições de Limnologia; Volume Ùnico; 1ª Edição; Editora RIMA; 2005; ISBN: 85-7656-059-3

Maria Lúcia A. Moura Campos; Introdução à Biogeoquímica de Ambientes Aquáticos; Volume Único; 1ª Edição; 2010; ISBN: 978-85-7670-130-9

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Bibliografia Complementar

BRIGANTE, J.; E. L. G. ESPINDOLA; Limnologia Fluvial: um Estudo no Rio Mogi-Guaçu; 1ª Edição; Volume Único; Editora RIMA; p. 255; 2003

CARMOUZE, J. P. O Metabolismo dos ecossistemas aquáticos: fundamentos teóricos, métodos de estudo e análises químicas. Editora Edgard Blücher - FAPESP, São Paulo - SP, p. 253, 1994.

KUBITZA, F. Qualidade da água na produção de peixes. 3ª Edição; Divisão de Biblioteca e Documentação – *Campus* "Luiz de Queiroz" USP, Jundiaí – SP; 229 p.; 2003.

TELLES, D. A.; Ciclo ambiental da água; Volume Único; Editora Blucher; São Paulo; 504 p. 2012 ISBN: 9788521206941

Marcos Gomes Nogueira, Raoul Henry e Adriana Jorcin; Ecologia de Reservatórios: Impactos Potenciais, Ações de Manejo e Sistemas em Cascata, Volume Único, 2ª Edição. Editora RIMA; ISBN: 85-7656-092-5

LUIS VINATEA ARANA; QUALIDADE DA AGUA EM AQUICULTURA – Princípios e Práticas; Volume Único; 3ª Edição; Editora UFSC; 2010 ISBN: 8532804896

Disciplina: Fisioecologia de Animais Aquáticos 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 Prática: 20
Pré—requisito: Zoologia Aquática, Bioquímica,

Objetivo básico:
Proporcionar conhecimento baseado em conceitos fisiológicos e ecológicos para que o aluno possa compreender os diversos fatores que influenciam o desenvolvimento e o crescimento dos animais aquáticos, proporcionando ao mesmo tempo, a interação entre os princípios fisiológicos e ecológicos que fundamentam os conhecimentos transmitidos nas disciplinas profissionalizantes.

Ementa:
Integração organismo/ambiente. Água e equilíbrio osmótico. Regulação iônica. Relações térmicas. Líquidos corpóreos. Respiração. Fisiologia respiratória dos vertebrados mergulhadores. Mecanismos de alimentação. Estímulos alimentares. Digestão. Excreção. Pigmentos e cores. Sistema nervoso e hormonal. Órgãos sensoriais. Aplicação da fisiologia para a pesca e aqüicultura. Metabolismo respiratório, exigências calóricas e nutrição.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

FARRELL, ANTHONY P. ENCYCLOPEDIA OF FISH PHYSIOLOGY: From Genome to Environment. Ed. ACADEMIC PRESS. 2263p. 2011.

Evans, D.H. The Physiology of fish. 3th Ed. University of Florida, 616 p.(2006)

Espindola, E.L.G. et al. Ecotoxicologia. Perspectivas para o século XXI. Ed. Rima, São Carlos-SP. 575 p. (2000)

Randal, D.; Buggren, W. French, K. Fisiologia Animal: mecanismos e adaptações. Ed. Guanabara

Koogan, RJ. 729 p. (2000). Nielsen, Knut Schmidt. Fisiologia Animal: Adaptação e Meio Ambiente. Ed. Santos, SP. 600 p. (1996).

Bibliografia Complementar:

NIELSEN, KNUT SCHMIDT. Fisiologia Animal: Adaptação e Meio Ambiente. Ed. Santos, SP. 600 p. (1996).

Disciplina: Nutrição de Organismos Aquáticos
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Bioquímica, Zoologia Aquática, Ictiologia,

Objetivo básico:
Fornecer os princípios básicos da nutrição de organismos aquáticos com ênfase nas culturas de produção de proteína de origem animal.

Ementa:
Conceitos de nutrição. Anatomia do sistema digestivo de peixes. Fisiologia do sistema digestivo. Metabolismo de proteína. Metabolismo energético. Relação proteína e energia em dietas para peixes. Metabolismo de carboidratos. Metabolismo de lipídios. Minerais e vitaminas para organismos aquáticos. Exigências Nutricionais de organismos aquáticos. Manejo alimentar de organismos aquáticos.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

ANDRIGUETO, B. 1994. Nutrição Animal vol. I. 4ª ed. Editora Guanabara.

ANDRIGUETO, B. 1994. Nutrição Animal vol. II. 3ª ed. Editora Guanabara.

ANZUATEGUI, I. A.; VALVERDE, C. C. Rações Pré-calculadas para Organismos Aquáticos, Volume Único, Livraria e Editora Agropecuar, 135 p. 1998

CYRINO, J.E.P.; BICUDO, A.J.A.; SADO, R.Y.; A piscicultura e o ambiente - o uso de alimentos ambientalmente corretos em piscicultura. Revista Brasileira de Zootecnia. v.39,

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

p.68-87, 2010 (supl. Especial).

DETMANN, E.; SOUZA, M.A.; VALADARES FILHO, S.C.; et al. Métodos para análise de alimentos. Visconde do Rio Branco, MG: Suprema, 2012. 214p.

FRACALOSSI, D.M.; CYRINO, J.E. NUTRIAQUA: nutrição e alimentação de espécies de interesse para a aquicultura brasileira. 1 ed. Florianópolis: Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, 2012. 375p

LOGATO, P. V. R. Nutrição E Alimentação De Peixes De Água Doce, Volume Único, 2ª Edição, Editora: Aprenda Fácil, 131 P. 2012

KUBITZA F. Nutrição e Alimentação dos Peixes Cultivados 3a. Edição 1999; 123p. Acquaimagem

Bibliografia Complementar:

FUJIMOTO, R.Y. Adição de ascorbil polifosfato como fonte de vitamina C em dietas para alimentação de alevinos de pintado. Jaboticabal, FCAV – UNESP, 2001 (Dissertação de mestrado)

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requeriment of fish and shrimp. Washington: National academic press, 2011. 392p.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requeriment of fish. Washington: National academic press, 1993. 114p.

REZENDE, F.R.; RIBEIRO FILHO, O.P.; SANTOS. L.C.; VIDAL JÚNIOR, M.V. **Produção de alevinos de traíra e trairão**. Viçosa, MG. UFV. Boletim de Extensão. 29p.

SAMPAIO, A.R. **Potencialidades abundância e virtuosismo dos peixes, pesca, cultivo e ornamentais**. Fortaleza, CE: Premius, 2012, 144p.

SILVA, S. **Matérias-Primas para produção de ração: perguntas e respostas**. Viçosa, MG, Aprenda Fácil, 2009. 249p.

SILVA, D.J.; QUEIROZ, A.C.de. **Análise de Alimentos: métodos químicos e biológicos**. 3 ed. Viçosa, MG: UFV, 2002, 235p.

ZAVALA-CAMIM, L. A. 1996. **Introdução aos estudos sobre alimentação natural em peixes**. Maringá, EDUEM. 129p.

OPTATIVA OBRIGATÓRIA I

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

6º Período

Disciplina: Engenharia para Aquicultura
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 30 **Prática:** 30
Pré—requisito: Introdução a Aquicultura

Objetivo básico:

Apresentar ao aluno as particularidades tecnológicas pertinentes ao vários tipos de cultivos, com ênfase no dimensionamento de estruturas hidráulicas e de apoio. A relação entre o emprego de tecnologia e a intensificação dos sistemas de produção e seus planejamentos. Revisão da tecnologia utilizada na indústria da aquicultura, com enfoque em tratamento de água, hidráulica, unidades de produção, e equipamentos utilizados em projetos de aquicultura, incluindo planejamento e dimensionamento sistêmico para obras de engenharia aplicada à aquicultura.

Ementa:

Requerimentos biofísicos e locacionais. Bacia hidráulica. Estudo das especificações técnicas das matérias de construção. Estudo elementar do concreto armado. Projetos de instalações aquícolas. Layouts de estações de criação. Sistemas de cultivo para águas interiores: confinado, semiconfinado e estruturas flutuantes. Sistemas de aeração e oxigenação. Sistemas de circulação e reuso da água para aquicultura. Construção de pequenas barragens, diques e tanques. Noções de hidráulica: vazões, canais e tubulações de obras aquícolas.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

FOOD AND AGRICULTURE ORG. 1993. Pond Construction for Freshwater Fish Culture: Pond-farm Structuresand Layouts (FAO Training S.: Simple Methods for Aquaculture).Food & Agriculture Organization of the UnitedNations (FAO). ISBN: 9251028729.

FOOD AND AGRICULTURE ORG. 1996. Simple Methods for Aquaculture: Pond Construction for Freshwater Fish Culture - Building Earthen Ponds (FAO Training S.). Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), 367p. ISBN:9251026459.

LAWSON, T. B. Fundamentals of Aquacultural Engineering. Kluwer Academic Publishers Hardcover, 275 p.

LEKANG, O.V. Aquaculture Engineering. Ed. John Wiley Professional. 1ª Ed. 2007. 352p.

NETO, A.; Martiniano, J. Manual de Hidráulica. 8ª Edição. São Paulo, 1998. 669 p.Bibliografia complementar:

OLIVEIRA, P.N. Engenharia para a aquicultura. Recife: Imprensa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 1999. 294 p.

Bibliografia complementar:
CARVALHO, L. H. Curso de Barragens de Terra. Minter DNOCS, v. 1 e 2. 1983.

ESTEVES, V.P. Barragens de terra. 2a. Ed. Campina Grande: Editora Universitária, 1964. 307 p.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

GUIDICINI, Guido; NIEBLE, Carlos Manoel. Estabilidade de taludes naturais e de escavação. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: E. Blücher, c1984. 194 p. : ISBN 8521201869 (broch.)

KOIKE, J. Aeração, agitação e circulação de água em aquicultura. Imprensa Universitária da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife, 61 p.

MARQUES, M. G., CHAUDHRY, F. H. e REIS, L.F. R. Estruturas hidráulicas para aproveitamento de recursos hídricos. Editora Rima. 366 P.

MYRRHA, M.A.L.e, Guia de Construções Rurais à Base de Cimento. Fascículo 1 – Benfeitorias de Uso Geral . ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland. Bloch Editores S.A. São Paulo. 115p.

Disciplina: Construções e Instalações Rurais
Carga Horária: 60h – 03 créditos.
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré-requisito: Topografia, Desenho Técnico.

Objetivo básico:
Oferecer ao aluno conhecimentos sobre diferentes tipos de instalações agrícolas e aquícolas e, através dos conhecimentos na área de tecnologia rural, capacitar o aluno a projetar e conceber obras de engenharia aplicadas ao meio rural.

Ementa:
Materiais de construção. Materiais alternativos e recursos locais. Planejamento, seleção da área, projeto, organização do teatro operacional e locação da obra. Elementos de construção: fundações, alvenaria, elementos estruturais e telhado. Noções de conforto térmico e ambiência. Instalações rurais. Estradas, biodigestores, fossas sépticas e edificações rurais. Principais instalações pesqueiras e aquícolas. Tópicos de eletrificação rural. Custos.

Referências bibliográficas:

Bibliografia Básica:

BAÊTA, F.C., SOUZA, C.F. Ambiência em construções rurais: conforto animal. Viçosa: UFV, 1997.
246p.

BARREIRA, P. Biodigestor: Energia, fertilidade e saneamento para a zona rural. São Paulo, Ícone, 1993. 106p.

BORGES. A.C. Práticas das pequenas construções. 7a. ed. São Paulo: Edgar Blucher. v.I. 284p.

MASSAD, F. Obras de Terra: curso básico de geotecnia. São Paulo: Oficina de Textos, 2003.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

NÃÃS, I.A. Princípios de Conforto Térmico na Produção Animal. São Paulo, Ícone, 1989. 183p.

PEREIRA, M.F. Construções Rurais. 4ed. São Paulo: Nobel, 1986. 330p.

PIANCA, J.B. Manual do Construtor. 18a. ed. Porto Alegre: Globo, 1980. v. 1-5.

PIEDADE JUNIOR, C. Eletrificação Rural. 2ª ed. São Paulo: Nobel 1983. 280p.

PFEIL, W. Estruturas de madeira. 6ªed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 224p.

PY, C.F.R. Cercas elétricas: instalações e usos. Guaíba: Agropecuária, 1998. 77p.

SILVA, R.G. Introdução à Bioclimatologia Animal. São Paulo: Nobel, 2000. 286p.

Bibliografia Complementar:

AGUIRRE, J., HAIM, S.L. Cerca eletrificada. Campinas: CATI, 1997. 24p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND. Guia básico de utilização do cimento portland. 7ed. São Paulo: ABCP, 2002. 28p.

Disciplina: Meteorologia e Climatologia
Carga Horária: 80h – 04 créditos.
Teórica: 60 h **Prática:** 20 h
Pré-requisito: Física Geral e Experimental II.

Objetivo básico:
Investigar do ponto de vista da física os fenômenos atmosféricos a partir de teorias e de resultados experimentais. Observar fenômenos climáticos e meteorológicos que possuem grande variação espaço-temporal.

Ementa:
Introdução à meteorologia sinótica. Composição e estrutura vertical da atmosfera. Considerações sobre os movimentos da terra. Radiação. Temperatura. Umidade atmosférica. Termodinâmica da atmosfera. Ventos. Circulação geral da atmosfera. Nuvens. Eletro, foto, lito e hidrometeoros. Massas de ar e frentes. Instrumentos meteorológicos.

Referências bibliográficas:

Bibliografia Básica:

GRIMM. A. M. Meteorologia. Disponível em: http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap1/cap1-1.html.

SILVA, M. A. V. Meteorologia e climatologia. Versão digital 2. Recife. 2006.

VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia básica e aplicações. Agrolivros. 1992.

Bibliografia Complementar:

AYODE, J. O. Introdução a climatologia dos trópicos. 11ª Ed. Bertrand Brasil. 2006.

BARROS, Geraldo Luiz Miranda de. Meteorologia para navegantes. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Edições marítimas. 1991.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

PEIXOTO, J. P.; ABRAHAM, H. Physics of climate. AIP - American Institute of Physics. New York, 520 p. 1992.

MEDINA, M. Meteorologia básica sinótica. Paraninfo. Madrid, Espanha. 1976.

KOUSKY, V.E.; ELIAS, M. Meteorologia sinótica. Parte I. INPE. São José dos Campos, SP. 1982. INPE-2605-MD/021.

Disciplina: Dinâmica de Populações
Carga Horária: 60h – 03 créditos.
Teórica: 60h **Prática:** 00h
Pré-requisito: Estatística; Ecologia Geral e Ictiologia

Objetivo básico:
Oferecer ao aluno uma abordagem quantitativa das populações de organismos aquáticos e suas relações.

Ementa:
Aspectos conceituais sobre Biologia Pesqueira. Identificação de estoques pesqueiros. Distribuição espacial. Seletividade dos aparelhos de pesca. Esforço de pesca. Captura por unidade de esforço. Estimativa de abundância.

Referências bibliográficas:

Bibliografia Básica:

DIAS-NETO, J. Gestão do uso dos recursos pesqueiros marinhos no Brasil. Ibama, Brasília, 2003.

FONTELES-FILHO, A. A. Recursos pesqueiros: biologia e dinâmica populacional. Fortaleza: Imprensa Oficial do Ceará. 1989, 296 p.

SPARRE, PER; VENEMA, S. C. Avaliação de mananciais pesqueiros. FAO, 1997.

VAZZOLER, A.E.A.M. Manual de métodos para estudos biológicos de populações de peixes. Reprodução e crescimento. Brasília: CNPq. Programa Nacional de Zoologia, 1981. 108p.

Bibliografia Complementar:

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de negócios focados na realidade brasileira. 5a ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2008. 420 p.

VALVERDE, Sebastião Renato (Editor) . Elementos de gestão ambiental empresarial. Viçosa: UFV, 2005. 127 p.

BENSUSAN, Nurit. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 176 p.

MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. 11a ed. São Paulo: CENGAGE, 2008. 123 p

Disciplina: Geoprocessamento e Fotointerpretação
Carga Horária: 40 h/a - 2 créditos
Teórica: 20 **Prática:** 20
Pré—requisito: Topografia e Introdução a Computação e Informática

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Objetivo básico:
Desenvolver princípios e fundamentos necessários ao embasamento teórico e prático dos acadêmicos de Engenharia de Pesca na utilização de técnicas de Geoprocessamento e Fotointerpretação no processo de tomada de decisão na sua área de atuação.

Ementa:
Princípios do geoprocessamento e sistemas de informações geográficas. Princípios de fotogrametria. Tipos de fotografia. Estereoscopia. Critérios de fotointerpretação de recursos aquáticos. Leituras de mapas, aplicação de fotointerpretação no levantamento de recursos naturais, estoques pesqueiros e monitoramento do processo de pesca. Sensoriamento remoto.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

FISTZ, Paulo Roberto. GEOPROCESSAMENTO SEM COMPLICAÇAO. Editora: OFICINA DE TEXTOS. 1ª Ed. 2008. 160p.

FLORENZANO, TERESA GALLOTI. INICIAÇAO EM SENSORIAMENTO REMOTO. Ed. OFICINA DE TEXTOS. 3ª Ed. 2011.

BIELENKI JUNIOR, C.; BARBASSA, A. P. Geoprocessamento E Recursos Hídricos, Volume Único; 1ª Edição, Editora: EdUfscar, 257 p. 2013

PAULO ROBERTO FITZ, P. R.; Geoprocessamento sem complicação, 1ª Edição, Volume Único, Editora: Oficina de Textos, 160p. 2008

DA SILVA, J. X. ; ZAIDAN, R. T. Geoprocessamento E Meio Ambiente, Volume Único, Edição, Editora: Bertrand Brasil (Grupo Record), 324 p. 2011.

FLORENZANO, TERESA GALLOTI. Iniciação ao Sensoriamento Remoto. Ed. OFICINA DE TEXTOS. 3ª Ed. 2011.

Bibliografia complementar:

ASSAD, E. D., SANO, E. EL. (1998). Sistema de informações geográficas: aplicações na agricultura. 2ed. Brasília: EMBRAPA, 434p.

Disciplina: Alimentos e Alimentação de Organismos Aquáticos
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h Prática: 20 h
Pré—requisito: Nutrição de Organismos Aquáticos

Objetivo básico:
Proporcionar o conhecimento básico sobre alimentos e alimentação de organismos aquáticos, relacionando com os sistemas de produção, principalmente piscicultura continental.

Ementa:
Análise da composição bromatológica dos alimentos utilizados como ingredientes na formulação de dietas. Alimentação e qualidade da água. Consumo de alimento e taxa de arraçoamento. Alimentos de origem vegetal e animal utilizados como ingredientes nas formulações de dietas. Aditivos, prebióticos e probióticos. Fatores Antinutricionais. Processamento de alimentos. Formulação de dietas. Manejo alimentar. Determinação do coeficiente de digestibilidade. Controle de qualidade na indústria de ração.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

ANDRIGUETO, B. 1994. Nutrição Animal vol. I. 4ª ed. Editora Guanabara.

ANDRIGUETO, B. 1994. Nutrição Animal vol. II. 3ª ed. Editora Guanabara.

ZUATEGUI, I. A.; VALVERDE, C. C. Rações Pré-calculadas para Organismos Aquáticos, Volume Único, Livraria e Editora Agropecuar, 135 p. 1998

CYRINO, J.E.P.; BICUDO, A.J.A.; SADO, R.Y.; A piscicultura e o ambiente - o uso de alimentos ambientalmente corretos em piscicultura. Revista Brasileira de Zootecnia. v.39, p.68-87, 2010 (supl. Especial).

DETMANN, E.; SOUZA, M.A.; VALADARES FILHO, S.C.; et al. Métodos para análise de alimentos. Visconde do Rio Branco, MG: Suprema, 2012. 214p.

FRACALOSSI, D.M.; CYRINO, J.E. NUTRIAQUA: nutrição e alimentação de espécies de interesse para a aquicultura brasileira. 1 ed. Florianópolis: Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, 2012. 375p

LOGATO, P. V. R. Nutrição E Alimentação De Peixes De Água Doce, Volume Único, 2ª Edição, Editora: Aprenda Fácil, 131 P. 2012

KUBITZA F. Nutrição e Alimentação dos Peixes Cultivados 3a. Edição 1999; 123p. Acquaimagem

Bibliografia Complementar:

FUJIMOTO, R.Y. Adição de ascorbil polifosfato como fonte de vitamina C em dietas para alimentação de alevinos de pintado. Jaboticabal, FCAV – UNESP, 2001 (Dissertação de mestrado)

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requeriment of fish and shrimp. Washington: National academic press, 2011. 392p.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requeriment of fish. Washington: National academic press, 1993. 114p.

REZENDE, F.R.; RIBEIRO FILHO, O.P.; SANTOS. L.C.; VIDAL JÚNIOR, M.V. Produção de alevinos de traíra e trairão. Viçosa, MG. UFV. Boletim de Extensão. 29p.

SAMPAIO, A.R. Potencialidades abundância e virtuosismo dos peixes, pesca, cultivo e ornamentais. Fortaleza, CE: Premius, 2012, 144p.

SILVA, S. Matérias-Primas para produção de ração: perguntas e respostas. Viçosa, MG, Aprenda Fácil, 2009. 249p.

SILVA, D.J.; QUEIROZ, A.C.de. Análise de Alimentos: métodos químicos e biológicos. 3 ed. Viçosa, MG: UFV, 2002, 235p.

ZAVALA-CAMIM, L. A. 1996. Introdução aos estudos sobre alimentação natural em peixes. Maringá, EDUEM. 129p.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Disciplina: Navegação
Carga Horária: 60h – 03 créditos.
Teórica: 40h **Prática:** 20h
Pré-requisito: Desenho técnico e Topografia.

Objetivo básico:
Apresentar os processos gerais de navegação. Planejamento e traçado de derrota, determinação da posição do mar e técnicas de navegação costeira. Princípios de navegação. Cartas náuticas. Sinais e balizamento instrumentos náuticos. Legislação e regulamentação. Navegação costeira e estimada. Navegação eletrônica. Navegação astronômica. Navegação batimétrica. Cartas Náuticas. Cartas isobatimétricas. Técnicas de comando e orientação em águas interiores. Noções de hidrodinâmica de navios e estruturas flutuantes.

Ementa:
Princípios de navegação. Cartas náuticas. Sinais e balizamentos. Instrumentos náuticos. Navegação de praticarem, costeira, estimada e eletrônica. Regulamento internacional para evitar abalroamento no mar e em águas interiores. Sistema GPS. Noções de hidrodinâmica de navios e estruturas flutuantes

Referências bibliográficas:

Bibliografia Básica:

MÉDICI, R. N. (2003). Posicionamento e Orientação. Editora Nogueira Médici. 110p.

BARROS, G. L. M; Navegar é fácil. 11é edição.

MIGUENS, A. P. Navegação: A Ciência e a Arte Vol. I – Navegação Costeira, Estimada e em Águas Restritas.

MIGUENS, A. P. Navegação Eletrônica e em condições especiais – volume III.

Bibliografia Complementar:

BRAGA, W. S. M. Apostila de navegação. Departamento de Ciências Pesqueira – UFAM, Manaus-AM, 2003.

MIGUENS, A. P. Navegação: A ciência e a Arte. Volume 1- Navegação costeira, estimada em águas restritas. Disponível em WWW.dhn.mar.mil.br.

BARROS, G. L. M. (1995). Segurança no Mar. Editora Catau. 286p.

Marinha do Brasil - DHN (Diretoria Hidrografia e Navegação). Almanaque Náutico. SSN4, 2009. (91-32164521)

Marinha do Brasil - DHN (Diretoria Hidrografia e Navegação). Regulamento Internacional para Evitar Abarloamento no Mar - RIPEAM. DHN, 1995. (91-32164521)

MIGUENS, A. P. Navegação costeira, estimada e em águas restritas. 1996. Altineu Pires Miguens. Diretoria de Hidrografia e Navegação. 538p.

OPTATIVA OBRIGATÓRIA II

7º Período

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Disciplina: Tecnologia Pesqueira I
Carga Horária: 60h – 03 créditos.
Teórica: 40h **Prática:** 20h
Pré-requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Capacitar o aluno a identificar as diferentes técnicas e materiais de pesca, aparelhos de pesca, tipos de embarcação utilizados na pesca.

Ementa:
Histórico de Pesca no Brasil e no Mundo. Características e classificação dos materiais utilizados Classificação dos aparelhos de pesca Confecção de aparelhos de captura: redes principais, auxiliares e outras para águas interiores e marítimas. Noções de hidrodinâmica de objetos submersos. Embarcação pesqueira: princípios gerais, elementos de marinharia, navegabilidade, dimensionamento, construção e comportamento. Barcos pesqueiros para pesca interior e marítima.

Referências bibliográficas:

Bibliografia Básica:
OGAWA, MASAYOSEI, JOHEY (Editores). Manual de Pesca, AEP-CE. Fortaleza, Ceará, 1987.

DIAS NETO, J. 2003. Gestão do uso dos recursos pesqueiros marinhos no Brasil. Brasília: Ibama 242 p. ISBN: 85-7300-150-x.

PAIVA, M. P. 1997. Recursos Pesqueiros Estuarinos e Marinhos do Brasil. UFC Edições, Fortaleza. 286pp.

UENO, F.; MESQUITA, J. X.; PALUDO, M. L. B. . 1985. Catálogos das Redes de Arrasto e Cerco Utilizadas pela Frota Industrial nas Regiões Norte, Sudeste e Sul do Brasil. SUDEPE/PDP.113-184 p.

Bibliografia Complementar:
DIAS-NETO. 2003. Gestão do uso dos recursos pesqueiros marinhos no Brasil. Brasília: Ibama, 242 p.

FONTELES FILHO, A. A. Recursos Pesqueiros: Biologia e Dinâmica Populacional. Fortaleza: Imprensa Oficial do Ceará, 1989. 296p.

SAINSBURY J.C. 1996. Commercial fishing methods: an introduction to vessels and gears. Third Edition. Fishing News Books. Oxford.

Moore, G.; Jennings, S. 2000. Commercial fishing: the wider ecological impacts. Blackwell Science Ltd.

PAIVA, M.P. Recursos pesqueiros Estuarinos e marinhos do Brasil. Fortaleza: EUFP, 1997. 278p.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Disciplina: Piscicultura I
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 **Prática**: 20
Pré—requisito: Nutrição e alimentação de Organismos aquáticos e Engenharia para aquicultura.

Objetivo básico:
Ministrar aos discentes atividades teóricas e práticas sobre a produção de peixes em confinamento, em abordagem integrada dos sistemas de produção de peixes juvenis e adultos para consumo, com ênfase nos peixes tropicais. Aulas práticas para a produção, engorda e manejo de peixes em ambientes aquáticos fechados e abertos.

Ementa:
Aspectos gerais da criação de peixes. Espécies próprias para a piscicultura. Instalações e equipamentos. Calagem e adubação. Sistemas de cultivo. Manejo dos tanques. Manejo alimentar. Manejo profilático e sanitário.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

CYRINO, J.E.P.; E.C. URBINATI, D.M. FRACALOSSI E N. CASTAGNOLLI, editores. 2004. Tópicos Especiais em Piscicultura de Água Doce Tropical Intensiva. Associação Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, CAUNESP, Jaboticabal, SP.

BALDISSEROTTO, B. E L.C. GOMES. 2005. Espécies Nativas para Piscicultura no Brasil. Editora da UFSM, Santa Maria, RS.

BRITSKI, H.A., SILIMON, K.Z.S., e B.S. Lopes. Peixes do Pantanal. Manual de Identificação. Embrapa-SPI, Brasília, DF.

CASTAGNOLLI, N. 1992. Criação de peixes de água doce. Jaboticabal. FUNEP. 189p.

Bibliografia Complementar:

ARANA, L. V. 1997. Principio Químico de Qualidade de água em aqüicultura. Uma revisão para peixes e camarões. Santa Catarina. Editora UFCS. 166p.

CYRINO, J, E. & KUBITZA, F. 1996. Piscicultura. Cuibá . Ed. SEBRAE.

FURTADO, J. F. R. 1995. Piscicultura. Uma alternativa rentável. Guaiba RS. Ed. Agropecuária. 180p.

HUET, M. 1998. Tratado de piscicultura. 3 edição Madrid. Ediciones Mundi-Prensa. 749p.

OSTRENSKY, A. & BOEGER, W. 1998. Piscicultura: fundamentos e técnicas de manejo. Guaiba; Agropecuaria 211p.

PROENÇA. C. E. DE & BITTENCOURT, P. R. L. 1994. Manual de piscicultura tropical. Brasília. IBAMA 196p.

VAL. A. L. & HONCZARYK, A. 1995. Criando peixes na Amazônia. Manaus: INPA 106p.

NASH, C.E. AND A.J. NOVOTNY. 1995. Production of Aquatic Animals - Fishes. World Animal Science C8 - Production-system approach. Elsevier, Amsterdam.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Disciplina: Genética e Melhoramento Animal
Carga Horária: 60h – 03 créditos.
Teórica: 40h **Prática:** 20h
Pré-requisito: Bioquímica, Citologia.

Objetivo básico:
Proporcionar ao aluno o conhecimento de técnicas de melhoramento genético de animais aquáticos.

Ementa:
Importância da genética; a genética e o organismo; a estrutura e o funcionamento do DNA; análise mendeliana; a natureza do gene; teoria cromossômica da herança; extensões da análise mendeliana; mecanismos de alteração genética, mutações gênicas e mutações cromossômicas; o genoma extra nuclear; genética de populações selvagens marinhas e de água doce; evolução dos grandes grupos, melhoramento genético de espécies cultiváveis. História do melhoramento genético animal e suas implicações nos dias atuais. Genética Quantitativa como constituição genética da população, base genética da variação, hereditariedade e meio ambiente e correlações genéticas, ambientais e fenotípicas. Principais ferramentas utilizadas no melhoramento genético animal para se manipular a frequência gênica das populações como seleção, sistemas de acasalamento, avaliação genética de animais.

Referências bibliográficas:

Bibliografia Básica:

PEREIRA, J.C.C. **Melhoramento genético aplicado à produção animal**. – 6 ed. – Belo Horizonte: FEPMVZ, Editora, 2012. p.758.

BROWN, T.A.- Genética: um enfoque molecular. Ed. Guanabara Koogan. 1999. 364 p.

GRIFFITHS, A.J.F., GELBART, W.M., MILLER, J. H. e LEWONTIN R.C. Genética Moderna. Guanabara Koogan. 2001. 589 p.

SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J.. Fundamentos de genética. 4a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 903 p.

Bibliografia Complementar:

BURNS, George W.; BOTTINO, Paul J.. Genética. 6a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,c1991. 353 p.

CRUZ, Cosme Damião; REGAZZI, Adair José; CARNEIRO, Pedro C. S.. Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético. 3 ed. Viçosa: UFV, 2004. 480 p.

PASSARGE, Eberhard. Genética: texto e atlas. 2a ed . Porto Alegre: Artmed, 2004. 456 p

Griffiths, A. J. F; Susan R. Wessler, S. R. ; Lewontin, R. C.; Gelbart, W.; Suzuki, D. T.; Miller, J. H. Introdução à genética. Guanabara, 2006

Disciplina: Avaliação de Impacto Ambiental
Carga Horária: 40h – 02 créditos.
Teórica: 20h **Prática:** 20h
Pré-requisito: Ecologia Geral

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Objetivo básico:
Passar aos estudantes conceitos e prática que envolve a Avaliação de Impacto Ambiental, histórico e o papel que desempenha na Política de Meio Ambiente. Aplicação prática de Estudo de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica.

Ementa:
Histórico da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Conceitos e Procedimentos de AIA. Estudos de Impacto Ambiental (EIA). RIMA - Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. Metodologia do Procedimento de AIA. Métodos de Avaliação de Impactos. Procedimentos, Vantagens, Desvantagens e Recomendação para Usos. A avaliação de Impactos ambientais na pesca e aquicultura.

Referências bibliográficas:

Bibliografia Básica:

SÁNCHEZ, L. E. (2007). Avaliação de impacto ambiental. Oficina de textos.

DEMAJOROVIC, J.; VILELA, A. Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental. SENAC. 2006. 396p.

ELER, M. N.; ESPÍNDOLA, E. L. G. (Org.) . Avaliação dos impactos de pesque-pague: uma análise da atividade na bacia hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu. São Carlos: RiMa, 2006. 294 p

Bibliografia Complementar:
TACHIZAWA, T.. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias.de negócios focados na realidade brasileira. 5a ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2008. 420 p.

VALVERDE, S. R. (Editor) . Elementos de gestão ambiental empresarial. Viçosa: UFV, 2005. 127 p.

BENSUSAN, N.. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 176 p.

MILLER, G. T.. Ciência ambiental. 11a ed. São Paulo: CENGAGE, 2006. 123 p

Disciplina: Máquinas e Motores Utilizados na Engenharia de Pesca
Carga Horária: 40 h/a - 2 créditos
Teórica: 30 **Prática:** 10
Pré—requisito: Fisica Geral e Experimental II

Objetivo básico:
Proporcionar informações teóricas e práticas acerca de máquinas, motores e equipamentos utilizados na pesca e engenharia de pesca.

Ementa:
Princípios de funcionamento, emprego e características de máquinas e motores utilizados em pesca e aquicultura. Motores: hidráulicos, elétricos e combustão interna. Mecanismo de transmissão e geração de energia. Compressores. Equipamentos de convés. Bombas hidráulicas. Instalações frigoríficas: Refrigeração, equipamentos frigoríficos. Isotermia: cálculo de cargas térmicas, câmaras frigoríficas, congelamento e resfriamento.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BENEVIDES, P. Manual do Motor Diesel. Fortaleza: Imprensa Universitária – UFC, 369p.

SANTOS, J.S.; ALMEIDA, H.J. Bombas navais. Rio de Janeiro: Escola de Máquinas, Ministério da Fazenda, 112 p. il.

SANTOS, J.S.; ALMEIDA, H.J. Projetos de instalações de propulsão marítima (Deptº. Técnico) MWM Motores Marítimos. São Paulo. 32 p. il.

Bibliografia Complementar:

BALASTREIRE, L.A. Máquinas agrícolas. São Paulo: Manole, 1987, reimpressão 1990 307.

MIALHE, L.G. Máquinas motoras na agricultura. São Paulo: EDUSP, 1980.

RALPH G. HUDSON, S. B. Manual do Engenheiro, 2a Edição. Rio de Janeiro. Ao Livro Técnico Ltda, 369p.

SILVA, R. C. Arte naval moderna. Lisboa: Editorial da Marinha. 674 p.

Disciplina: Economia Pesqueira
Carga Horária: 80 h/a - 4 créditos
Teórica: 60 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Abordar os fundamentos da economia enfocando a gestão coletiva dos recursos pesqueiros, da organizações e propriedades que desenvolvem atividades de pesca artesanal e aquicultura. Desenvolver estratégia na comercialização dos produtos pesqueiros.

Ementa:
Conceitos e princípios básicos dos sistemas econômicos. Conceitos de custo. Análise do ponto de equilíbrio (produção, econômico e administrativo). Utilização da margem contribuição no processo decisório. Custo padrão e suas implicações no controle de empresas. Formações de preço de vendas e controle do capital de giro. Sistemas de formação de preços de venda.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

RIBEMBOIM, J. **Economia da Pesca Sustentável no Brasil**, Volume Único, 1ª Edição, Editora Bagaço, 262 p. 2010

PASSOS, C. R. M.; NOGAMI, O. **Princípios de Economia**. São Paulo : Pioneira Thomson Learning, 6ª ed. rev., 2012.

VASCONCELLOS, M. A. S. **Economia: micro e macro**. São Paulo: Atlas, 4a ed., 2006.

SOUZA, N. J. **Economia Básica**. São Paulo: Atlas, 2007.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Bibliografia complementar:

SINGER, P. **Aprender Economia**. Contexto. 2002. 208p.

MELVIN, M.; BOYES, W. **Introdução à Economia**. ATICA.2007. 409p.

MENDES, Judas T. G. & PADILHA JR, Batista. **Agronegócio - uma Abordagem Econômica.** Prentice Hall. 1ª 2007

FEIJÓ, Ricardo Luís Chaves. **Economia Agrícola e Desenvolvimento Rural**. LTC. 1ª. 2011.

BESANKO, D. [et al]. **A economia da estratégia**. Porto Alegre: Bookman, 2006.

GREMAUD, A. P. [et al] In: PINHO, D. B.; VASCONCELLOS, M. A. S. (Org.) Manual de Economia. São Paulo: Saraiva, 5a ed., 2006.

MCGUIGAN, J. R. Economia de empresas: aplicações, estratégias e táticas. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia: texto básico nas melhores universidades. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. xxxviii, 831 p.: ISBN 8535208534(broch.)

OPTATIVA OBRIGATÓRIA III

8º Período

Disciplina: Tecnologia Pesqueira II
Carga Horária: 60h – 03 créditos.
Teórica: 40h **Prática:** 20h
Pré-requisito: Tecnologia Pesqueira I

Objetivo básico:
O objetivo da disciplina é proporcionar conhecimento específicos para os acadêmicos acerca dos materiais, técnicas e equipamentos utilizados na pesca artesanal e industrial.

Ementa:
Comportamento dos organismos face aos aparelhos de pesca. Princípios técnicos da Ecossonda. Ecodetecção de peixes. Técnicas de captura em águas interiores e marítimas. Técnicas de pesca para aquicultura. Equipamentos auxiliares à pesca. Movimentos circadianos e sazonais de organismos aquáticos.

Referências bibliográficas:

Bibliografia Básica:

SAINSBURY, J.C. (1996) Commercial fishing methods: an introduction to vessels and gears. Third Edition. Fishing News Books. Oxford.

MOORE, G.; S JENNINGS (eds) (2000). Commercial fishing: the wider ecological impacts. Blackwell Science Ltd.

DIAS NETO, J. 2003. Gestão do uso dos recursos pesqueiros marinhos no Brasil. Brasília: Ibama. 242 p. ISBN: 85- 7300-150-x.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Bibliografia Complementar:
OGAWA, M., KOIKE, J. (Editores). Manual de Pesca, AEP-CE. Fortaleza, Ceará, 1987.

PAIVA, M.P. 1997. Recursos Pesqueiros Estuarinos e Marinhos do Brasil. UFC Edições, Fortaleza. 286pp.

Disciplina: Avaliação de Recursos Pesqueiros
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 **Prática:** 20
Pré—requisito: Estatística

Objetivo básico:
Proporcionar ao aluno métodos e ferramentas de dimensionamento e manejo quantitativo dos estoques pesqueiros

Ementa:
Alimentação. Reprodução. Estrutura etária. Método das populações virtuais. Recrutamento. Mortalidade. Modelos de rendimento. Manejo dos recursos pesqueiros. Análise quantitativa em aquicultura

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

FONTELES-FILHO, A. A. Oceanografia, Biologia e Dinâmica Populacional de Recursos Pesqueiros.Expressão Gráfica e Editora, 464p. 2011

SPARRE, P.; URSIN, E.; VENEMA, S.C. 1996. Introdução à Avaliação de Mananciais de Peixes Tropicais. FAO 306/1 Ver.2. Parte I- Manual. 404 p.

HILSDORF, A.W.S.; RESENDE, E.K.; MARQUES, D.K.S. Genética e conservação de estoques pesqueiros de águas continentais no Brasil: situação atual e perspectivas. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2006. 44p.

Bibliografia Complementar:

CORREA, Henrique Luiz; GIANESI, Irineu G. N.; CAON, Mauro. Planejamento, programação e controle da produção: MRP II/ERP. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2008. 434 p.

Disciplina: Tecnologia do Pescado I
Carga horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré-requisito: Microbiologia do Pescado

Objetivo básico:
Aprender a importância do processo de higienização no contexto industrial; conhecer os aspectos ligados à sanidade do pescado; capacitar o estudante para a aplicação de programas de qualidade na indústria de produtos pesqueiros.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Ementa:
A água no contexto da indústria do pescado, padrões de potabilidade. Higienização na indústria de produtos pesqueiros. Boas Práticas de Fabricação (BPF). Perigos químicos, físicos e microbiológicos do pescado. APPCC – Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Inspeção sanitária de produtos pesqueiros. Análise sensorial. Composição química do pescado. Avaliação do frescor – análises físico-químicas.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

GONÇALVES. A.A. Tecnologia do Pescado: Ciência, Tecnologia, Inovação e Legislação. Atheneu. 2011. 608p.

REGITANO-DÁRCE, M.A.B., OETTERER, M., S.M. Fundamentos de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ed. Manole, 2006, 632p.

CONTRERAS-GUZMAN, E.S.G. Bioquímica de pescado e derivados. Jaboticabal, São Paulo: Ed. FUNEP. 1994.

Bibliografia Complementar:

COSTA, A. F., *et al.* Manual de Boas Práticas de Fabricação para indústria de Alimentos. Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos. São Paulo, 1990.

Disciplina: Oceanografia
Carga Horária: 60h – 03 créditos.
Teórica: 40h **Prática:** 20h
Pré-requisito: Geologia, Hidrologia.

Objetivo básico:
Adquirir conhecimentos gerais em oceanografia para compreender as dinâmicas físicas, químicas e biológicas dos ambientes marinhos. Utilizar os conhecimentos oceanográficos para maximinizar os cultivos marinhos, de forma auto sustentável. Utilizar os conhecimentos oceanográficos para auxiliar nos processos de captura e administração pesqueira de maneira sustentável garantindo os estoques para as futuras gerações.

Ementa:
Introdução à ciência oceanográfica, Geografia dos mares e oceanos; Origem e composição química das águas oceânicas. Clorinidade. Clorosidade e salinidade; Gases dissolvidos. Ciclo dos nutrientes; Ressurgência. Propagação e distribuição da luz e calor; Viscosidade; Relações temperatura, densidade e viscosidade. Termoclimas; Ondas, correntes e marés; Oceanografia pesqueira, Caracteres gerais do ambiente marinho; Plâncton marinho. Bentos e nécton, estuários, relações tróficas entre os organismos.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referências bibliográficas:

Bibliografia Básica:

HARARI, J. 1985 Curso de fundamentos de Oceanografia Física; Universidade de São Paulo; São
Paulo, Brasil. 103 p.

PEREIRA, C.R., Gomes-Soares, A. 1985 Biologia Marinha; Interciência; Rio de Janeiro, Brasil. 382 p.

SCHMIEGELOW, J.M. O Planeta Azul - Uma Introdução às Ciências Marinhas. Intercência. 2004. 269p.

Bibliografia Complementar:

BAPTISTA-NETO, J. A.; PONZI, V. R. A.; SICHEL, S. E. Introdução a Geologia Marinha. Editora Interciencia, 1ª Edição, 2004, 280p.

LEÇA, E. E.; LEITÃO, S. N.; COSTA, M. F. Oceanografia: Um Cenário Tropical. Editora M Costa, 1ª Edição, 2004, 761p.

MIRANDA, L. B.; CASTRO, B. M.; KJERFVE, B. Princípios de oceanografia física de estuários. São Paulo: EDUSP, [2002]. 414 p. ISBN 8531406757

Disciplina: Extensão rural
Carga Horária: 40h – 02 créditos.
Teórica: 30h **Prática:** 10h
Pré-requisito: Nenhum

Objetivo básico:

Analisar o conceito de Extensão Rural voltada para a Extensão Pesqueira à luz das discussões contemporâneas sobre a relação global/local, as novas ruralidades e suas implicações na pesca e na aquicultura. Situar a prática extensionista na perspectiva do desenvolvimento local sustentável. Instrumentalizar os alunos com subsídios para a elaboração de projetos de intervenção para o desenvolvimento local dos contextos populares.

Ementa:

Aspectos socioculturais das populações pesqueiras no Brasil. Extensão Rural e Extensão Pesqueira: caminhos cruzados. Globalização e reorganização do espaço agrário e pesqueiro. Elaboração de projetos de gestão do desenvolvimento local sustentável em contextos populares.

Referências bibliográficas:

Bibliografia Básica:

BORDENAVE, Juan Díaz. Que é comunicação rural. S.P., Brasiliense, 1983. Coleção: Primeiros Passos, nº 101.

CALLOU, Angelo Brás Fernandes. Extensão rural: polissemia e memória. Recife : Bagaço, 2007.

CALLOU, Angelo Brás Fernandes (org.). Comunicação rural e o novo espaço agrário. Recife-São Paulo. INTERCOM, Imprensa Universitária da UFRPE, 1999.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

CALLOU, A. B. F., TAUK S. e Salett, M. Extensão pesqueira e gestão no desenvolvimento local. In: PRORENDA RURAL-PE (Org.) Extensão pesqueira: desafios contemporâneos. Recife: Bagaço, 2003, 225 p.

Bibliografia Complementar:

CALLOU, Angelo Brás Fernandes. A voz do mar: construção simbólica da realidade dos pescadores brasileiros pela missão do cruzador "José Bonifácio" (1919-19240). Tese de doutoramento. São Paulo, Escola de Comunicações e Artes da USP, 1994, 353 p.

CALLOU, Angelo Brás Fernandes. Movimentos sociais de pescadores em Pernambuco (1920-1983). Dissertação de Mestrado. Curso de Mestrado em Extensão Rural da Universidade Federal de Santa Maria, RS, 1986, 251 p.

CAMPANHOLA, Clayton; GRAZIANO DA SILVA, José. O novo meio rural brasileiro. Políticas Públicas. EMBRAPA MEIO AMBIENTE, Jagauriúna-SP, 2000. 176p. volume 4.

CANCLINI, Néstor García. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de Janeiro : UFRJ, 1995: O consumo serve para pensar.

DE FRANCO, Augusto. Porque precisamos de desenvolvimento local integrado e sustentável. Brasília : Instituto de Política, Millennium, 2000.

DOWBOR, Ladislau. O que é poder local. São Paulo : Brasiliense, 1999. Coleção Primeiros Passos, n. 285.

FONSECA, Maria Tereza Lousa da. A extensão rural no Brasil, um projeto educativo para o capital. São Paulo : Edições Loyola, 1985

Disciplina: Piscicultura II
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 **Prática**: 20
Pré—requisito: Piscicultura I

Objetivo básico:
Repassar aos alunos conhecimentos sobre reprodução de peixes nativos e exóticos. Produtividade natural e total de viveiros e cultivo de organismos aquáticos de água doce, abrangendo reprodução, larvicultura, alevinagem, seleção, nutrição e engorda.

Ementa:
Manejo Reprodutivo. Técnicas de reprodução. Larvicultura e Alevinagem.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

CYRINO, J. E. P. (ET. AL.), Tópicos especiais em piscicultura de água doce tropical intensiva. São Paulo, TecArt. 2004.

DA SILVA. J. M. F. Manual Prático de Piscicultura, Belo Horizonte, Italiana, 1989.

MENEZES, A. Aqüicultura na Prática: peixes, camarões, ostras e mexilhões e sururus, São Paulo: Nobel, 2010.

SOUSA, E. C. P. M. Piscicultura Fundamental, São Paulo, Nobel, publicado em 1985 e republicado em 2007.

Bibliografia Recomendada

TEIXEIRA FILHO, A. R. Piscicultura ao Alcance de todos, São Paulo, Nobel, 1991.

VALENTI, W. C. Aquicultura no Brasil: bases para um desenvolvimento sustentável, CNPq/ MCT, Brasília, 2000.

WOYNAROVICH, E. & HOVARTH, L. 1983. A propagação artificial de peixes de águas tropicais. Brasília. FAO- CODEVASF CNPq. 220p

Disciplina: Parasitologia e Patologia de Organismos Aquáticos
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Zoologia Aquática, Microbiologia Geral

Objetivo básico:
Identificação das principais parasitoses de peixes, sua profilaxia, e também introdução e discussão da importância do impacto (econômico e ecológico) destas sobre a pesca e aquicultura.

Ementa:
Relação parasito/hospedeiro/ambiente, e causas do desequilíbrio na relação; Parasitos de peixes: classificação, morfologia, biologia e epidemiologia. Controle químico e alternativo de parasitoses. Patologia, sintomas, diagnósticos, tratamento e prevenção das doenças de animais aquáticos. Patogenia nutricional. Principais micro-organismos causadores de doenças parasitárias em animais aquáticos. Quarentena. Profilaxia e tratamento.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BOXSHAL, G.A. Pathogens of Wild and Farmed Fish Culture and Fisheries. Ed. CRC PRESS. 1ª ed. 1993. 378p.

RANZANI – PAIVA, M.J. Sanidade de Organismos Aquáticos. Livaria Varela. 2004. 426p.

EIRAS, J.C. Elementos de ictioparasitologia. Fundação Eng. António de Almeida. 1994. 339 p.

EIRAS, J.C., TAKEMOTO, R. M. & PAVANELLI, G. C. 2006. **Métodos de Estudo e Técnicas Laboratoriais em Parasitologia de Peixes**. 2ª ed. Editora da Universidade Estadual

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

de Maringá, 191 pp.

PAVANELLI, G.C.; EIRAS, J.C.; TAKEMOTO, R.M. Doenças de peixes. Profilaxia, diagnóstico e tratamento.EDUEM, CNPq, NUPELIA. 1998. 264 p.

MARTINS*, M. L.* Doenças Infecciosas e Parasitárias de peixes*. Jaboticabal:* UNESP / *FCAV* Funep*, 1997. 58 p.*

JERÔNIMO, G. T.; ISHIKAWA, M. M; TAVARES-DIAS, M.; MARTINS, M. L.; Coleta de parasitos em peixes de cultivo, Volume Único, 1ª Edição, . Editora(s): Embrapa 36 p. 2012

Bibliografia Complementar:

AMATO J R F, BOERGER W A, AMATO S B. Protocolos para laboratórios - Coleta e processamento de parasitos de pescado. 1ªed. Imprensa Universitária - UFRRJ, Rio de Janeiro. 81pp, 1991.

ROBERTS, R. J. Patologia de los peces, Mundi-Prensa, Madrid, 1981, 366 p.

BARROS, G.C.; MENDES, E.S.; SANTOS, E.C., Patologia dos peixes, Revista CRMV, ano VIII, nº26, Mai/Jun/Jul/Ago 2002, pg 45-46

9º Período

Disciplina: Aquicultura
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 **Prática:** 20
Pré—requisito: Introdução a Engenharia de Pesca e Ética Profissional

Objetivo básico:
Fornecer conhecimentos básicos de aquicultura sobre criação de moluscos, crustáceos, repteis, anfíbios e peixes.

Ementa:
Aquicultura e pesca: conceitos básicos. Classificação da aquicultura e sistemas de cultivo. Condicionantes técnicos e viabilidade econômica. Características gerais dos grupos de importância econômica e/ou ecológica e índices de desempenho. Espécies cultiváveis. Biologia e cultivo de camarões marinhos e de água doce e outros crustáceos. Biologia e cultivo de moluscos. Criação de répteis e anfíbios.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BOSCARDIN BORGHETTI, N. R.; OSTRENSKY, A.; ROGHETTI, J. R. Aquicultura: uma visão geral sobre a produção de organismos aquáticos no Brasil e no mundo / Nadia Rita Boscardin Borghetti, Antonio Ostrensky, Jose Roberto Borghetti. - Curitiba: Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais, 2003. 128p.

VALENTI, W.C. 2000. Aquicultura no Brasil: bases para um desenvolvimento sustentável. CNPq/MCT.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

CYRINO, J.E.P., E.C URBINATI, D.M. FRACALOSSI, E N. CASTAGNOLLI, editores. 2004. Tópicos Especiais em Piscicultura de Água Doce Tropical Intensiva. Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática, Jaboticabal, SP.

PARKER, RICK. Aquaculture Science. Ed. CENGAGE LEARNING. 2011. 1ª ed. 672p.

STICKNEY, Robert. Encyclopedia of Aquaculture. 2000. 1ª ed. Ed. John Wiley & Sons 1063p.

Bibliografia Complementar:

PILLAY, T.V.R. 1990. Aquaculture principles and practices. Fishing News Books, Blackwell Science.

COSTA-PIERCE, B.A. 2002. Ecological aquaculture. Blackwell Science.

DE SILVA, S. 1998. Tropical mariculture. Academic Press.

BEVERIDGE, M. 1987. Cage aquaculture. Fishing News Books.

NEW, M.B.; G.J. TACON, CSAVAS, I.. 1995. Farm-made Aquafeeds. FAO Fisheries Technical Paper 343. FAO, Rome, Italy.

Disciplina: Planctologia
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Botânica Aquática; Zoologia Aquática

Objetivo básico:
Proporcionar uma visão integrada do papel que desempenham as comunidades fito e zooplanctônicas nos ecossistemas aquáticos, a fim de que o aluno compreenda os principais padrões e processos que afetam os componentes dessas comunidades.

Ementa:
Classificação da flora e fauna planctônica. Importância do plâncton na piscicultura. Morfologia, fisiologia, ecologia dos organismos planctônico. Fitoplancton e zooplancton marinho, estuário e de água doce. Produção e produtividade primária. Aproveitamento racional do plancton. Noções de cultivo de fito e zooplâncton.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

ESTEVES, F.A. Fundamentos de Limnologia. 2ª edição. Rio de Janeiro. Interciência: FINEP, 226p. 1998.

FRANCESCHINI, I. M.; BURLIGA, A. L.; REVIERS, B. de; PRDADO, J. F. e REZIG, S. H. Algas: uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica. Ed. Artmed. Porto Alegre: ARTMED. 2010.

SIPAÚBA-TAVARES, L. H.; ROCHA, O. Produção de plâncton (Fitoplâncton e Zooplâncton) para alimentação de organismos aquáticos. *Ed.* RIMA. São Carlos: 2003.

Bibliografia complementar:

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

DI BERNARDO, L. Algas e suas influências na qualidade das águas e nas tecnologias de tratamento. ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. 140p. 1995

BRUSCA R.C.; BRUSCA, J. G. Invertebrados. 2ª edição. Editora Guanabara Koogan, SA. 968p. 2007.

LOURENÇO, S.O. Cultivo de Microalgas Marinhas: Princípios e Aplicações. São Carlos: Rima, 2006.

Disciplina: Elaboração de Projetos e Marketing para a Pesca e Aquicultura
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Metodologia Científica, Engenharia para Aquicultura

Objetivo básico:
Tornar os discentes aptos a avaliar e elaborar projetos e empreendimentos fundamentados nos critérios de mercado, localização, caracterização, engenharia, custos e rentabilidade nos diferentes setores da atividade pesqueira e da aquicultura.

Ementa:
Síntese histórica e necessidade de planejamento. Planejamento e projetos. Projetos e seus componentes ambientais, econômicos, financeiros e sociais. Natureza e dimensão dos projetos. Tipos de projetos: ambientais, produtivos, governamentais e pesquisa. Fases de um projeto. Caracterização do empreendimento. Mercado. Engenharia do projeto. Objetivos do projeto; investimento e financiamento. Processo e custo de produção. Matéria-prima e mão de obra. Avaliação econômica e social de projetos. Critérios de avaliação. Organismos financeiros. Fundos e programas de financiamento. Planejamento Estratégico; Fundamentos de marketing. Funções. Mercados. Consumidor. Marketing do pescado: formas e estratégias de comercialização. Empreendedorismo: conceito e comportamento..

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

KOTLER, Philip; KOTLER, Milton; Marketing de Crescimento - 8 Estratégias Para Conquistar Mercados, Volume Único; Editora: Campus, 1ª Edição; 200 pg. 2013, ISBN-10: 85-352-6442-6

GOMES, José Maria. Elaboração e Análise de Viabilidade Econômica de Projetos. 1ª ed. Atlas. 2013. ISBN: 9788522479627

SALIM, Cesar Simões. Construindo Planos de Empreendimentos. Campus. 1 ed. 2010

Fernando Kubitza e Eduardo A. Ono. Projetos aquícolas: Planejamento e avaliação econômica. Volume Único; 1ª Edição; Editora: Acqua Supre Com, 2004. ISBN: 859854504X

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane; Administração de marketing: a Bíblia do Marketing. 12ª ed. Editora: PRENTICE HALL BRASIL 2006,. ISBN: 8576050013

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

BAREFOOT, Darren e SZABO, Julie. Manual de Marketing em Mídias Sociais. Editora NOVATEC. 1ª ed. São Paulo. 2010; ISBN: 8575222228.

Bibliografia complementar:

MACHADO, Jessé A. P. Projetos Econômicos: uma abordagem prática de elaboração. Volume Único; 1ª Edição; EDITORA NOBEL , 2003. ISBN: 8521312342

MCDONALD, Malcolm; WILSON, Hugh; Planos De Marketing - Planejamento E Gestão Estratégica - Como Criar E Implementar Planos Eficazes; Volume Único; 7ª Edição; Editora: Campus; 448 pg, 2013; ISBN: 8535256350

RIBEIRO, Carlos V. T. Como fazer Projetos de Viabilidade Econômica: manual de elaboração. Volume Único, Editora Edunic, Cuiabá, 2001.

VERZUH, E. 2000. MBA compacto - gestão de projetos: descomplicando conceitos. soluções dinâmicas. Editora Campus. 320 p.

Disciplina: Tecnologia do Pescado II
Carga horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 20 h
Pré-requisito: Tecnologia do Pescado I

Objetivo básico:
Discutir os princípios básicos de preservação e desenvolvimento de produtos do pescado. A disciplina pretende também incentivar o desenvolvimento de novos produtos.

Ementa:
Conservação pelo frio - resfriamento, tipos de gelo; tipos de congelamento, glaciamento, aditivos; legislação. Conservação pelo calor pasteurização do pescado; enlatamento. Outros métodos de conservação e geração de novos produtos: secagem, salga, defumação, irradiação, liofilização. Aditivos. Embalagens. Subprodutos da indústria do pescado.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

GONÇALVES. A.A. Tecnologia do Pescado: Ciencia, Tecnologia, Inovação e Legislação. Atheneu. 2011. 608p.

ORDONEZ, J.A. Tecnologia de Alimentos - Componentes dos Alimentos e Processos; Vol. 1 – 1ª Ed Artmed, 2005, ISBN: 9788536304366

ORDONEZ, J.A. Tecnologia de Alimentos: Alimentos de Origem Animal - Vol. 2 1ª Ed Artmed, 2005, ISBN: 9788536304311

P. J. Fellows; Tecnologia de Processamento de Alimentos - Princípios e Práticas; 2.ed.;

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Volume Único; Editora: Artmed; 2006; ISBN: 9788536306520

Marília Oetterer, Marisa Aparecida Bismara Regitano-d'Arce, Marta Spoto; Fundamentos de Ciência e Tecnologia de Alimentos; 1ª Edição; Volume Único; Editora Manole; 2006 ISBN: 852041978X

AETTER, M. O. O processo de fermentação do pescado (Anchovamento). UFC/LABOMAR, Curso de Especialização em Tecnologia de Produtos Pesqueiros (Apostila), Fortaleza, CE, 1991. 30p.

Bibliografia Complementar:

ANDRADE,N.J. ; Higiene na Indústria de alimentos; Volume Único; 1ª Edição. Editora Varela; 2008; ISBN: 9788577590049

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.. INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO. Processamento de pescado. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2004. 32 p. (Cadernos tecnológicos); ISBN: 85752292781.

Disciplina: Administração e Legislação Aquícola e Pesqueira
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 50 h **Prática:** 10 h
Pré—requisito: Avaliação de Recursos Pesqueiros

Objetivo básico:
Transmitir conhecimentos sobre a administração dos recursos pesqueiros no Brasil e no Mundo. Possibilitar ao aluno o conhecimento sobre a Legislação aplicada às modalidade de pesca, à aquicultura e ao uso da água.

Ementa:
Origem, percurso e escolas da Administração geral. Aspectos conceituais da administração pesqueira. Aspectos institucionais da pesca no Brasil. A administração da atividade e a administração dos recursos pesqueiros: princípios e instrumentos. A formação e a capacitação de recursos humanos para o setor pesqueiro. Legislação pesqueira: aspectos conceituais. A lei básica da pesca e a legislação complementar.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

CHIAVENATO, I. – Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo; Editora Campus; 2004.

VENANCIO, Marcos Aurelio. Comentarios A Legislaçao Pesqueira Brasileira. Lawbook Editora. 1ª ed. 2010

DRUCKER, Peter. Introdução à Administração. São Paulo: Pioneira, 1998.

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 2006.

DIAS-NETO, J. 2003. Gestão do uso dos recursos pesqueiros marinhos no Brasil. Brasília: IBAMA, 242 p.

PAIVA, M. P. Fundamentos da administração Pesqueira. Edição:1ª – EDIÇÃO,

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Editora/Grupo Associado: THESAURUS. 1986.

_____. Administração Pesqueira no Brasil. 1 EDIÇÃO. Interciência, 2004.

BRASIL. Lei 11.959, de 29 de junho de 2009. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.959-2009?OpenDocument. Acessado em 28 de junho de 2011.

Bibliografia complementar:

FARIA, J. H.. Gestão participativa: relações de poder e de trabalho nas organizações. Atlas, São Paulo, 2009.

LEAL FILHO, José Garcia. Gestão Participativa: teoria e prática para criação de organizações que aprendem. 3ª edição. Curitiba: Juruá, 2011. 152p.

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I – TCC I
Carga Horária: 40h – 02 créditos
Teórica: 20 h **Prática:** 20h
Pré—requisito: Metodologia Científica e de Pesquisa

Objetivo básico:
Realizar com os acadêmicos estudos dirigidos, orientações aos TCCs, trabalhos de grupos ou individuais, orientação para apresentação da monografia.

Ementa:
Conhecimentos relativos à pesquisa englobando itens como a caracterização da pesquisa, elaboração de projetos de pesquisa, bem como enfatizar a interdisciplinaridade entre ensino, pesquisa e extensão com enfoque na divulgação científica, de modo a prepará-los para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Orientação para apresentação da monografia.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BOAVENTURA, Edivaldo M.. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. São Paulo: Atlas, 2004. 160p

KÖCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2006. 182 p.

MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e tecnologia. São Paulo: Ática, 2005. 263 p.

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 304 p

Bibliografia Complementar:

RUDIO, Franz V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 34. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 144 p.

LAKATOS, Eva M; MARCONI, Marina A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

São Paulo: Atlas, 2005. 315 p

FRANÇA, Júnia L.; VASCONCELLOS, Ana C.; MAGALHÃES, M.H.A.; BORGES, S.M. (Colab.) Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 8. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 255 p

SALOMON, Délcio V. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 425 p.

BARROS, Aidil J.S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia científica: um guia para a iniciação científica. 2. ed. São Paulo: Makron, 2000. xvi,122 p.

OPTATIVA OBRIGATÓRIA IV – 40 h

10º Período

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II– TCC II
Carga Horária: 40h – 02 créditos
Teórica: 20h **Prática:** 20h
Pré—requisito: Trabalho de Conclusão de Curso I

Objetivo básico:
Espaço reservado para realização de estudos dirigidos, orientações aos TCCs, trabalhos de grupos ou individuais, orientação para apresentação da monografia.

Ementa:
Dotar os alunos de conhecimentos relativos à pesquisa englobando itens como a caracterização da pesquisa, elaboração de projetos de pesquisa, bem como enfatizar a interdisciplinaridade entre ensino, pesquisa e extensão com enfoque na divulgação científica, de modo a prepará-los para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Orientação para apresentação da monografia.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BOAVENTURA, Edivaldo M.. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. São Paulo: Atlas, 2004. 160p

KÖCHE, José C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2006. 182 p.

MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e tecnologia. São Paulo: Ática, 2005. 263 p.

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 304 p

Bibliografia Complementar:

RUDIO, Franz V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 34. ed. Petrópolis: Vozes,

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

2007. 144 p.

LAKATOS, Eva M; MARCONI, Marina A. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 315 p

FRANÇA, Júnia L.; VASCONCELLOS, Ana C.; MAGALHÃES, M.H.A.; BORGES, S.M. (Colab.) Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 8. ed., rev. e ampl. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 255 p

SALOMON, Délcio V. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 425 p.

BARROS, Aidil J.S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia científica: um guia para a iniciação científica. 2. ed. São Paulo: Makron, 2000. xvi,122 p.

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES – 160 h

Disciplina: Estágio supervisionado
Carga Horária: 200 h – 10 créditos
Teórica: 10 h **Prática:** 200 h
Pré—requisito: estar cursando o 10º Período.

Objetivo básico:
Fornecer conhecimentos, experiencias em observação, análise e críticas na área de engenharia de pesca, em instituições de pesquisas, empresas do ramo, públicas e privadas conveniadas com o Departamento de Engenharia de Pesca na cidade de Presidente Médici ou cicunvizinhas localizadas preferencialmente no estado de Rondônia.

Ementa:

Proporcionar a integração das diversas disciplinas na construção de uma fundamentação teórica, conduta e princípios de estágios. Integralização das diversas experiências dos participantes, inclusive das suas propostas a de projetos monográficos e orientação a elaboração dos relatórios de estágios.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

ANDRADE, M. M. de. **Introdução à Metodologia do Trabalho Científico.** 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. 153p.

FERRÃO, R.G.; **Metodologia científica para iniciantes em pesquisa**, 3. Ed., 250 p., Vitória, ES: Incaper, 2008.

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. **Metodologia Científica**. 4 ed. Editora Atlas S.A. São Paulo – SP. 305p. 2004

MAGALHÃES, G. **Introdução a Metodologia da Pesquisa**, São Paulo: Ática. 2005.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Bibliografia Complementar:

MARTINS, R. M.; CAMPOS, V. C. **Guia prático para pesquisa científica**. 2. ed., rev. ampl. Rondonópolis: FAIR/UNIR, 2004. 108 p.

TEIXEIRA, E. **As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa.** 6 ed. Belém: UNAMA, 2003.

VOLPATO, G.L. **Ciência: da filosofia à publicação**. 4ª. Ed., Botucatu, Tipomic editora, 204p. 2004

ABNT.NBR14724: **informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação**; ABNT. NBR6028**: resumos**; ABNT. NBR6023: **informação e documentação: elaboração: referências. Rio de Janeiro**, 2002

DISCIPLINAS OPTATIVAS

Disciplina: Cultivo de Peixes Ornamentais
Carga Horária: 40 h/a - 2 créditos
Teórica: 20 h **Prática:** 20 h
Pré-requisito: Nenhum

Objetivo básico:

Fornecer ao discente, conhecimentos básicos sobre a aquariofilia brasileira. Mostrar as tecnologias e técnicas de reprodução e manejo das principais espécies. Tornar conhecido as principais enfermidades, aspectos nutricionais. Ainda, montagem e ornamentação de aquários e processos de comercialização.

Ementa:

Característica e histórico do peixe ornamental; Comercialização e transporte de peixe ornamental (pescaria, áreas de pesca, comercialização e transporte); Dimensionamento e sanitização de tanques para cultivo; Manejo (qualidade da água, limpeza, principais enfermidades, tratamentos etc.); Principais espécies cultivadas (regionais e no mercado internacional); Aquariofilia - técnicas de construção de aquários (materiais, equipamentos, tipos de substratos e objetos decorativos – naturais e artificiais – manutenção etc.). Seleção para desova; Técnicas para desova; Manejo pós-desova; Processo de maturação. Comercialização.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BOTELHO, G., ABREU, A. B. Doenças e tratamentos de peixes ornamentais, ed. Nobel, 1987. 128p

CHAUMETON, Herve. Complete Aquarium Guide, the Fish, Plants and Acessories for your Aquarium. Ed. KONEMANN DO BRASIL. 1ª ed. 2005. 288p.

GOMES S. O Aquário de água doce sem mistério. Prol ed. 2000. 196p.

SCIULLE, E. Peixes de aquário de água doce-guia prático. Editora Livraria Nobel AS. 1999. 89p.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

BOTELHO, G. Síntese da História de Aquariofilia. Editora: Interciência São Paulo, 2001. 45p.

Bibliografia Complementar:

SILVA, M.M. Criação prática de Lebistes, 1ª edição ed. Pró-Aquarismo 1990. 28p.

SILVA, M.M. Corais vivos e rochas vivas, 1ª edição ed. Pró-Aquarismo. 1996. 42p.

SILVA, M.M. Aquário Marinho, 1ª edição ed. Pró-Aquarismo. 1988. 24p

SILVA, M.M. Criação prática de Bandeira e Disco, ed. Pró-Aquarismo 1ª edição 1991. 28p

SILVA, M.M. Plantas no Aquário, 1ª edição ed. Pró-Aquarismo. 1995. 22p

SILVA, M.M. Criação de Carpas, 1ª edição ed. Pró-Aquarismo. 1991. 24p

SILVA, M.M. Beijador e Tricogaster, 1ª edição ed. Pró-Aquarismo. 1995. 18p

Disciplina: Análise Instrumental Aplicada a Alimentos
Carga Horária: 60 h/a - 3 créditos
Teórica: 40 **Prática:** 20
Pré—requisito: Química Analítica

Objetivo básico:
Proporcionar o conhecimento dos fundamentos da instrumentação analítica. Desenvolver no aluno a capacidade de interpretar os resultados de uma análise qualitativa e quantitativa realizada através de técnicas instrumentais. Ensinar critérios para selecionar a técnica analítica mais adequada. Conscientizar quanto à importância dessas análises na verificação da adequação de matérias-primas, das condições de processo, no controle de qualidade de produtos acabados.

Ementa:
Introdução à Análise Instrumental. Espectrofotometria UV-VIS; Espectrofotometria no Infra-Vermelho; Espectrofluorimetria; Eletroforese; Cromatografia em Camada Delgada; Cromatografia em Coluna Clássica; Cromatografia Gasosa; Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Precisão, exatidão, limite de detecção, limite de quantificação, curva de calibração.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia básica:

HOLLER, F. J. SKOOG, D. A.; CROUCH, S. R. **Princípios de análise instrumental.** 6. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2009. 1056 p.

BASSETT, J., DENNEY, R.C., BARNES, J. D.; THOMAS, M. **Vogel Análise Química Quantitativa**, 6. ed. Editora LTC, 2002, 488p.

COLLINS, Carol H., (org.); BRAGA, Gilberto L., (org.); BONATO, Pierina S.,(org.) **Introdução a métodos cromatográficos.** 7. ed. Campinas, SP: Ed. da UNICAMP, 1997. 279 p. (Série Manuais).

Bibliografia complementar:

INSTITUTO Adolfo Lutz. **Métodos físico-químicos para análise de alimentos.** 4. ed.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2005. 1018 p. (Série A Normas e Manuais técnicos).

Disciplina: Poluição de Ambientes Aquáticos
Carga Horária: 40h – 02 créditos.
Teórica: 30 h **Prática:** 10 h
Pré-requisito: Limnologia

Objetivo básico:
Capacitar o aluno para reconhecer ou identificar as questões ambientais em especial dos sistemas aquáticos, assim como a ação dos poluentes nos organismos aquáticos e no meio ambiente e também as formas de equipamentos para o controle, medição e monitoramento das emissões.

Ementa:
Conceito de poluição. Fontes de poluição. Métodos de estimativa de Poluição Orgânica. Parâmetros físico-químicos na avaliação de poluentes aquáticos. Legislação brasileira sobre qualidade da água: classes dos corpos d'água e padrão de potabilidade. Principais fenômenos poluidores da água: contaminação, eutrofização, assoreamento, acidificação.

Referências bibliográficas:

Bibliografia Básica:

MACEDO, J. A. B.; Introdução à Química Ambiental: Uma ciência ao alcance de todos; Volume Único; 2ª Edição; Editora Jorge Macedo; Belo Horizonte – MG; 1027p. 2011

PIVELI, R. P.; KATO, M. T.; Qualidade das Águas e Poluição: Aspectos Físico-Químicos. Volume Único; 1ª Edição; Editora ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, São Paulo/SP; 285 p. 2005

SILVEIRA, C. L.; OLIVEIRA-FILHO, E. C.; Princípios de Toxicologia Ambiental; Volume Único; 1ª Edição; Editora Interciência; 216 p. 2013

Bibliografia Complementar:

ESPÍNDOLA, E. L. G.; PASCHOAL, C.M.R.B.; ROCHA, O.; BOHRER, M.B.C.; OLIVEIRA NETO, A.L. (eds.). Ecotoxicologia: perspectivas para o século XXI. São Carlos, RIMA. 574p.

AZEVEDO, F. A.; MATTA CHASIN, A. M.; As bases toxicológicas da ecotoxicologia; Volume Único; 1ª Edição; Editora RIMA; 304 p. 2006

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia; 3ª edição. Volume Único; Editora Interciência: FINEP; Rio de Janeiro - RJ; 826 p. 2011

Disciplina: Processamento de Rações
Carga Horária: 40 h/a - 2 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 00 h
Pré—requisito: Nenhum

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Objetivo básico:
Conhecer técnicas fundamentais na área de nutrição e alimentação de animal, focando a origem dos dados das exigências nutricionais dos organismos aquáticos, especialmente os de interesse zootécnico ou destinados a sistemas intensivos de criação; conhecer a tabela de composição de alimentos; recomendação de uso de alimentos em rações e aprender a avaliar rações e suplementos minerais para atender aos requerimentos nutricionais dos organismos aquáticos.

Ementa:
Conceito de Alimentos e Alimentação, tabela de composição de alimentos empregados em rações de peixes, qualidade dos ingredientes, origem dos dados de exigências nutricionais, Formulação e qualidade de rações; programas e softwares de formulação de rações.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

LANA, R.P. Sistema Viçosa de Formulação de Rações. Viçosa, MG. 4 Ed. 2007. 90p.

CASTAGNOLLI, N.; PEZZATO, L.E.; Nutrição e Alimentação de Peixes. Viçosa, MG. CPT, 2008. 242p (Vídeo e Livro).

CYRINO, J.E.P.; BICUDO, A.J.A.; SADO, R.Y.; A piscicultura e o ambiente - o uso de alimentos ambientalmente corretos em piscicultura. Revista Brasileira de Zootecnia. v.39, p.68-87, 2010 (supl. Especial).

Bibliografia Complementar:

BONFIM, M.A.D.; LANNA, E.A.T.; DONZELE, J.L. Redução de proteína bruta com suplementação de aminoácidos, com base no conceito de proteína ideal, em rações para alevinos de tilápia-donilo. Revista Brasileira de Zootecnia. v.37, n.10, p.1713-1720, 2010.

Disciplina: Ecologia Quantitativa e o Bioma Amazônico
Carga Horária: 40 h/a - 2 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 00 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Capacitar o aluno à utilização de métodos e técnicas quantitativas para realização de pesquisas e implementação dos resultados científicos alcançados, principalmente no que tange à conservação os recursos pesqueiros do Bioma Amazônico

Ementa:
Métodos quantitativos no estudo de comunidades animais aquáticas. Conceitos teóricos e conceitos por inspeção em Ecologia. Conceitos Básicos de Amostragem: estimação, viés, precisão, aleatorização, representação empírica e representação teórica, estimadores. Fitossociologia: análise crítica dos índices; Representação Quantitativa de Comunidades. Métodos Amostrais no estudo de comunidades. Técnicas Amostrais. Estudo quantitativo da biodiversidade: definições quantitativas de diversidade de espécies, aspectos amostrais no estudo da biodiversidade, índices de distinção taxonômica.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

GOUDING, M. (1979). Ecologia da Pesca do Rio Madeira. INPA. Manaus.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

JUNK, W. J. As águas da Bacia Amazônica. In:Salati, E.; Junk, W. J.; Shubart, H. O. R.; Oliveira, A. E. Amazônia: desenvolvimento, integração e ecologia. São Paulo: Brasiliense, 1983. Cap. II, p. 45-100.

LOWE-MCCONNELL, R.H. Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais. Tradução: VAZZOLER, A.E.A. de M.; AGOSTINHO, A.A. &. CUNNINGHAM, P.T. M. São Paulo: EDUSP, 534 p., il. (Coleção Base). 1999. Título original: *Ecological Studies in Tropical Fish Communities*. University Press, Cambridge. 1987.

TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M.; Rocha, O. Ecossistemas de Águas Interiores. In:Rebouças, A. c.; Braga, B.; Tundisi, J. G. Águas Doces no Brasil - Capital Ecológico, Uso e Conservação. São Paulo: Escrituras Editoras, 2002. Cap. 5, p. 153-194.

Bibliografia Complementar: (não tem mínimo)

QUEIROZ, H. L. e CRAMPTON, W. G. R. (orgs.). Estratégias para manejo dos recursos pesqueiros em Mamirauá. Brasília, SCM, CNPq/ MCT, 1999, 208 p.45-46

REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, B., TUNDISI, J. G. Águas Doces no Brasil: Capital Ecológico, Uso e Conservação. Escrituras Editora, 2006, 3ªEd., Revisada e Ampliada, 748p.

VIEIRA, R.S. Várzeas e a Legislação Ambiental Brasileira. Manaus: 1992. Imprensa Universitária. 39p.

SÁNCHEZ-BOTERO, J.I. & ARAUJO-LIMA, C.A.R.M. As macrófitas aquáticas como berçário para a ictiofauna da várzea do rio Amazonas. Acta Amazonica, Manaus, v. 31 n. 3, p. 437-447, 2001.

Disciplina: Planejamento de Experimentos em Engenharia de Pesca
Carga Horária: 40 h/a - 2 créditos
Teórica: 40h **Prática:** 00 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Capacitar o aluno no planejamento, execução, análise, modelagem e otimização de experimentos utilizando-se de estrutura fatorial multivariada, completa e fracionada

Ementa:
Conceitos básicos. Princípios básicos da experimentação. Planejamento de experimentos e sua importância. Introdução a planejamentos fatoriais. Análise de variância. Delineamentos básicos: inteiramente ao acaso, blocos completos casualizados; experimentos fatoriais; experimentos em parcelas subdivididas; grupos de experimentos; modelos em classificação hierárquica; regressão linear múltipla; tópicos em experimentação. Uso de programas computacionais para análise estatística.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BRUNS, R.E., Planejamento e Otimização de Experimentos, Editora UNICAMP, 1995.

MONTGOMERY, D.C., Design and Analysis of Experiments, Wiley, 1991.

BOX, G.E.; HUNTER, W.G.; HUNTER, J.S., Statistic for Experimenters, John Wiley & Sons, New York, 1978.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

TAGUCHI, G.; WU, YU-IN., Introduction to off-Line Quality Control. Central Japan Quality Control Association. Meieki Nakamura-Ku Magaya, Japan, 1979.

Bibliografia Complementar:

COX, D.R., Planning of Experiments, Wiley 1976.

COX, G.M.; Cochran, W.G., Experimental Desing. Wiley 1976

Disciplina: Pesca Amazônica
Carga Horária: 40 h/a - 2 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 00 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Traçar um panorama das modalidades de pescarias praticadas na Amazônia, com ênfase nos avanços da pescaria amadora e pescaria artesanal.

Ementa:
Pesca Artesanal: principais espécies capturadas, artes de pesca, aspectos quantitativos de produção e economia. Pesca amadora: avanços, espécies alvos, artes de pesca, aspectos quantitativos.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BATISTA, V.S.; ISSAC, V.J. E VIANA, J.P. Exploração e manejo dos recursos pesqueiros na Amazônia brasileira. ProVárzea. Manaus, Ibama, 2004.

ISAAC, V.J. E RUFFINO, M.L. A pesca artesanal no Baixo Amazonas - Análise multivariada das capturas por espécie. Acta Amazônica, 1996, 26 (3): 185-208.

PETRERE JR., M. 1978A. Pesca e esforço de pescano Estado do Amazonas. I -Esforço e captura por unidade de esforço. *Acta Amazon.* Manaus, *8* (3): 439-454.

Bibliografia Complementar:

BAYLEY, P.B. 1981. Fish yield from the Amazon in Brazil: comparison with African river yields and management possibilities. *Trans. Am. Fish. Soc.,* 110: 351-359.

BAYLEY, P.B.; PETRERE, M. JR., 1989. Amazon fisheries: assessmentmemthods, current status and management options. *Can. Spec. Publ. Fish. Aquat.* Sci. 106: 385-398

BEVERTON, R.J.H.; HOLT, S.J. 1957. On the dynamics of exploited fish populations. *UK Min. Agric. Fish. Invest.* sei: 2, 19.

BEVERTON, R.J.H.; COOKE, J.G.; CSIRKE, J.B.; DOYLE, R.W.; HEMPEL, G.; HOLT, S.J.; MACCALL, A.D.; POLICANSKY, D.J.; ROUGHGARDEN, J.; SHEPHERD, J.G.; SISSENWINE, M.P. & WIEBE, P.H. 1984. Dynamics of single species. In: MAY, R.M. (ed.). *Exploitation* ***of*** *Marine Communities.* Springer-Verlag, p. 13-58. (Life Sciences Resarch Report, 32).

FAO. 1978. *SoniescieiztiJcproble?~ios* fnultispeciesjsheries: report ofthe expert consultation on nzanagenzeiit of iniiltispeciesjsheries, Rome, sept. 1977,42p. (FAO Fish.Tech. Pap. 181)

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Disciplina: Tecnologia para o controle da Eutrofização
Carga Horária: 40 h/a - 2 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 00 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Introduzir ao aluno técnicas alternativas para controle do enriquecimento natural ou antrópico dos ambientes aquáticos.

Ementa:
Conhecimentos gerais em limnologia. Compreensão das dinâmicas físicas, químicas e biológicas das águas continentais. Mecanismos de combate e resoluções de problemas comuns aos reservatórios como eutrofização, Conhecimentos limnológicos para maximizar o uso e ocupação dos ambiente aquáticos de forma auto-sustentável.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

STRAŠKRABA, M.; TUNDISI, J.G.; Diretrizes para o gerenciamento de lagos: gerenciamento de qualidade da água de represas. Volume Único; 4ª Edição , 2013; ISBN: 8579750822

José Galizia Tundisi; Planejamento e gerenciamento de lagos e represas; Volume 11; Editora UNEP International Environmental Technology Centre; 2001 ISBN: 9280721291

Carlos Ruberto Fragoso Jr., Tiago Finkler Ferreira, David da Motta Marques; Modelagem Ecológica em Ecossistemas Aquáticos; Volume Único; 1ª Edição; Editora: Oficina de Textos; 2009; ISBN: 9788586238888

Ansari, Abid A., Gill, Sarvajeet Singh; Eutrophication: Causes, Consequences and Control Volume 2; Volume Único; 1ª Edição; 2014; ISBN: 978-94-007-7814-6

Cynara L. N. Cunha, Charles Carneiro, Eduardo F. Gobbi e Cleverson V. Andreoli; Eutrofização em Reservatórios: Gestão Preventiva – Estudo Interdisciplinar na Bacia do Rio Verde, PR; Volume Único; 1ª Edição; Editora: Ufpr; 2011 SBN: 9788573352863

TUNDISI, J.G. (ed.)(1988). Limnologia e manejo de represas. São Carlos: EESC- USP/ CRHEA/ACIESP, vol. 1(Tomo 1).

TUNDISI, J. G. (1988). Impactos ecológicos da construção de represas: aspectos específicos e problemas de manejo. In: ZALEWISK, M.; THORPE, J. E. e GAUDIN, P. (ed.) (1988). Limnologia e manejo de represas. São Paulo, EESC-USP/CRHEA/Aciesp

Bibliografia Complementar:

BARBOSA, F.A.R. (1981). Variações diurnas de parâmetros limnológicos básicos e da produtividade primária do fitoplâncton na lagoa Carioca –Parque florestal do Rio Doce-MGBrasil . PHD. Thesis UFSC.

CHALAR, G.; TUNDISI, J. G. (2001). Phosphorus Fractions and Fluxes in the column and

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

sediments of a Tropical Reservoir (Lobo-Broa-SP). Internat Ver. Hydrobiot (86) 2; 183-194.

HENRY, R.; TUNDISI, J.G.; CURI, P.R. (1984). Effect of phosphorus and nitrogen enrichment on the phytoplankton in a tropical reservoir (Lobo Reservoir, Brazil). Hydrobiologia, 118; 177-185.

Disciplina: Introdução à LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais
Carga Horária: 40h/a - 2 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 00 h
Pré-requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Favorecer a inclusão da pessoa surda no contexto escolar; expandir o uso da LIBRAS legitimando-a como a segunda língua oficial do Brasil.

Ementa:
Noções básicas de libras com vista a uma comunicação funcional entre ouvintes e surdos envolvendo vocabulário, configuração de mãos, organização espaço-temporal dos sinais no âmbito escolar no ensino de língua e literaturas da língua portuguesa.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica

CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira: o mundo do surdo em libras. São Paulo, SP: EDUSP, imprensa oficial do estado de São Paulo; 2004ª. V. 1.

CASTRO, A. R.; CARVALHO, I. S. Comunicação Por Língua Brasileira de Sinai. ED. SENAC. 4ª ed. Rio de Janeiro. s/d

BRASIL, Secretaria de Educação Especial. Libras em contexto. Brasília: SEESP, 1998.

BRASIL, Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP. 1997.

Bibliografia complementar

MOURA, M. C. O Surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro. Editora Revinter, 2000.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Disciplina: Análise Bromatológica e de Fiscalização do Pescado
Carga Horária: 40 h/a - 2 créditos
Teórica: 20 h **Prática:** 20 h
Pré—requisito: Nenhum

Objetivo básico:
Aprimorar os conhecimentos necessários para a realização da análise do pescado, tendo em vista seu valor nutricional e alta perecibilidade. Aperfeiçoar no aluno habilidades laboratoriais e de interpretação de resultados

Ementa:
Métodos de Amostragem; Tratamento preliminar: coleta, conservação e preparo das amostras; Procedimentos analíticos: composição centesimal; análise de bases voláteis totais; reação de Éber para ácido sulfídrico e amônia; histamina; testes para verificação de oxidação lipídica. Laudo ou relatório dos resultados obtidos e analisados. Processamento de dados.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

Odair Zenebon; Neus Sadocco Pascuet; Métodos Físico-químicos para Análise de Alimentos. 5. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. 1020 p.

Dirceu Jorge Silva e Augusto César de Queiroz; Análise de Alimentos: Métodos Químicos e Biológicos; Volume Único; 3ª Edição; Editora UFV; 2006; ISBN: 8572691057

GUIDO EDGAR WENZEL; Bioquímica Experimental Dos Alimentos; Volume Único; 2ª EDIÇÃO; Editora UNISINOS; 2010; ISBN-10: 9788574310778

CARVALHO, H. H.; JONG, E. V.; BELLO, R. M.; SOUZA, R. B.; TERRA, M. F. Alimentos: métodos físicos e químicos de análise. Volume Único; Editora UFRGS, 2002; ISBN 8570256264, 2002. 184p.

CECCHI, Heloísa M. Fundamentos Teóricos e Práticos em Análise de Alimentos. Volume Único; 2ª ed.; Ed. Unicamp 2012; ISBN:85-268-0641-6

Júlio Maria A. Araújo; Química de Alimentos; Volume Único; 5ª edição; Editora: UFV; 2011; ISBN: 978-85-7269-404-9

Bibliografia Complementar:

Conceição Martins; Análises Físico-Químicas e Químicas de Carne e Produtos Cárneos; Volume Único; 2ª Edição; Editor: UTAD; 1997; ISBN: 9789726691310

ELIANA PAULA RIBEIRO, ELISENA A. G. SERAVALLI; Química De Alimentos; Editora Volume Único; 2ª Edição; Editora Edgard Blucher; 2007; ISBN: 9788521203667

Disciplina: Segurança Do Trabalho Na Engenharia De Pesca
Carga Horária: 40h/a - 2 créditos
Teórica: 40 h **Prática:** 00 h
Pré-requisito: nenhum

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Objetivo básico:
Preparar os acadêmicos a se tornarem profissionais com potencialidade para atuar na melhoria das condições ambientais de trabalho, visando garantir perfeita integração homem/trabalho.

Ementa:
Conceituação de segurança na engenharia. Normatização e legislação específica sobre segurança e higiene no trabalho: estudo detalhado da NR 31. Análise das estatísticas e custos de acidentes. Órgãos relacionados com segurança no trabalho e Organização na Empresa. Segurança nos projetos de Engenharia de Pesca. Segurança nas atividades extra-empresa. Sistemas de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. Riscos inerentes à profissão de Engenheiro de Pesca. Controle de agentes agressivos. Aspectos ergonômicos e ecológicos. Sistemas de prevenção e combate a incêndio. Seleção, treinamento e motivação de pessoal. Controle de perdas. Produtividade. Atividades de laboratório.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

BARBOSA FILHO, Antônio Nunes. Segurança do trabalho e gestão ambiental. Volume Único; 4ª Edição;; Editora Atlas, 2011. ISBN: 9788522462728

CERIGUELI, Moacir Jose; NR-36 - NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO EM EMPRESAS DE ABATE; Volume Único, 1ª Edição; Editora: LTR ISBN: 8536126566

MATTOS, Ubirajara Aluizio De Oliveira; HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO; Volume Único; 1ª Edição; Editora: Campus Jurídico; 2011; ISBN: 8535235205

TAVARES, Jose Da Cunha; LIMA, Valter; CAMPOS, Armando; PREVENÇAO E CONTROLE DE RISCO EM MAQUINAS: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇOES; Volume Único; 6ª Edição; Editora: SENAC SP; 2012; ISBN: 8539602466

CAMPOS, Armando; CIPA - COMISSAO INTERNA DE PREVENÇAO DE ACIDENTES: UMA NOVA ABORDAGEM; Volume Único; Edição: 21ª Editora: SENAC SP; 2013; ISBN: 8539603756

Bibliografia complementar:

PAOLESCHI, Bruno; CIPA - GUIA PRATICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: COMISSAO INTERNA DE PREVENÇAO DE ACIDENTES; Volume Único; 1ª Edição; Editora: ERICA; 2010; ISBN: 8536502584

Disciplina: Apetrechos de Pesca
Carga Horária: 40h/a - 2 créditos
Teórica: 20 h **Prática:** 20 h
Pré-requisito: nenhum

Objetivo básico:
Fornecer aos discentes, conhecimentos básicos sobre o histórico dos apetrechos de pesca. Identificar os materiais e apetrechos de despesca utilizados na região. Conhecer e distinguir os tipos de apetrechos e a modalidades de pesca a qual pertencem. Ferramentas e acessórios necessários na construção de apetrechos de pesca. Realizar as manobras de lançamento e recolhimento dos apetrechos.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Ementa:
Estocagem e materiais utilizados para confecção das artes de pesca. Características e classificação dos materiais. Confecção dos aparelhos de captura: redes, equipamentos principais e auxiliares e outros para águas interiores e marítimas. Práticas de campo.

Referência Bibliográfica:

Bibliografia Básica:

GABRIEL, O.; LANGE, K.; DAHM, E.; WENDT, T. Fish Catching Methods of the World. 4th ed. Blackwell, UK. 534p. 2005.

OLIVEIRA, V. Souza. Construção em Série de Redes de Arrasto Para Captura de Camarão e sua Operacionalização. Recife-PE, 1985.

Bibliografia complementar:

NEDELEC, CLAUDE Y PRADO, J. Definicion e classificacion de las diversas categorias de artes de pesca. FAO DOC. Tec, 222:1, 1990. 92 p.

OLIVEIRA, V. Souza. Construção em Série de Redes de Arrasto Para Captura de Camarão e sua Operacionalização. Recife-PE, 1985.

FAO. Netting Materials for Fishing Gear. Fishing Manuals, Farnham, Fishing New Books, 1973, 2nd ed. 1982, 185p.

GIANNI, E. et al. Curso de Redeiras. Informe técnico, São Luis- MA, 1983.

OKONSKI, S. L. Marttine, L. W. Materiales Didactos para la Capacitacion em Tecnologia De Artes e Métodos de Pesca – Projeto de Investigacion e Desarrolo de la Pesquerias. México, ed. s. d.

h) Requisitos para integralização de currículo

Componente Curricular	**Carga Horária (horas)**
Disciplinas Obrigatórias	3.360
Disciplinas Optativas	160
Estágio Supervisionado Obrigatório	200
Atividade Acadêmica Complementar	160
Trabalho de conclusão de Curso	80
Carga Horária Total	**3.940**

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

i) Avaliação do curso pelo Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudante - ENADE

Ainda não foi realizada

j) Atividades Acadêmicas Complementares:

As atividades acadêmicas complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências e atitudes do aluno inclusive de habilidades adquiridas fora do ambiente escolar. Ao final do curso o aluno deve possuir pelo menos 160 horas de atividades complementares, e estas não deverão estar vinculadas a nenhum período específico na matriz curricular.

A carga horária necessária para cada atividade considerada complementar deve ser flexível, uma vez que depende não somente do interesse do aluno, mas também da oferta destas. Desta forma o aluno não é obrigado a participar de todos os tipos de atividades propostas contanto que ele possua pelo menos uma e obtenha a carga horária mínima.

Serão consideradas atividades complementares, pertinentes de computar carga horária flexível, as seguintes atividades:

1. Atividades científicas: elaboração de projetos científicos de pesquisas, de relatórios de pesquisas, de iniciação científica, de publicações na área ou áreas afins; participação em seminários; encontros e conferências promovidos pela UNIR ou por outras instituições na sua área de conhecimento e em outras áreas; organização de eventos acadêmicos.
2. Atividades socioculturais: visitas culturais, com elaboração de relatórios e supervisão dos professores, a instituições Governamentais e não Governamentais ligadas à Pesca e Aquicultura.
3. Atividades acadêmicas: participação em intercâmbio ou convênio cultural; participação em oficinas pedagógicas e em outras atividades de cunho educacional; monitoria; desenvolvimento de material didático (apostilas, slides, transparências, vídeos, entre outros); concursos de monografia; assistência à defesa de dissertações de mestrado e teses de doutorado.

O cômputo da carga horária das atividades complementares deverá seguir a matriz de requisitos e limites de aproveitamento abaixo (Tabela 3).

Tabela 04: Atividades Acadêmicas complementares, requisitos de atribuição e limite de carga horária

Atividade Acadêmico-Científico Cultural	**Requisitos para atribuição de carga**	**Limite de carga horária**
Projeto de Iniciação Científica	Apresentação de certificado, carta/contrato ou termo de	50 horas por ano

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	responsabilidade do bolsista	
Projeto de Extensão	Apresentação de certificado, carta/contrato ou termo de responsabilidade do bolsista	50 horas por ano
Colaboração em projetos	Declaração do coordenador da pesquisa	Até 20 horas por ano
Publicação em periódicos, anais de congresso, obra coletiva ou livro	Xérox da publicação	30 horas por produto.
Participação como ouvinte em seminários, encontros, palestras e conferências da área do curso de Eng.de Pesca.	Declaração ou Certificado de participação	Até 20 horas por período
Participação como ouvinte em seminários, encontros, palestras e conferências de outras áreas	Declaração ou Certificado de participação	Até 10 horas por período
Apresentação de trabalho em congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de trabalho e similares na área do curso de Eng.de Pesca	Apresentação do trabalho e certificado do organizador do evento	Até 20 horas por trabalho
Apresentação de trabalho em congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de trabalho e similares em outras áreas.	Apresentação do trabalho e certificado do organizador do evento	Até 10 horas por trabalho
Organização de eventos acadêmicos, científicos e culturais.	Declaração da instituição ou sociedade responsável pelo evento	10 horas por evento
Participação como conferencista, mediador ou debatedor em eventos acadêmicos.	Declaração ou Certificado de participação no evento	02 horas por evento
Monitoria	Declaração atestando a condição de monitor durante o semestre e apresentação de relatório das atividades, assinado pelo professor orientador	1/3 do Número de horas da disciplina para a qual foi monitor
Estágios extracurriculares na área	Declaração da instituição	Até 30 horas por

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

do curso de Eng.de Pesca	atestando a condição de estagiário e o horário do estágio e apresentação de relatório das atividades desenvolvidas no período com o "de acordo" do orientador de estágio	período
Estágios extracurriculares em outras áreas	Declaração da instituição atestando a condição de estagiário e o horário do estágio e apresentação de relatório das atividades desenvolvidas no período com o "de acordo" do orientador de estágio	Até 15 horas por período
Desenvolvimento de material didático	Entrega do material ou declaração de docente atestando sua realização e sua relação com o ensino da disciplina	10 horas por período
Realização de cursos de extensão/atualização na área do curso de Eng.de Pesca	Declaração ou Certificado de participação e apresentação de relatório sobre o curso	Até 30 horas por período
Realização de cursos de extensão/atualização em outras áreas	Declaração ou Certificado de participação e apresentação de relatório sobre o curso	Até 15 horas por período
Realização de cursos de especialização na área do curso de Eng.de Pesca	Declaração ou Certificado de participação e apresentação de relatório sobre o curso	Até 60 horas por curso.
Realização de cursos de especialização na área do curso de Eng.de Pesca	Declaração ou Certificado de participação e apresentação de relatório sobre o curso	Até 30 horas por curso.
Participação em intercâmbio ou convênio cultural na área do curso de Eng.de Pesca	Declaração da instituição onde foi realizado o intercâmbio mencionado o período de sua realização	Até 30 horas por participação
Participação em intercâmbio ou convênio cultural em outras áreas	Declaração da instituição onde foi realizado o intercâmbio mencionado o período de sua	Até 15 horas por participação

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	realização	
Visitas técnicas monitoradas a Instituições de caráter filantrópico, a Órgãos específicos, a Instituições públicas do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, Federais, Estaduais e Municipais, a Instituições prestadoras de serviços comunitários, a Organizações não governamentais e a Instituições de caráter cultural e de lazer relacionadas a áreas do curso de Eng de Pesca.	Apresentação de relatório sobre o teor da visita e declaração da instituição visitada	Até 20 horas por período (4 horas por visita)
Visitas técnicas monitoradas a Instituições de caráter filantrópico, a Órgãos específicos, a Instituições públicas do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, Federais, Estaduais e Municipais, a Instituições prestadoras de serviços comunitários, a Organizações não governamentais e a Instituições de caráter cultural e de lazer relacionadas em outras áreas.	Apresentação de relatório sobre o teor da visita e declaração da instituição visitada	Até 10 horas por período (4 horas por visita)

Ao final de cada semestre letivo o Departamento divulgará data para encaminhamento dos certificados para validação de carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares realizadas.

Ao final do curso, observado o período de encaminhamento de conceitos no calendário do Departamento, a Coordenação do Curso encaminhará ao setor de Registros Acadêmicos a relação de acadêmicos que desenvolveram atividades complementares durante o curso e a carga horária cumprida.

h) Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

Para que o aluno receba o título de graduado em Engenharia de Pesca será necessária a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), centrado em determinada área teórica prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

integração de conhecimentos, contendo obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a execução.

Até o início do penúltimo período, os alunos deverão escolher o orientador de sua monografia que assinará Termo de Compromisso a cada semestre, encaminhando ao Coordenador do Curso que dará ciência ao Chefe de Departamento do respectivo orientador (Art. 07 Resolução n.º 242/CONSEPE, de 24 de setembro de 1997). A elaboração do trabalho de conclusão de curso deve ser conduzida obrigatoriamente ao longo do último semestre do curso. A carga horária mínima dedicada a esta atividade deve ser de 60 horas.

O TCC deverá ser apresentado na forma escrita, seguindo normas para redação e formatação seguindo as regras estabelecidas pela norma NBR 14.724 da ABNT que versa sobre Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. A apresentação do TCC será na forma oral, em defesa pública para uma banca examinadora composta de três membros: o orientador do trabalho e dois membros que poderão ou não pertencer ao Departamento de Engenharia de Pesca, de acordo com a sua experiência no tema do TCC que possua no mínimo, formação de curso superior. Em ambas as modalidades o orientador do TCC deve ser um docente do quadro permanente do curso de Engenharia de Pesca ou profissional externo ao curso, desde que este seja ligado a outra Instituição de Ensino Superior ou Instituição de Pesquisa, no caso de nenhum professor do curso apresentar disponibilidade ou competência na área do conhecimento escolhida pelo aluno após avaliação e aprovação pelo colegiado do curso. *Art. 07* ***§ 1º*** *O orientador poderá não pertencer ao quadro de pessoal da UNIR, desde que tenha sido credenciado pelo Colegiado de Curso, mediante apresentação de Curriculum Vitae. Art. 07.* ***§ 2º*** *- O aluno poderá ter Co-orientador, de comum acordo com o orientador, se assim necessitar sua Monografia*. (Resolução n.º 242/CONSEPE, de 24 de setembro de 1997). Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 60% (sessenta por cento) da nota máxima.

i) Estágio Supervisionado Obrigatório

O estágio supervisionado é um conjunto de atividade de formação, programado e diretamente supervisionado por membros do corpo docente da instituição formadora, que procuram assegurar a consolidação e articulação das competências estabelecidas. Visam assegurar o contato do formando com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais.

O aluno deverá fazer estágio em instituições ligadas aos diferentes setores do curso de Engenharia de Pesca, para isto deverá elaborar um Plano do Estágio Supervisionado com

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

professor da área que será seu supervisor nessas atividades. O estágio deve ser oficializado através de documentação enviada pela empresa à Coordenação do Curso.

Os estágios devem totalizar no mínimo 200 horas que podem ser divididas de acordo com o seu plano de estágio e contarão como créditos no historico escolar do aluno.

2.8 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO

Observar a Figura 01

2.9 AVALIAÇÃO E METODOLOGIAS DE ENSINO

2.9.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.

O sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem do curso se dará de acordo com o Regimento Geral da UNIR e com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997 que Regulamenta o Sistema de Avaliação Discente da UNIR, como explicitado abaixo:

2.9.2 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO

As metodologias e os critérios de avaliação institucional permitirão diagnosticar se as metas e os objetivos do Curso estão sendo alcançados, servindo de elemento para formular e planejar mudanças. Para tanto, serão promovidas reuniões anuais para avaliação sobre o andamento do Projeto e possíveis mudanças a serem adotadas.

A avaliação do projeto, considerando os objetivos, habilidades, competências previstas a partir de um diagnóstico preliminar, será elaborada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), devendo levar em conta o processo estabelecido para implementação do projeto. Esse processo de avaliação será feito por meio de reuniões anuais para tomada de decisões com relação ao desenvolvimento do Projeto de Curso.

Neste sentido, as questões administrativas serão orientadas para que o aspecto acadêmico seja sempre o elemento norteador do ensino, da pesquisa e da extensão. Assim, a gestão será participativa, ressaltando-se o papel do Colegiado do Curso de Engenharia de Pesca da UNIR/*Campus* de Presidente Médici na definição de políticas, diretrizes e ações, bem como da avaliação, entendida esta como um processo contínuo que garante a articulação entre os conteúdos e as práticas pedagógicas.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

O Projeto Político Pedagógico não tem seu valor condicionado à ideia de que possa ser encarado como verdade irrefutável ou imutável. Seu valor depende da capacidade de dar conta da realidade em sua constante transformação e por isso deve ser passível de modificações, superando limitações e incorporando novas perspectivas configuradas pelo processo de mudança da realidade. A avaliação do Projeto Pedagógico deve ser considerada como ferramenta construtiva que contribui para melhorias e inovações e que permite identificar possibilidades, orientar, justificar, escolher e tomar decisões no âmbito da vida acadêmica de alunos, professores e funcionários.

Em termos operacionais, o processo de avaliação do Curso de Engenharia de Pesca da UNIR/*Campus* de Presidente Médici se dará através da realização de Reuniões de Avaliação anuais, com a participação de docentes, discentes e funcionários, discutindo se os objetivos propostos no PPC do Curso de Engenharia de Pesca foram alcançados e quais as medidas adequadas a serem propostas ao colegiado do Curso para se adequar e atingir os objetivos do Curso.

3. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

3.1 . GESTÃO ADMINISTRAVA E ACADÊMICA DO CURSO.

a) Chefe do Departamento e Vice-Chefe do Departamento:

PORTARIA nº 0355/GR de 27 de abril de 2012

Chefe de Departamento: Dra.Julia Myriam de Almeida Pereira

Vice-Chefe de Departamento: Me. Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque

b) Núcleo Docente Estruturante – NDE

PORTARIA nº 001/2014/DCPM de 23 de Janeiro de 2014.

Me. Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque

Me. Santina Rodrigues Santana

Me. Clodoaldo de Oliveira Freitas

Dra. Fernanda Bay Hurtado

Dra. Rute Bianchini Pontuschka

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

c) Docentes do Curso

Nome completo	CPF	E-mail	Tel.	Titulação máxima	Função - Docente Docente/Tutor	Regime de trabalho	Vínculo empregatício – Estatutário, CLT, Outros
Clodoaldo de Oliveira Freitas	387.065.632-87	Clodoaldo@unir.br	(69) 9960-4645	Mestre	Docente	DE	Estatutário
Eliane Silva Leite	679.591.302-30	eleite2308@unir.br esilva2308@gmail.com	(69) 8140-4426	Doutora	Docente	DE	Estatutário
Fernanda Bay Hurtado	006.838.029-17	fernandabay@unir.br	(69) 3471-1055 / 8403-5960	Doutora	Docente / Vice-Diretora De *Campus*	DE	Estatutário
Igor David da Costa	103.559.177-42	igorbiologia@yahoo.com.br	(69) 81141469	Mestre	Docente	DE	Estatutário
Jucilene Cavali	517.866.052-87	jcavali@unir.br	(69) 99930655	Doutor	Docente	DE	Estatutária
Julia Myriam de Almeida Pereira	177.599.898-30	juliaapereira@unir.br	(69) 34712350 / 34711954	Doutora	Docente / Chefe do Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura	T-40	Estatutária
Marlos Oliveira Porto	013.553.656-19	marlosporto@unir.br	(69) 8106-7277	Doutor	Docente / Diretor de *Campus*	DE	Estatutário

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br.
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque	039.074.434-46	paulofonseca@unir.br	(69) 3471-1819	Mestre	Docente / Vice-Chefe de Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura	DE	Estatutário
Raniere Garcez Costa Sousa	445.582.952-00	ranieregarcez@yahoo.com ranieregarcez@gmail.com	(69) 99626282	Mestre	Docente	DE	Estatutário
Rute Bianchini Pontuschka	156.352.278-05	rutepont@unir.br	(69) 3423 8818 / 9991-0258	Doutor	Docente	DE	Estatutário
Santina Rodrigues Santana	486.996.591-72	santina@unir.br	(69) 99053152/ 84584273	Mestrado	Docente	DE	Estatutária

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br.
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Nome completo	SIAPE	Depto. de origem	Disciplina que ministra no Curso	Experiência Profissional, excluída as atividades de magistério. (anos)	Experiência no exercício da docência na educação básica. (anos)	Experiência de magistério superior (anos)	Link do Currículo Lattes
Clodoaldo de Oliveira Freitas	1715157	DEPA	Matemática; Cálculo I e II; Álgebra Linear; Geometria Analítica; Administração Pesqueira e Marketing	00	20	7	http://lattes.cnpq.br/7366892820840582
Eliane Silva Leite	1811027	DEPA	- Física Geral e Experimental I; Física Geral e Experimental II; Noções de resistência de matérias; Meteorologia e climatologia; Geologia.	10	00	03	http://lattes.cnpq.br/7347262999050573
Fernanda Bay Hurtado	1715751	DEPA	Química Geral; Química Geral Experimental; Química Analítica; Química Orgânica; Limnologia; Poluição Aquática, Geologia, Tecnologia para o controle da Eutrofização, TCCI; TCCII; Análise Bromatológica e de Fiscalização do Pescado	02	02	06	http://lattes.cnpq.br/9700422467259382
Igor David da	1849904	DEPA	Biologia Geral, Zoologia Aquática, Ictiologia, Fisioecologia de	1,8	00	2,7	http://lattes.cnpq.br/452

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br.
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Costa			Animais Aquáticos, Ecologia Geral,				4004537624671
Jucilene Cavali	1810533	DEPA	Nutrição de Peixes, Metologia Cientifica, Geologia, Tecnologia do Pescado, ESO, TCCI; TCCII	0,5	00	3	http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770017A6
Julia Myriam de Almeida Pereira	1762243	DEPA	Estatística; Zoologia Aquática; Aspectos da Pesca Brasileira/ Dinâmica de Populações e Avaliação de Estoques Pesqueiros	8	00	4	http://lattes.cnpq.br/8334302687522593
Marlos Oliveira Porto	1833024	DEPA	Bioquímica; Alimentos e Alimentação de Organismos Aquáticos; Estatística ESO;	1,5	00	3	http://lattes.cnpq.br/0604395200725977
Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque	1719832	DEPA	Topografia; Engenharia para Aquicultura; Tecnologia Pesqueira I e II; Piscicultura I e II; Geoprocessamento e Fotointerpretação; Desenho Técnico; Geologia; Instalações Pesqueiras;	1	1	4	http://lattes.cnpq.br/3894609806264023
Rute Bianchini	1842370	DEPA	Bioquímica; Microbiologia Geral; Microbiologia do Pescado;	09	zero	3,5	http://lattes.cnpq.br/001

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br.
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Pontuschka			Tecnologia do Pescado I; Tecnologia do Pescado II; Química Orgânica, Análise Instrumental Aplicada a Alimentos; Análise Bromatológica e de Fiscalização do Pescado				9860541206945
Raniere Garcez Costa Sousa	1692690	DEPA	Introdução A Eng. De Pesca; Manejo Na Piscicultura; Máquinas e Motores; Legislação Pesqueira e de Navegação; Engenharia para Aquicultura	5	1,7	1,6	http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=S977139
Santina Rodrigues Santana	1805889	DEPA	Ecologia Geral, Botânica Aquática, Citologia, Planctologia, Histologia, Parasitologia e Patologia de Organismos Aquáticos	00	9	11	HTTP//lattes.cnpq.br/3559414297094574

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br.
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze: Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

3.2 RECURSOS HUMANOS

3.2.1 CORPO DOCENTE

Docente	Regime de trabalho	Formação
Ms. Clodoaldo de Oliveira Freitas	DE/T-40	Graduado em Matemática (UNIR) e Ciências Contábeis (UNIR), Especialista em Matemática (Unir), Mestre em Administração (FEAD), Doutorando em Administração na Universidade Nacional de Missiones - ARG
Dra Eliane Silva Leite	DE/T-40	Graduada em Física (Unir); Mestre e Doutora em Física (UnB).
Dra. Fernanda Bay Hurtado	DE/T-40	Graduada em Química (UEM), Mestre em Química (UEM), Doutora em Biologia Experimental (UNIR).
Ms. Igor David da Costa	DE/T-40	Graduado em Ciências Biológicas (UENF), Mestre em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (INPA)
Dra. Jucilene Cavali	DE/T-40	Graduada em Agronomia (UFAC); Mestre e Doutora em Zootecnia (UFV).
Dra. Julia Myriam de Almeida Pereira	T-40	Graduada em Engenharia de Pesca (UFRPE); Mestre e Doutora em Ciências da Engenharia Ambiental (USP)
Dr. Marlos Oliveira Porto	DE/T-40	Graduado em Medicina Veterinária (UFV); Mestre e Doutor em Zootecnia (UFV).
Ms. Paulo de Tarso da Fonseca Albuquerque	DE/T-40	Graduado em Engenharia de Pesca (UFRPE), Mestre em Engenharia Mineral (UFPE).
Ms Raniere Garcez Costa Sousa	DE/T-40	Graduado em Engenharia de Pesca (UFAM); Mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia (UFAM)
Dra. Rute Bianchini Pontuschka	DE/T-40	Graduada em Ciências Farmacêutica (USP); Mestre e Doutora em Ciência dos Alimentos (USP)
Ms. Santina Rodrigues Santana	DE/T-40	Graduada em Ciências Biológicas (UFMT), Mestre em Saúde e Ambiente (UFMT)

3.2.2 CORPO DISCENTE

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA) é responsável pelas políticas culturais, estudantis e de extensão da UNIR, assegurando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Até 2006, cabia a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, antiga PROPEX, a coordenação das atividades de extensão. Em 2007, a gestão UNIR com muita honra aprovou junto ao Conselho Superior Administrativo (CONSAD) a criação da PROCEA, por meio da Resolução 049/CONSAD, de 02/03/2007, alterada pela Resolução 083/CONSAD, de 21/09/2009.

Essa ação representou um importante passo para a efetivação das atividades de extensão universitária no âmbito da UNIR. Com a criação da PROCEA, uma ampla política de colaboração e diálogo social está sendo desenvolvida em todos os Campi da UNIR, envolvendo docentes, técnicos-administrativos e discentes em programas e projetos de extensão, dentre outras atividades com a participação da sociedade rondoniense.

Também foi aprovada a Resolução nº 067/CONSAD, de 22 de agosto de 2.008 que Estabelece Política de Assuntos Estudantis na UNIR, que é composta pelos seguintes Programas:

- Programa de Alimentação;
- Programa de Moradia;
- Programa de Saúde Física;
- Programa de Saúde Mental;
- Programa de Esportes, Recreação e Lazer;
- Programa de incentivo à Formação Cultural;
- Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes de Baixa Condição Socioeconômica;
- Programa de Incentivo a Formação da Cidadania;
- Programa de Bolsas Acadêmicas.

3.2.3 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Cargo	Nível	Descrição de Atividades	Quantidade	Necessário	PESPECTIVA
Técnico Administrativo para assistir a Secretaria do Curso	Nível Médio	Para desenvolver atividades organizacionais e administrativas para a secretaria do curso de Engenharia de Pesca	00	01	01 no concurso do Edital003/GR/UNIR/ 2013

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Técnico Laboratório Biólogo	Nível Superior	Desenvolver atividades que propiciarão a manutenção dos laboratórios da área de biologia e dando suporte técnico necessário para a realização de aulas práticas.	00	01	Aguardando abrir concurso
Técnico de laboratório Químico	Nível Superior	Desenvolver atividades que propiciarão a manutenção dos laboratórios da área de química e dando suporte técnico necessário para a realização de aulas práticas	00	01	Aguardando abrir concurso
Técnico em Piscicultura	Nível Técnico médio em Piscicultura	Desenvolver atividades que propiciarão a manutenção dos laboratórios da área de biologia e dando suporte técnico necessário para a realização de aulas práticas	01	01	01 no concurso do Edital003/GR/UNIR/ 2013
Técnico de laboratório Física	Nível Superior	Desenvolver atividades que propiciarão a manutenção dos laboratórios da área de física e dando suporte técnico necessário para a realização de aulas práticas	00	01	Aguardando abrir concurso

10.2 Quantitativo de docentes necessários para os próximos períodos, além daqueles já contratados:

2 (duas) vagas para o Núcleo de Aquicultura

1 (uma) vaga para os Núcleos de Biotecnologia Animal

1 (uma) vaga para o Núcleo de Cartografia, Geoprocessamento e Informática

1 (uma) vaga para o Núcleo de Gestão de Recursos Ambientais

1 (uma) vaga para o Núcleo de Máquinas e Motores e de Navegação

1 (uma) vaga para o Núcleo de Tecnologia da Pesca

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

4. INFRAESTRUTURA

a) Descrição da estrutura administrativa do Curso

Identificação	**SALA DE COORDENAÇÃO DO DEP. DE ENG. PESCA**
Tipo de instalações	Predial
Disponibilidade	Própria
Instalação	1 mesa para impressora; 1 armario em aço 02 portas 5 rep. pandim; 1 mesa em melaminico 1,10x0,80; 1 armário p/ roupa em aço (guarda volume); 2 mesa p/ micro mdf, laminado melaminico texturizado,; 1 armário em aço com duas portas de vidro; 1 carteira escolar poliatileno desk; 1 carteira escolar poliatileno desk; 1 cadeira gir. neoplast na cor azul; 1 cadeira para secretária girat. em proliprop. cor azul; 1 mesa trapezoidal desk; 2 microcomputador com internet; 1 impressora marca hp laserjet p2035 (ce461a); 1 nobreak fonte de alimentação ininterrupta; 1 aparelho de ar cond. tipo split, 12.000 btus - marca lg; 1 linha telefone; 1 mesa redonda ii, marca use móveis; 1 poltrona giratória tipo i, marca: flexform; 2 poltrona tipo iii, marcal flexform
Quantidade	01 sala de Coordenação de Curso
Capacidade	--
Tipo de capacidade	--
Área total em m²	32 m^2
OBS:	

b) Descrição do suporte administrativo do *Campus* ou núcleo

Identificação	**SALA DOS PROFESSORES DO DEP. DE ENG. DE PESCA**
Tipo de instalações	Prediral
Disponibilidade	Própria
Instalação	5 Cadeiras Giratórias , 5 Escrivaninhas, 2 Mesa Para Impressora, 1 Impressora Hp Laserjet P1005, 1 Mesa P/ Micro Mdf, Laminado Melaminico Texturizado, 1 Microcomputador Com Monitor De Video 17", 1 Nobreak , 3 Armário P/ Roupa Em Aço (Guarda Volume) , 2 Projetor De Imagem Multimidia Marca Epson 77c, 1

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	Arquivo De Aço Com 04 Gavetas Para Pastas Suspensas, 1 Bebedouro De Água Garrafão, Inoxidável, 20l, 110, 1 Refrigerador 2 Portas, 432 L, 110 V – Eletrolux, 1 Ar Condicionado Split 18000 Btu's, 1 Mesa Reunião Oval, 10 Poltrona Tipo Iii, Marcal Flexfor
Quantidade	01 sala de professores
Capacidade	--
Tipo de capacidade	Até 15 professores por turno.
Área total em m²	32 m^2
OBS: (preenchimento obrigatório)	Todos os professores possuem notebook da Instituição.

Identificação	**SALAS DE AULA DO DEP. DE ENG. PESCA**
Tipo de instalações	Predial
Disponibilidade	Própria
Instalação	01 quadro branco com moldura de alumínio; 1 lixeira seletiva;; 50 carteiras com cadeira; 02 ares condicionados;
Quantidade	05 salas de aula
Capacidade	50 alunos
Tipo de capacidade	250
Área total em m²	63 M² CADA SALA = TOTAL DE 5 SALAS 315 M²
OBS: (preenchimento obrigatório)	• Necessidade de um projetor fixo em cada sala de aula; • Necessidade de 01 aparelho de Televisão mínimo 32 polegadas com aparelho de DVD;

c) Equipamentos e laboratórios: identificação

Identificação	**LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E GEOPROCESSAMENTO - LIG**
Tipo de instalações	Predial
Disponibilidade	própria
Instalação	01 quadro branco com moldura de alumínio; 01 lixeira seletiva; 37 mesas escolares; 37 cadeiras; 01 mesa trapezoidal desk; 01

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	acess point (ap); 01 estante face dupla, marca biccateca; 01 mesa em mdf cor branca; 30 monitores LCD; 30 CPU's; 8 No Breaks; 02 condicionadores de ar de 30.000 BTUs
Quantidade	01 laboratório
Capacidade	40 alunos
Tipo de capacidade	40 alunos por turno
Área total em m²	81,97 m²
OBS:	**Objetivo e justificativa do laboratório com base no PPC do curso:** Atividades básicas e complementares desenvolvidas: Atualmente a sala é utilizada pelos cursos de Introdução à Computação e Informática e pelo curso de Geoprocessamento e Fotointerpretação em suas aulas práticas. Predende-se utilizar o laboratório para o ensino de softwares de modelagem 3D e Desenho em CAD, como o AutoCAD para a criação de projetos, uso das planilhas eletrônicas e softwares de estatística pesqueira. Os equipamentos são bem conservados, neste momento esta faltando disponibilizar o acesso à internet. **Necessidades:** Computadores mais modernos, com processamento adequado aos modernos softwares de engenharia, modelagem do terreno e desenho técnico (CAD). Softwares de Engenharia. Condicionadores de ar. Data Show fixo. **Observações:** O referido laboratório, hoje sala de informática, funciona em uma antiga biblioteca, adaptada. A sala não possui cortinas, pregão já realizado para aquisição, as carteiras serão substituídas por bancadas as quais já se encontram em registro de preços.

Identificação	**LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICA, QUÍMICA E MICROBIOLOGICA - LAFQM**
Tipo de instalações	Bloco em alvenaria
Disponibilidade	Própria
Instalação	4 refrigerador duplex cap. refrig. 420, cap.;tensão 110v; 1 liquidificador doméstico 2 3 veloc. 110v-marca cadence; 1 phmetro digital 10p portatil - marca tecnopon mod. mpa2; 5 cronometro material carcaãa plastico-marca:cronobio; 1 balança analítica cap. 200g m- marca: bel mark; 1 agitador magnético c/ aquecimento - marca: biomixer; 1 bomba de vacuo ou compressor de ar sistema de palheta; 2 refrigerador duplex cap. refrig. 430-4371, duplex t. 110v; 1 capela exaustão gases, mat. polipropileno/ fibra de vidro; 2 dinamometro de precisão 2n com

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	codificação cromática; 2 forno de mufla chapa aço carbono, alt 150, larg 150; 1 phmetro medidor ph e acidz - marca tecnopon mod. mpa210p; 1 banho-maria p/ tubos de ensaio c/ agitação, aquecedor; 2 manta aquecedora, uso laboratório, temperatura 300cº; 1 centrífuga de bancada: cap. p/ 12 tb de 15ml; 1 balança semi-análitica c/ capela 300 a 500g, bivolt; 2 dínamo de demonstração; 1 guia de onda; 1 motor elétrico e gerador; 1 imã permanente ferradura de 70mm; 1 trilho de rolagem c/ veículos de rolagem; 2 moinho de facas tipo willye, 220 v – fortinox; 1 refrigerador 2 portas, 432 l, 110 v – eletrolux; 2 freezer horizontal, 530 l – eletrolux; 1 aparelho de ar condicionado 24.000btus – lg; 10 ar condicionado split 36000 btu's - springer carrier para ser instalados; 02 poltrona giratória tipo i, marca: flexform; 04 cadeira marca desk; 02 mesas mdf cor branca.
Quantidade	01 laboratório
Capacidade	25 alunos
Tipo de capacidade	50 alunos por turno
Área total em m²	250 m^2
OBS:	**Objetivo e justificativa do laboratório com base no PPC do curso:** Realização de aulas práticas, desenvolvimento de pesquisas e atendimento as demandas sociais; atendendo ao tripé ensino, pesquisa e extensão. Inserção dos alunos à pesquisa **Necessidades**: Como necessidades urgentes temos a reforma da parte elétrica do bloco, aquisição de material de consumo para podermos assim utilizar os equipamentos permanentes existentes e técnicos de laboratório.

Identificação	PARQUE AQUÍCOLA COM VIVEIROS ESCAVADOS
Tipo de instalações	**BASE DE PISCICULTURA CARLOS EDUARDO MATIAZE (BPCEM)**
Disponibilidade	Própria
Instalação	12 incubadoras de fibra de vidro, com capacidade de 60 litros; 05 incubadoras em fibra de vidro com capacidade de 200litros; 1 bomba centrífuga monofásica 110/220 V de 1 VC; 1 caixa de transporte de peixes em fibra de vidro, com dupla face isolante, capacidade para 1000 L; tipo *transfish*; 2 caixas de transporte de peixe em fibra de vidro, com face simples, capacidade de 100 liros, tipo *transfish*; 1 cilindro de oxigênio tubular, em aço, capacidade de 10m³; 1 cilindro de oxigênio com capacidade de 1,5m³; 2 aerador tipo 1 hp – bernauer; 1 aerador tipo 3/4 hp p/ viveiro de piscicultura

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Quantidade	01 Base de Piscicultura
Capacidade	Até 100 alunos por turno
Tipo de capacidade	Até 100 alunos por turno
Área total em m²	Com 35 hectares, possui 15 tanques escavados, com área total de aproximadamente 2 hectares de espelho d'água, destinados a experimentos aquícolas, e uma represa de 90.395 m² que atualmente está sendo utilizada apenas como reservatório de água.
OBS:	**Objetivo e justificativa do laboratório com base no PPC do curso:** A Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze é imprescindível para estudos sobre características zootécnicas de organismos aquáticos dulcícolas. Possibilita ao aluno uma maior compreensão do funcionamento de estruturas hidráulicas e elementos de engenharia aquícola, bem como pode ser utilizada para aulas práticas de topografia em virtude das características do terreno e área. Outrossim, aulas teórico-práticas de aquicultura podem ser desenvolvidas nesse ambiente. **Necessidades**: Construção de uma nova estação de aquicultura, com maior área construída e nível acima do solo (a presente estrutura foi construída com base abaixo do nível do solo, ocasionando bastante infiltração de água), cozinha, laboratórios, salas de aula, novas estruturas para realização de experimentos em reprodução animal, produção de alevinos, fisiologia animal, entre outros. Necessidades de construção de estacionamento e fachada. **Observações:** Guarita recém-construída não atende ao seu objetivo.

Identificação	**LABORATÓRIO CIÊNCIAS AMBIENTAIS (LCA).**
Tipo de instalações	Bloco em Alvenaria
Disponibilidade	Própria
Instalação	1 estante em aço C/ 6 prateleiras; 15 microscópio binoc. c/ajuste marca l1000 bpl; 2 microscopio estéreo microscópio trinocular – physis; 2 refrigerador duplex cap. refrig. 420, cap. tensão 110v.; 1 aparelho de ar condicionado 24.000btus – lg; 9 ar condicionado split 36000 btu's - springer carrier a ser instalados; 2 freezer horizontal, 530 l – eletrolux;. 01 Sonda multiparâmetro de qualidade de água;; 01 Multímetro; 01 Bomba de vácuo; 01 Refrigerador doméstico.
Quantidade	01 laboratório

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Capacidade	25 alunos
Tipo de capacidade	50 alunos por turno
Área total em m²	250 m^2
OBS:	Realização aulas práticas, desenvolvimento de pesquisa e atendimento as demandas sociais; atendendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. Inserção dos alunos à pesquisa. **Necessidades:** Consideram-se urgentes a aquisição de equipamentos e material de consumo para início de atividades práticas, sendo indispensável a presença de um técnico de Laboratório.

Tipo de instalações	Bloco em alvenaria
Identificação (nome do local)	LABORATÓRIO DE PESCA E AQUICULTURA (LPA)
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	1 Microfone, Tipo De Mão, Sem Fio Duplo, Tensãƒo 110/220v; 2 Caixa-De-Som Ativa, Potência 300w Rms, Tensão 110/220v; 1 Mesa De Som Audio, Qtda Canais 12 , Marca: Wattson; 1 Pedestal Caixa Acustica, Marca: Ask; 1 Câmara Fotográfica Digital E Filmadora, Marca: Sony; 1 Filmadora Portatil, Pizo Zoom Digital, Marca Sony; 2 Cobertura Barraca, Larg. 2,80x2,80x6m Comp. Marca Nautica; 2 Barraca Acamp. Nylon Desmontável, Marca: Fit; 2 Máq. Manual P/ Moer Carne C/ Cone P/ Linguiça Marca Botoni; 2 Processador De Alimentos Mat. Corpo Aço Inox. Tensão 22ov; 4 Mesa Plasticas Cor Branca; 20 Cadeiras Plasticas Cor Branca; 1 Gerador De Energia Portátil A Gas. Bivolt Pot. 2400w; 1 Hélice Alumínio Mercury 40-60 Hp 11.1/4" X 10" Marca Marflex; 1 Calculadora Eletrônica Nº Dígitos 12un, Marca>Sharp; 1 Teodolito Eletronico, Modelo Et02 - Ruide Instrument; 1 Aparelho De Ar Condicionado 24.000btus – Lg; 9 Ar Condicionado Split 36000 Btu's - Springer Carrier; 2 Motor Polpa 40 Hp Mercury; 2 Barco Voadeira Al. Bico Chato; 01 Refrigerador Duplex Cap. Refrig. 420, Cap. Tensão 110v.; 02 Poltrona Giratória Tipo I, Marca: Flexform; 01 Poltrona Tipo Iii, Marcal Flexform; 02 Mesa Redonda P/ Reunião, Marca Bertoni, Cor Verde Médio; 01 Mesa Em Melaminico; 01 lixeira seletiva.
Quantidade	01 laboratório
Capacidade	25 alunos

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

(quantidade de alunos)	
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	50 alunos por turno
Área total em m²	250m^2
Obs: (preenchimento obrigatório)	

d) Biblioteca:

Identificação	Biblioteca do *Campus* de Presidente Mèdici
Tipo de instalações	Alvenaria
Disponibilidade	Própria
Instalação	05 mesas cerejeiras tampo aglomerado revestimento verde; 2 mesa p/ leitura individual; seção retang. 32x19m; 8 mesa redonda p/ reunião, marca bertoni, cor verde médio; 4 mesa trapezoidal desk; 1 rack p/ micro; laminado; cor azul c/ cinza; 1 quadro branco em melaminico; marca nova imperial; 17 estante face simples; marca biccateca; 40 caixa-bibliográfica p/ livros em aço (axlxp) 200x90x200mm; 1 carrinho p/ transp. de livros, cor azul, med. 25x25x2mm, 1 ar cond. marca hitachi 30.000 btus; 2 aparelho de ar condicionado 24.000btus – lg; 1 acess point (ap); 7 cadeira c/ assento e encosto fixa em vinil; 39 cadeira fixa em vinil, cor marrom; 7 cadeira fixa; marca caderode em poliuretano; 9 cadeira giratória; 2 cadeira shoping em espuma poliuretano; 3 cadeira para secretária giratória em polipropeno cor azul
Quantidade	01 Biblioteca
Capacidade	66
Tipo de capacidade	Até 50 alunos por turno
Área total em m²	132,5 m^2
OBS:	**Necessidades:** • Títulos específicos da área de Eng. de Pesca; • Periódicos Científicos da área de Eng. de Pesca e afins. • Profissional Biblioteconomista ou Técnico em Biblioteconomia;

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

e) Acessibilidade:

Foi baixada a Portaria nº 1.039/2012/GR/UNIR de 22 de novembro de 2012 com o intuito compor Comissão de Acessibilidade às dependências da Fundação Universidade Federal de Rondônia, a partir de 16/10/2012, sendo que tal Comissão estará responsável para fazer o levantamento das necessidades de adequação de todos os Câmpus desta IFES para futuros ajustes e reformas.

5. BIBLIOGRAFIA

Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, - IDARON; In: http://www.idaron.ro.gov.br/portal/ Acesso em: dezembro/2013

BRASIL. Ministério da Pesca e Aquicultura – Brasil 2010. Disponível em: < http://www.mpa.gov.br/images/Docs/Informacoes_e_Estatisticas/Boletim%20Estat%C3%ADstico%20MPA%202010.pdf>. Acesso em: jun. 2012.

BORGHETTI, N. R. B. *et al*. Uma visão geral sobre a produção de organismos aquáticos no Brasil e no mundo. Curitiba: Grupo Integrado de Aqüicultura e Estudos Ambientais, 2003.

CARVALHO-FILHO, J. Censo Agropecuário 2006 do IBGE. In: http://www.panoramadaaquicultura.com.br/paginas/Revistas/115/CENSOibge.asp. Acesso em dez 2013.

PAULO SERGIO. PISCICULTURA: Produção de tambaqui em cativeiro cresce em Rondônia. In http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=18681&tipo=Mais%20Noticias. Acesso em dez 2013.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. **Plano municipal decenal de educação**. Presidente Médici: SEMEC, 2013.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – SEMEC – Plano Municipal de Educação –. Presidente Médici, 2013, 70p.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Rondônia
***Campus* de Presidente Médici** End: Rua da Paz, 4376 – Bairro Lino Teixeira
CEP: 76916-000 Presidente Médici/RO –
Sítio: www.engenhariadepesca.unir.br
e-mail: depamedici@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
NOME DO CURSO: Bacharelado em Engenharia de Pesca
TÍTULO CONFERIDO: Engenheiro de Pesca
PERÍODO: Integral
CARGA HORÁRIA: 3.940 horas
DURAÇÃO: 5 anos (mínima)
VAGAS: 50 (oferta anual)

PERFIL DO EGRESSO: o Engenheiro de Pesca deve ser um profissional capaz de entender com clareza a dinâmica da realidade em que atua, tendo sua formação generalista, humanista, ética, crítica e reflexiva. Podendo exercer as funções de ensino, pesquisa, extensão, supervisão, planejamento, coordenação e execução de atividades integradas para o aproveitamento dos recursos naturais aquícolas, o cultivo e a exploração sustentável de recursos pesqueiros marítimos, fluviais e lacustres e sua industrialização contribuindo para o desenvolvimento do setor pesqueiro da região centro-sul do estado de Rondônia.

CAMPOS DE ATUAÇÃO: Órgãos públicos e privados, ONGs, Indústrias.

FORMA DE INGRESSO: A primeira forma de acesso aos cursos da Fundação Universidade Federal de Rondônia é normatizada por Edital elaborado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo de Discente (CPPSD) que trata do Processo Seletivo da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Outras resoluções e legislações nacionais normatizam as demais formas de ingresso no curso por meio de transferência, reopção, matrícula de diplomados, etc. Todas essas resoluções estão disponibilizadas no endereço eletrônico: www.unir.br.

Curso de Graduação		
***Campus* de Presidente Médici** (x) *Campus* sede ( ) *Campus* fora de sede	**Ato de Crendenciamento do *Campus*** **RESOLUÇÃO Nº 12 DE 19/08/2011, PUBLICADA NO D.O.U. Nº 47, DE 08/3/2012**	**Disponibilidade do imóvel** **(X) próprio ( ) cedido ( ) comodato ( ) alugado** **( ) convênio ( ) acordo de parceria (X) outros (doado pela Prefeitura Municipal de Presidente Médici)** **Doc.** Lei Municipal nº 1.440/2008/Presidente Médici

Endereço:

Sede - Senador José Ronaldo Aragão

Rua da Paz, nº 4376-Bairro Lino Alves Teixeira – CEP: 76.916-000

Base de Piscicultura - Carlos Eduardo Matiaze

Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº 2002 – Bairro Lino Alves Teixeira –CEP. 76.916-000

Presidente Médici - Rondônia

Telefone: (69) 84861179 (69) 3471 2350

Nome do Curso	**ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA**	
Coordenador	Nome	**JULIA MYRIAM DE ALMEIDA PEREIRA**
	CPF	**177.599.898-30**
	e-mail	**depamedici@unir.br**
	Telefone	**(69) 3471-1954**

Atos Autorizativos do Curso	Autorização	Reconhecimento	Renovação de Reconhecimento	Situação atual
Legislações (Resoluçõ	Art. 35 Decreto 5773/06 (Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6303/07)	Em processo de reconhecimento	xx	Em processo de Reconhecimento

es, Portarias, etc.)				

Informações do Curso

Código do Curso Dirca: **52** Código do Curso e-Mec: **116748**	Nº processo de regulamentação Dirca/Prograd: **Resolução 198/CONSEA de 18 de novembro de 2008** Nº processo e-Mec: **nada consta**

Grau	Modalidade	Início de funcionamento do curso	Carga horária	Vagas anuais	Turno	Periodicidade	Integralização - duração do curso (ano ou fração)	Tempos máximo para integralização
(X) Bacharelado ( ) Licenciatura	(X) Presencial ( ) A distância	**2009**	**3.940**	**50**	( ) matutino ( ) vespertino ( ) noturno (x) integral	( ) semestral (x) anual	**5 anos/ 10 semestres**	**Não há.**

Conceitos

ENADE:	CPC	CC
Não foi realizado	(Conceito preliminar do curso)	(Conceito do Curso)
NSA	NSA	NSA

Observações:

INTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA ALIMENTAR O SISTEMA E-MEC

Curso de Engenharia de Pesca; *Campus* de Presidente Médici

Data do preenchimento: 18/12/2013

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - Fontes de Consulta: Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Diretrizes Curriculares Nacionais

ATENÇÃO Descrever os itens abaixos contendo um resumo com até 4000 caracteres.

1.1. Contexto educacional

O primeiro curso de Engenharia de Pesca do Brasil foi criado em 1970 na Universidade Federal Rural de Pernambuco e em 1973 o segundo curso foi formado na Universidade Federal do Ceará. Durante cerca de 20 anos, estes foram os únicos cursos de Engenharia de Pesca do País. A partir da década de 1990, dada a carência de profissionais na área, outros cursos foram criados e atualmente existem 25 cursos em todas as regiões do Brasil. Através da resolução Nº 279, de 15 de junho de 1983, a profissão do Engenheiro de Pesca foi regulamentada, prevendo a necessidade inicial de um profissional habilitado para atuar na indústria pesqueira.

O Brasil apresenta uma zona costeira extensa com um elevado volume de águas continentais potencialmente pesqueiras, sendo que a produção de pescado tem posição de destaque no processo de desenvolvimento econômico. Além disto, a aquicultura vem se fixando como atividade econômica altamente rentável e alternativa a sobre exploração dos estoques pesqueiros, servindo como meio de produção eficiente de preservação da natureza.

Em 2010, essa região contribuiu com 21,7% da produção nacional de pescado, a terceira mais importante do país, tendo sido responsável pela produção de cerca de 12.400 toneladas do produto (Brasil, 2012).

No estado de Rondônia a atividade de piscicultura iniciou na década de 1980 e vem se intensificando graças ao potencial hidrográfico do estado. O censo do IBGE mostrou que em 2006 havia 13.086 estabelecimentos com atividade aquícola na região Norte do país (Carvalho-Filho, 2013). A piscicultura em Rondônia encontra-se em expansão, o que é constatado com a infraestrutura existente e a implantação da atividade em quase todos os municípios, com áreas consideradas polos como: Região de Porto Velho, Ariquemes, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Presidente Médici e mais recentemente, Colorado do Oeste. Segundo dados do Ministério da Pesca (MPA) (Brasil, 2012), a produção da aquicultura continental em 2010 no estado de Rondônia foi cerca de 9500 toneladas.

Rondônia é autossuficiente na produção de alevinos, em especial o tambaqui (*Colossoma macropomum*), espécie mais produzida no Brasil (Borghetti *et al*., 2003), sendo que em 2011 Rondônia chegou a produzir cerca de 12.000 toneladas do produto (Paulo Sergio, 2013).

Com uma produção 5.730.000 (cinco milhões setecentos e trinta mil), e demanda de

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

alevinos na ordem de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil), existe o excedente de 3.330.000 (três milhões trezentos e trinta mil) de alevinos. Dessa forma, o estado atende a demanda dos criadores de peixe. Foram implantadas três indústrias frigoríficas, instaladas nos municípios de Ariquemes, Pimenta Bueno e Vilhena, e que operam com 30% da capacidade total instalada. Em Rolim de Moura, encontra-se em fase de instalação um frigorífico com capacidade de 300 ton/ano. Além dessas, já existe uma fábrica de ração instalada no município de Rolim de Moura, produzindo e distribuindo 1.200 ton/mês de ração para peixes.

Embora a economia do município de Presidente Médici esteja voltada para a agricultura e pecuária, há esforços no sentido de se diversificar a fonte de renda, sendo a piscicultura considerada uma das alternativas promissoras. Assim, há esforços no sentido se desenvolver infraestrutura para viabilizar a atividade entre os produtores locais (Secretaria, 2013).

O município de Presidente Médici vem se destacando fortemente na atividade pesqueira e possui cerca de 700 represas e aproximadamente 140 viveiros que produzem em média 189 toneladas de peixe ao ano. A produção de alevinos está em torno de 4,5 milhões/ano (IDARON). A produção de peixes do município é escoada principalmente para os municípios de Porto Velho, Vilhena, Pimenta Bueno, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal. A Prefeitura de Presidente Médici, por meio de projeto construiu uma estrutura há aproximadamente 16 anos, para dar apoio aos piscicultores das associações rurais do município e outros circunvizinhos. Consta numa área de seis alqueires, um laboratório para produção de alevinos, 15 tanques divididos em vários tamanhos e uma represa. Pela utilização da área, ainda há mais de 80% disponível para expansão. Toda a estrutura mencionada para apoio aos piscicultores, juntamente com o colégio agrícola denominado Senador Ronaldo Aragão, bem como todos imóveis que compõem o projeto da escola. foram doados à Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR – por meio da Lei Municipal nº 1.440/2008/Presidente Médici. Tal doação visava dar suporte ao curso de Engenharia da Pesca que iniciou no segundo semestre de 2009.

O município de Presidente Médici encontra-se em local privilegiado, banhado por vários rios, entre eles o rio Machado, que darão suporte aos acadêmicos durante os estágios. Apesar do porte da atividade pesqueira do Estado de Rondônia, e principalmente do município de Presidente Médici, existe uma carência de profissional na área da Engenharia de Pesca. Em 2008 foi verificado que o Estado conta com 10 profissionais para desenvolver atividades dos setores da pesca artesanal e aquícola nas áreas de produção, conservação e comercialização dos produtos pesqueiros. Dessa forma, torna-se necessária a criação do curso na área de Engenharia de Pesca, para formar profissionais capazes de enfrentar os

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

desafios que o desenvolvimento dessas atividades no Estado impõe.

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso

De acordo com o Estatuto da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), aprovado pelas Resoluções n.º 135/CONSUN, de 13/10/98 e 138/CONSUN, de 12/04/99, Artigo 29:

Art. 29. A Pró-Reitoria de Graduação, Assuntos Comunitários e Estudantis congrega os órgãos de apoio para as atividades acadêmicas de graduação, assuntos comunitários e estudantis, desenvolvendo atividades auxiliares de natureza científica, cultural, técnica, assistencial, esportiva ou recreativa, de pesquisa ou de ensino.

Parágrafo único. A Pró-Reitoria de Graduação, Assuntos Comunitários e Estudantis é administrada em nível de execução, pelo Pró-Reitor de Graduação, Assuntos Comunitários e Estudantis.

1.3. Objetivos do curso

OBJETIVOS GERAIS

O curso de Engenharia de Pesca da UNIR, *Campus* de Presidente Médici, tem como objetivo formar profissionais habilitados a atuar no mercado de trabalho, promovendo o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro brasileiro, através do planejamento, organização, coordenação e execução de ações relacionadas a criação, captura, beneficiamento e industrialização de peixes, crustáceos, moluscos e outros organismos aquáticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

i) Planejar, coordenar, organizar e executar atividades de ensino, pesquisa e extensão ensino nas áreas das ciências agrárias, sociais e biológicas, com destaque para as atividades pesqueiras e aquícolas;
j) Contribuir com ações concernentes à conservação e manejo sustentável dos recursos naturais aquáticos, transformando-os em riqueza para o bem da sociedade;
k) Atuar com técnicas e tecnologias sustentáveis nos setores de produção, transformação, distribuição, industrialização e comercialização do pescado, mediante o domínio de técnicas de conservação, beneficiamento e transformação dos produtos oriundo da pesca e aquicultura;
l) Ter domínio das técnicas e tecnologias de captura e exploração racional dos organismos aquáticos, utilizando-se dos princípios de técnicas da economia, administração e gestão sustentável dos recursos pesqueiros, assim como a avaliação de estoques pesqueiros e sua exploração racional;
m) Desenvolver e dominar técnicas e tecnologias de cultivo de espécies aquáticas, marinhas e dulcícolas, realizando o manejo de forma a obter a máxima produtividade sem exceder a capacidade de suporte dos ecossistemas;
n) Conhecer a legislação sobre as atividades pesqueiras e aquícolas;
o) Atuar com práticas participativas, ética de convivência e respeito às comunidades tradicionais que atuam na área de pesca e aquicultura e atividades afins;
p) Atuar com desenvolvimento de trabalhos multidisciplinares voltados ao desenvolvimento local e sustentável para a promoção do bem estar das comunidades pesqueiras, economia local, empreendedorismo, geração de trabalho, renda e a conservação ambiental.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

1.4. Perfil profissional do egresso
Com base na matriz curricular oferecida no Projeto Pedagógico do Curso, espera-se que o Engenheiro de Pesca da Unir *Campus* Presidente Médici seja um profissional de formação generalista, humanista, ética, crítica e reflexiva. Espera-se que compreenda as necessidades do indivíduo, grupos sociais e comunidades quanto aos últimos avanços tecnológicos, manejo dos recursos aquáticos e o desenvolvimento sustentável, suprindo a demanda do mercado nas funções de supervisão, planejamento, coordenação e execução de atividades integradas para o aproveitamento dos recursos naturais aquícolas, o cultivo e a exploração dos recursos pesqueiros marítimos, fluviais e lacustres e sua industrialização, maximizando a produção sem esquecer os princípios de desenvolvimento sustentável, contribuindo para o desenvolvimento do setor pesqueiro da região centro sul do estado de Rondônia e do país.

1.5. Estrutura curricular
De acordo com a formulação dos novos projetos políticos pedagógicos e projeto de expansão das universidades federais, a estruturação curricular e a matriz do curso de Engenharia de Pesca estão baseadas nos seguintes princípios: 1 Incentivar sólida formação geral necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção de conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa. Permitir ao Engenheiro de Pesca ter ao longo da formação uma base comum aos cursos da área de ciências agrárias permitindo uma competição com outros profissionais; 2 Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno; 3 Encorajar o aproveitamento de conhecimento, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que referem à experiência profissional; 4 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim como estágios e participação em atividades de extensão; 5 Deverá assegurar a formação de profissionais aptos a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos, utilizando racionalmente os recursos disponíveis conservando o equilíbrio do ambiente.

1.6 Conteúdos curriculares
A proposta curricular é formada de três (03) núcleos de conteúdo, recomendando-se a Inter penetrabilidade entre eles, atendendo as diretrizes curriculares para o curso de graduação em Engenharia de Pesca (Resolução nº 5 de 2 fevereiro de 2006, publicada no DOU – 03/02/2006, Seção 1) e as especificações de interiorização da Universidade Federal de Rondônia. No curso de Engenharia de Pesca, estes troncos se integram na perspectiva de cultivar: habilidades acadêmicas básicas e de formação humanística, habilidades básicas no âmbito das Ciências Agrárias e habilidades específicas para a formação do Engenheiro de Pesca.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

As habilidades específicas se subdividem em: conhecimento do funcionamento dos Ecossistemas Aquáticos e construção da formação nos mais variados aspectos da Pesca, Aquicultura e Beneficiamento do Pescado. Têm-se, assim, os seguintes troncos:

1. Tronco inicial

2. Tronco intermediário

3. Tronco profissionalizante

Para atender a esta proposta, o curso se organiza da seguinte forma:

1. Disciplinas semestrais obrigatórias divididas por troncos e setores, atendendo a hierarquia dos conteúdos;

2. Integração de conteúdos teóricos e práticos através de atividades acadêmicas complementares como aulas em laboratório, saídas em campo, coletas de material biológico, participação em palestras e seminários, monitoria, estágios, participação em projetos de pesquisa e de extensão.

Os conteúdos curriculares do curso de Engenharia de Pesca foram distribuídos nos três núcleos de conteúdos, como discriminados:

Núcleo de conhecimentos básicos: poderá ser desenvolvido em diferentes níveis de conhecimento, e sua composição deve fornecer o embasamento teórico necessário para que o futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado. Este núcleo será integrado por: Ciências Físicas e Biológicas; Estatística; Ciências da Computação; Matemática; Química; Desenho e Meios de Representação e Expressão; Metodologia Científica e Tecnológica; Ciências Humanas e Sociais; e, Ciências do Ambiente.

Núcleo de conhecimentos profissionais essenciais: será composto por campos de saber destinados à caracterização da identidade do profissional. Os agrupamentos destes campos de saber geram grandes áreas que caracterizam o campo profissional, integrando as subáreas de conhecimento que identificam o Engenheiro de Pesca. Este núcleo será constituído por: aquicultura; Biotecnologia Animal e Vegetal; Fisiologia Animal e Vegetal; Cartografia e Geoprocessamento; Economia e Extensão Pesqueira; Ecossistemas Aquáticos; Ética e Legislação; Oceanografia e Limnologia; Gestão Empresarial e Marketing; Gestão de Recursos Ambientais; Investigação Pesqueira; Máquinas e Motores; Meteorologia e Climatologia; Microbiologia; Navegação; Pesca; Tecnologia da Pesca; e, Tecnologia de Produtos da Pesca.

Núcleo de Conhecimentos Essenciais Específicos, em que o Departamento de Engenharia de Pesca, representado pelo Conselho Acadêmico do Curso, que elegeu disciplinas específicas e/ou atividades didáticas a fim de enriquecer e complementar a formação do profissional, proporcionando a introdução de projetos e atividades que visem à consolidação de suas vocações e interesses regionais. Optando desta forma por um rol de disciplinas e/ou atividades didáticas para a formação geral do profissional, inclusive suprindo áreas de conhecimentos emergentes relacionadas às áreas da Pesca, da aquicultura ou afins.

A Tabela 01 apresenta a carga horária do curso por componente curricular. Esta informação pode também ser vista em percentual na figura 01.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Tabela 01: Carga Horária referente aos diferentes componentes curriculares do curso.

Núcleo	Atividades Curriculares	Carga Horária
Conhecimentos Básicos	Cálculo I	60
	Cálculo II	60
	Desenho Técnico	60
	Ecologia Geral	60
	Estatística	60
	Física Geral e Experimental I	60
	Física Geral e Experimental II	80
	Geometria Analítica	60
	Introdução a Computação e Informática	60
	Matemática	60
	Metodologia Científica e de Pesquisa	60
	Noções de Resistência de Materiais	80
	Química Analítica	60
	Química Geral	40
	Química Geral Experimental	40
	Química Orgânica	40
	Sociologia Rural	60
	Total	**1000**
Conhecimentos Profissionais Essenciais	Administração e Legislação pesqueira	60
	Aquicultura	60
	Avaliação de Impacto Ambiental	40
	Avaliação de Recursos Pesqueiros	60
	Bioquímica	60
	Botânica Aquática	60
	Citologia	60
	Construções Rurais	60
	Dinâmica de Populações Pesqueiras	60
	Economia Pesqueira	80
	Engenharia para Aquicultura	60
	Extensão Rural	40
	Fisiologia	60
	Geologia	60
	Geoprocessamento e Fotointerpretação	40

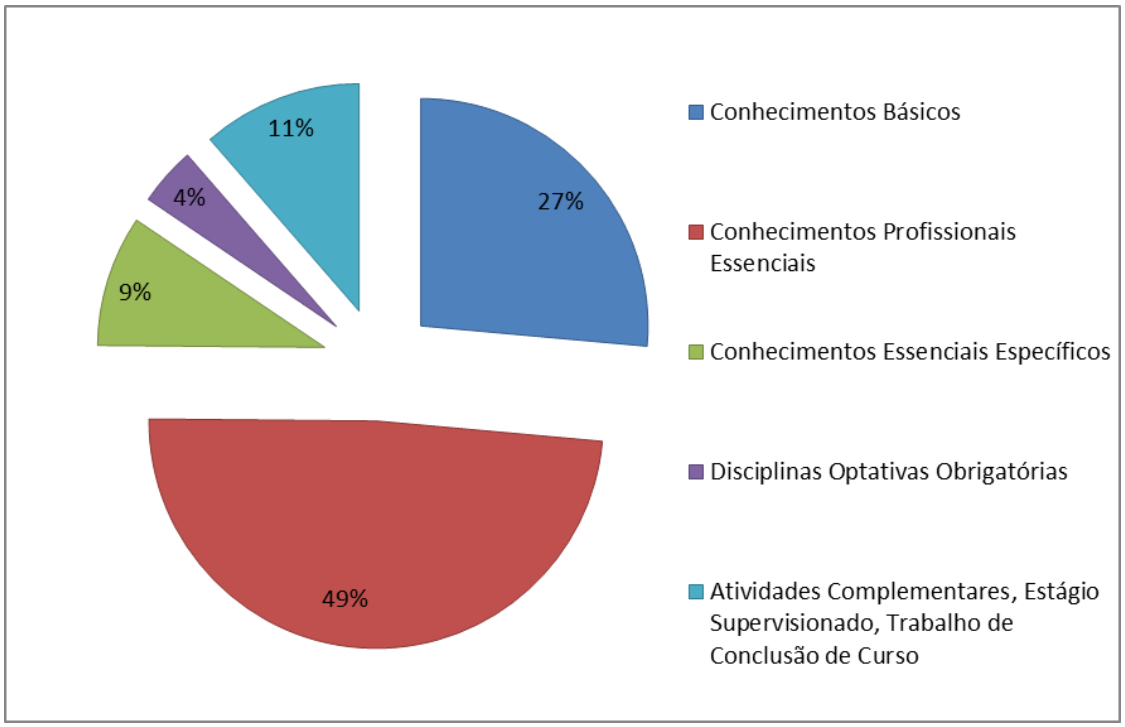
Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	Hidrologia	60
	Histologia de Peixes	60
	Ictiologia	60
	Introdução a Engenharia de Pesca e Ética Profissional	40
	Limnologia	60
	Máquinas e Motores Utilizados na Engenharia de Pesca	40
	Meteorologia e Climatologia	80
	Microbiologia Geral	60
	Microbiologia do Pescado	60
	Navegação	60
	Oceanografia	60
	Piscicultura I	60
	Piscicultura II	60
	Tecnologia do Pescado I	60
	Tecnologia do Pescado II	60
	Tecnologia Pesqueira I	60
	Tecnologia Pesqueira II	60
	Topografia	60
	Zoologia Aquática	60
	Total	**1960**
Conhecimentos Essenciais Específicos	Alimentos e Alimentação de Organismos Aquáticos	60
	Elaboração de Projetos e Marketing para a Pesca e Aquicultura	60
	Genética e Melhoramento Animal	60
	Nutrição de Organismos Aquáticos	60
	Parasitologia e Patologia dos Organismos Aquáticos	60
	Planctologia	60
	Total	**360**
Disciplinas Optativas Obrigatórias	Optativa Obrigatória I	40
	Optativa Obrigatória II	40
	Optativa Obrigatória III	40
	Optativa Obrigatória IV	40

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	Total	**160**
	Atividades Complementares	160
	Estágio Supervisionado	200
	Trabalho de Conclusão de Curso I	40
	Trabalho de Conclusão de Curso II	40
Carga Horária de Integralização Curricular		**3.940 h**

Figura 01: Componentes curriculares do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal de Rondônia



1.7. Estágio curricular supervisionado

NSA (não se aplica) para cursos que não contemplam estágio no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de estágio supervisionado.

Obs. Enviar o regulamento em formato digital para a PROGRAD.

O estágio supervisionado é um conjunto de atividades de formação, programado e diretamente supervisionado por membros do corpo docente da instituição formadora, que

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

procuram assegurar a consolidação e articulação das competências estabelecidas. Visam assegurar o contato do formando com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais.

O aluno deve fazer estágio em propriedades privadas ou públicas, indústrias ou empresas ligadas aos diferentes setores do curso. Para isto deve elaborar um Plano do Estágio Supervisionado com professor da área que será seu supervisor nessas atividades. O estágio deve ser oficializado através de documentação enviada pela empresa à Coordenação do Curso.

Os estágios devem totalizar no mínimo 200 horas que podem ser divididas de acordo com o seu plano de estágio e contarão como créditos no histórico escolar do aluno.

1.9 Atividades complementares

NSA para cursos que não contemplam atividades complementares no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de atividades complementares.

Obs. Enviar o regulamento em formato digital para a PROGRAD.

As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências e atitudes do aluno inclusive de habilidades adquiridas fora do ambiente escolar. Ao final do curso o aluno deve possuir pelo menos 160 horas de atividades complementares, e estas não deverão estar vinculadas a nenhum período específico na matriz curricular.

A carga horária necessária para cada atividade considerada complementar deve ser flexível, uma vez que depende não somente do interesse do aluno, mas também da oferta destas. Desta forma o aluno não é obrigado a participar de todos os tipos de atividades propostas contanto que ele possua pelo menos uma e obtenha a carga horária mínima.

Serão consideradas atividades complementares, pertinentes de computar carga horária flexível, as seguintes atividades:

1. Atividades científicas: elaboração de projetos científicos de pesquisas, de relatórios de pesquisas, de iniciação científica, de publicações na área ou áreas afins; participação em seminários; encontros e conferências promovidos pela UNIR ou por outras instituições na sua área de conhecimento e em outras áreas; organização de eventos acadêmicos.

2. Atividades socioculturais: visitas culturais, com elaboração de relatórios e supervisão dos professores, a instituições Governamentais e não Governamentais ligadas à Pesca e Aquicultura.

3. Atividades acadêmicas: participação em intercâmbio ou convênio cultural; participação em oficinas pedagógicas e em outras atividades de cunho educacional; monitoria; desenvolvimento de material didático (apostilas, slides, transparências, vídeos, entre outros); concursos de monografia; assistência à defesa de dissertações de mestrado e teses de doutorado.

O cômputo da carga horária das atividades complementares deverá seguir a matriz de requisitos e limites de aproveitamento na tabela abaixo, referente às Atividades complementares, requisitos de atribuição e limite de carga horária.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

T**abela 02:** Atividade Acadêmico-Científico Cultural Requisitos para atribuição de carga Limite de carga horária.

Atividade Acadêmico-Científico Cultural	Requisitos para atribuição de carga	Limite de carga horária
Projeto de Iniciação Científica	Apresentação de certificado, carta/contrato ou termo de responsabilidade do bolsista	50 horas por ano
Projeto de Extensão	Apresentação de certificado, carta/contrato ou termo de responsabilidade do bolsista	50 horas por ano
Colaboração em projetos	Declaração do coordenador da pesquisa	Até 20 horas por ano
Publicação em periódicos, anais de congresso, obra coletiva ou livro	Xérox da publicação	30 horas por produto.
Participação como ouvinte em seminários, encontros, palestras e conferências da área do curso de Eng.de Pesca.	Declaração ou Certificado de participação	Até 20 horas por período
Participação como ouvinte em seminários, encontros, palestras e conferências de outras áreas	Declaração ou Certificado de participação	Até 10 horas por período
Apresentação de trabalho em congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de trabalho e similares na área do curso de Eng.de Pesca	Apresentação do trabalho e certificado do organizador do evento	Até 20 horas por trabalho
Apresentação de trabalho em congressos, seminários, simpósios, conferências, oficinas de trabalho e similares em outras áreas.	Apresentação do trabalho e certificado do organizador do evento	Até 10 horas por trabalho
Organização de eventos acadêmicos, científicos e culturais.	Declaração da instituição ou sociedade responsável pelo evento	10 horas por evento
Participação como conferencista, mediador ou debatedor em eventos	Declaração ou Certificado de participação no evento	02 horas por evento

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

acadêmicos.		
Monitoria	Declaração atestando a condição de monitor durante o semestre e apresentação de relatório das atividades, assinado pelo professor orientador	1/3 do Número de horas da disciplina para a qual foi monitor
Estágios extracurriculares na área do curso de Eng.de Pesca	Declaração da instituição atestando a condição de estagiário e o horário do estágio e apresentação de relatório das atividades desenvolvidas no período com o “de acordo” do orientador de estágio	Até 30 horas por período
Estágios extracurriculares em outras áreas	Declaração da instituição atestando a condição de estagiário e o horário do estágio e apresentação de relatório das atividades desenvolvidas no período com o “de acordo” do orientador de estágio	Até 15 horas por período
Desenvolvimento de material didático	Entrega do material ou declaração de docente atestando sua realização e sua relação com o ensino da disciplina	10 horas por período
Realização de cursos de extensão/atualização na área do curso de Eng.de Pesca	Declaração ou Certificado de participação e apresentação de relatório sobre o curso	Até 30 horas por período
Realização de cursos de extensão/atualização em outras áreas	Declaração ou Certificado de participação e apresentação de relatório sobre o curso	Até 15 horas por período
Realização de cursos de especialização na área do curso de Eng.de Pesca	Declaração ou Certificado de participação e apresentação de relatório sobre o curso	Até 60 horas por curso.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Realização de cursos de especialização na área do curso de Eng.de Pesca	Declaração ou Certificado de participação e apresentação de relatório sobre o curso	Até 30 horas por curso.
Participação em intercâmbio ou convênio cultural na área do curso de Eng.de Pesca	Declaração da instituição onde foi realizado o intercâmbio mencionado o período de sua realização	Até 30 horas por participação
Participação em intercâmbio ou convênio cultural em outras áreas	Declaração da instituição onde foi realizado o intercâmbio mencionado o período de sua realização	Até 15 horas por participação
Visitas técnicas monitoradas a Instituições de caráter filantrópico, a Órgãos específicos, a Instituições públicas do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, Federais, Estaduais e Municipais, a Instituições prestadoras de serviços comunitários, a Organizações não governamentais e a Instituições de caráter cultural e de lazer relacionadas a áreas do curso de Eng de Pesca.	Apresentação de relatório sobre o teor da visita e declaração da instituição visitada	Até 20 horas por período (4 horas por visita)
Visitas técnicas monitoradas a Instituições de caráter filantrópico, a Órgãos específicos, a Instituições públicas do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, Federais, Estaduais e Municipais, a Instituições prestadoras de serviços comunitários, a Organizações não governamentais e a Instituições de caráter cultural e de lazer relacionadas em outras áreas.	Apresentação de relatório sobre o teor da visita e declaração da instituição visitada	Até 10 horas por período (4 horas por visita)

Ao final do curso, observado o período de encaminhamento de conceitos no calendário do Departamento, a Coordenação do Curso encaminhará ao setor de Registros Acadêmicos a relação de acadêmicos que desenvolveram atividades complementares

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

durante o curso e a carga horária cumprida.

1.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC e que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou suas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de TCC.

Obs. Enviar o regulamento em formato digital para a PROGRAD.

Para que o aluno receba o título de graduado em Engenharia de Pesca será necessária a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou Monografia, centrado em determinada área teórica prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração de conhecimentos, contendo obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a execução.

Até o início do penúltimo período, os alunos deverão escolher o orientador de sua monografia que assinará Termo de Compromisso a cada semestre, encaminhando ao Coordenador do Curso que dará ciência ao Chefe de Departamento do respectivo orientador (Art. 07 Resolução n.º 242/CONSEPE, de 24 de setembro de 1997). A elaboração do trabalho de conclusão de curso deve ser conduzida obrigatoriamente ao longo do último semestre do curso. A carga horária mínima dedicada a esta atividade deve ser de 60 horas.

O TCC deverá ser apresentado na forma escrita, seguindo normas para redação e formatação seguindo as regras estabelecidas pela norma NBR 14.724 da ABNT que versa sobre Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. A apresentação do TCC será e na forma oral, em defesa pública para uma banca examinadora composta de três membros: o orientador do trabalho e dois membros que podem ou não pertencer ao Departamento de Engenharia de Pesca e que possua no mínimo, formação de curso superior. Em ambas as modalidades o orientador do TCC deve ser um docente do quadro permanente do curso de Engenharia de Pesca ou profissional externo ao curso, desde que este seja ligado a outra Instituição de Ensino Superior ou Instituição de Pesquisa, no caso de nenhum professor do curso apresentar disponibilidade ou competência na área do conhecimento escolhida pelo aluno após avaliação e aprovação pelo colegiado do curso. Art. 07 § 1º O orientador poderá não pertencer ao quadro de pessoal da UNIR, desde que tenha sido credenciado pelo Colegiado de Curso, mediante apresentação de Curriculum Vitae. Art. 07. § 2º - O aluno poderá ter Co-orientador, de comum acordo com o orientador, se assim necessitar sua Monografia. (Resolução n.º 242/CONSEPE, de 24 de setembro de 1997). Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 60% (sessenta por cento) da nota máxima.

1.11. Apoio ao discente

A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA) é responsável pelas políticas culturais, estudantis e de extensão da UNIR, assegurando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Até 2006, cabia a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, antiga PROPEX, a coordenação das atividades de extensão. Em 2007, a gestão *UNIR COM MUITA HONRA* aprovou junto ao Conselho Superior Administrativo (CONSAD) a criação da PROCEA, por meio da Resolução 049/CONSAD, de 02/03/2007, alterada pela Resolução 083/CONSAD, de 21/09/2009.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Essa ação representou um importante passo para a efetivação das atividades de extensão universitária no âmbito da UNIR. Com a criação da PROCEA, uma ampla política de colaboração e diálogo social está sendo desenvolvida em todos os Campi da UNIR, envolvendo docentes, técnicos-administrativos e discentes em programas e projetos de extensão, dentre outras atividades com a participação da sociedade rondoniense.

1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso

Até o momento, ainda não foram conduzidas ações acadêmico-administrativas decorrentes das auto avaliações e das avaliações externas por estas não terem ocorrido.

1.13. Atividades de tutoria

NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059 de 10 de dezembro de 2004.

NSA

1.14. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância.

[Descrever se as tecnologias de informação e comunicação (TIC) previstas/implantadas no processo de ensino-aprendizagem permitem executar o projeto pedagógico do curso].

NSA

1.15. Material didático-institucional

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos a distância.

(Descrever se o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado aos estudantes permite executar a formação definida no projeto pedagógico do curso a distância considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: abrangência e profundidade de abordagem do conteúdo específico).

NSA

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

1.16. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes **NSA para cursos presenciais que não contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes no PPC, obrigatório para cursos à distância.** (Descrever como os mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes previstos/implantados atendem às propostas do curso).
NSA

1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. (Descrever os procedimentos de avaliação previstos/implantados utilizados nos processos de ensino-aprendizagem e se eles atendem à concepção do curso definida no Projeto Pedagógico do Curso – PPC).
O sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem do curso se dará de acordo com o Regimento Geral da UNIR e Resolução 251/CONSEPE/UNIR, de 27 de novembro de 1997, como explicitado abaixo. A avaliação do processo de ensino-aprendizagem será feita através de: Avaliação Semestral – esta deverá ser limitada aos conteúdos desenvolvidos no respectivo semestre e será resultante de mais de um instrumento de avaliação. O aluno terá sua nota respectiva calculada considerando-se o total de pontos obtidos divididos pelo número de avaliações programadas e efetivadas pela disciplina. Em cada disciplina, o aluno que alcançar nota inferior a 60 (sessenta) na avaliação semestral, terá direito, no final do semestre, a ser reavaliado por meio de avaliação repositiva para substituir a avaliação em que obteve menor pontuação, prevalecendo, neste caso, a nota da avaliação repositiva. Será aprovado o aluno que alcançar Nota Final (NF) igual ou superior a 60 (sessenta). Estará automaticamente reprovado o aluno cuja Nota Final (NF) das Avaliações semestrais for inferior a 60 (sessenta). Terá direito a uma segunda chamada o aluno que, não tendo comparecido à alguma avaliação, comprove impedimento legal ou motivo de doença, devendo requerê-la ao respectivo Departamento no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a realização da Prova a que não comparecer. .

1.18. Números de vagas
O curso de Engenharia de Pesca prevê o ingresso anual de 50 alunos. Atualmente encontram-se matriculados 133 alunos e o corpo docente conta com 11 professores efetivos Relação alunos/professor: 12,09.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

1.19. Integração com as redes públicas de ensino. **Obrigatório para as Licenciaturas, NSA para os demais que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC.** (Informar se existem ou não ações ou convênios que promovam integração com creches/escolas da rede pública). **Obs. Anexar ao processo de regularização cópia do convênio e encaminhar cópia em formato digital para a PROGRAD.**
NSA

1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS no PPC. (Informar se existem ou não ações ou convênios que promovam integração com o sistema local e regional de saúde e SUS). **Obs. Anexar ao processo de regularização cópia do convênio e encaminhar cópia em formato digital para a PROGRAD.**
NSA

1.21. Ensino na área de saúde Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos.
NSA

1.22 Atividades práticas de ensino Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos. **Obs. Enviar o regulamento em formato digital para a PROGRAD.**
NSA

2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL - Fontes de consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE
De acordo com a Resolução 285/CONSEA/UNIR, de 21 de setembro de 2012: São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; III - indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; IV - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.

2.2. Atuação do (a) coordenador (a)/Chefe de Departamento (Descrever se há ou não atuação do coordenador do curso. Em caso positivo, descrever se a atuação do coordenador em relação a gestão do curso, a relação com os docentes e discentes e a representatividade nos colegiados superiores).
A atual chefe de departamento atuou desde sua nomeação (PORTARIA nº 0355/GR de 27 de abril de 2012) como docente, pesquisadora, orientadora de alunos e membro do CONSEC. Em março /2013 entrou de licença médica, o que perdura até o momento. O Vice-chefe vem atuando, então, na coordenação do curso, lecionando disciplinas, em projetos de pesquisa, orientando acadêmicos e como membro do CONSEC.

2.3. Experiência do (a) coordenador (a)/ Chefe de Departamento em cursos à distância. Indicador específico para cursos à distância (Descrever quantos anos o coordenador possui de experiência em cursos a distância)
NSA – o PPC do curso de Engenharia de Pesca não prevê a formação de profissionais à distância

2.4. Experiência profissional de magistério superior e de gestão acadêmica do (a) coordenador (a)/ Chefe de Departamento (Quantos anos o coordenador possui de experiência profissional de magistério superior e de

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

gestão acadêmica).

A atual chefe de Departamento ingressou na Fundação Universidade Federal de Rondônia em fevereiro de 2010, tendo atuado em ensino e pesquisa desde então. Em maio de 2012 foi escolhida como a nova chefe do Departamento de Engenharia de Pesca, com atuação até o momento.

2.5. Regime de trabalho do (a) coordenador (a)/Chefe de Departamento do curso

NSA para cursos à distância, obrigatório para cursos presenciais

(Informar se o regime de trabalho previsto/implantado do coordenador é de tempo parcial ou integral e o total de horas semanais dedicadas à coordenação do curso que deve ser de no mínimo de 10 horas semanais, e que o índice de alunos por horas semanais não pode ser maior que 10). Exemplo: 45 alunos/10 horas semanais = 4,5 alunos por hora semanais; 250 alunos /25 horas semanais = 10 alunos por horas semanais:

$\frac{45 alunos}{10 hs} = 4{,}5 a/hs \quad \frac{250 alunos}{25 hs} = 10 a/hs$

O regime de trabalho da Chefe do Departamento é de 40 horas semanais, com tempo de dedicação à docência perfazendo, no primeiro semestre de 2012, 10,3 alunos / horas por semana.

2.6. Carga horária de coordenação/Chefe de Departamento de curso

NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos à distância

(Total de horas semanais dedicadas à coordenação do curso. Postulação mínima maior ou igual a 25 horas/semanais).

NSA

2.7. Titulação do corpo docente do curso

(A fim de se obter a maior pontuação é necessário que o corpo docente do curso tenha a porcentagem entre mestres e doutores >= a 70% e que o percentual de doutores seja > ou = a 30%)

Obs. Preencha detalhadamente o anexo II

Titulação	Número de docentes	% dos docentes

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Graduação	**0**	**0**
Especialização	**0**	**0**
Mestrado	**5**	**45,5**
Doutorado	**6**	**54,5**
Total	**11**	**100,0**

2.8. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores

Obs. Verificar no anexo II

Titulação	**Número de docentes**	**% dos docentes**
Doutorado	**6**	**54,5**

2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso

(Docente T20 = parcial; Docente T40 = integral ou DE)

Obs. Verificar no anexo II

Regime de trabalho	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Tempo integral	11	100
Tempo parcial	00	00
Horista	00	00
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo em tempo integral e parcial		

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

2.10. Experiência profissional do corpo docente (excluída as atividades no magistério superior)		
Experiência profissional do corpo docente	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Menos de 2 anos	05	50
Pelo menos 2 anos	02	18
Pelo menos 3 anos	00	00
Pelo menos 4 anos	00	00
Pelo menos 5anos	01	09
Mais de 5 anos	03	27,3
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo que possui experiência profissional de, pelo menos, 2 anos.	54,54	

2.11. Experiência no exercício da docência na educação básica**.** **Obrigatório para cursos de licenciatura, NSA para os demais.**		
Experiência no exercício da docência na educação básica	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Menos de 3 anos	**NSA**	**NSA**
Pelo menos 3 anos	**NSA**	**NSA**
Mais de 3 anos	**NSA**	**NSA**
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo que possui experiência profissional na docência da educação básica de, pelo menos, 3 anos.	**NSA**	

2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente		
Experiência de magistério superior do corpo docente	**Número de docentes previsto/ efetivo**	**% dos docentes**
Menos de 3 anos	2	18,18
Pelo menos 3 anos	3	27,27
Mais de 3 anos	6	54,54
Total do percentual do corpo docente previsto/efetivo que possui experiência profissional de, pelo menos, 3 anos.	9	81,81

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

2.13. Relação entre o número de docentes e o número de estudantes NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos à distância (relação entre o número de docentes e o número de estudantes equivalente 40h em dedicação à EAD)
NSA

2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente
O curso de Engenharia de Pesca, cuja primeira turma teve início em agosto de 2009, esteve vinculado ao Departamento de Ciências Contábeis do *Campus* de Cacoal e funcionava no município de Presidente Médici, como um curso oferecido fora de sua sede. Em fevereiro de 2010, foi criado o Departamento de Engenharia de Pesca e, com ele, seu colegiado. Este tem se mostrado atuante frente às questões didáticas e administrativas, bem como ao ensino, à pesquisa e à extensão atuando em comissões e como representantes dos Laboratórios Didáticos.

2.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica

(Preencha detalhadamente o anexo III)

Nome do docente: CLODOALDO DE OLIVEIRA FREITAS

ITENS	**Quantidade**	**Ano de publicação**
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	51 meses	
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	Sim	
Art. Publicados em periódicos científicos na área	--	
art. Public. Em periódicos científicos em outras áreas	--	
livros ou capítulos em livros public. na área	-	
livros ou capítulos public. em outras áreas	-	
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	1 2	2011 2013
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	1	2012

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

	1	2013
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	--	
propriedade intelectual depositada	--	
propriedade intelectual registrada	--	
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	--	
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	--	

Nome do docente: ELIANE SILVA LEITE		
ITENS	**Quantidade**	**Ano de publicação**
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	21	
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	SIM	
Art. Publicados em periódicos científicos na área	4	
art. Public. Em periódicos científicos em outras áreas	-	2009 2010
livros ou capítulos em livros public. na área	1	2010
livros ou capítulos public. em outras áreas	-	
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	4	2009 2010
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	5	2011 2012
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	-	
propriedade intelectual depositada	-	
propriedade intelectual registrada	-	
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	4	
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	4	

Nome do docente: FERNANDA BAY HURTADO		
ITENS	**Quantidade**	**Ano de publicação**
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	53	

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	SIM	Bacharel e Licenciada em Química
Art. Publicados em periódicos científicos na área	---	---
art. Public. Em periódicos científicos em outras áreas	---	---
livros ou capítulos em livros public. na área	---	---
livros ou capítulos public. em outras áreas	---	---
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	02	2013
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	05	2012, 2013
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	--	--
propriedade intelectual depositada	--	--
propriedade intelectual registrada	--	--
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	06	2011, 2012, 2013
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	--	--

Nome do docente: IGOR DAVID DA COSTA		
ITENS	**Quantidade**	**Ano de publicação**
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	35	
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	sim	Graduação em licenciatura em Biologia – ano 2007
Art. Publicados em periódicos científicos na área	4	2011, 2011, 2013, 2013
art. Public. Em periódicos científicos em outras áreas		
livros ou capítulos em livros public. na área		
livros ou capítulos public. em outras áreas		
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	1	2012
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	16	De 2011 a 2013
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados		
propriedade intelectual depositada		
propriedade intelectual registrada		
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais		
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não		

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Nome do docente: JUCILENE CAVALI		
ITENS	**Quantidade**	**Ano de publicação**
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	36	2010
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	36	Sim
Art. Publicados em periódicos científicos na área	2	2012
art. Public. Em periódicos científicos em outras áreas	6	2011, 2012
livros ou capítulos em livros public. na área	X	X
livros ou capítulos public. em outras áreas	X	X
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	17	2011, 2012, 2013
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	10	2013
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	X	X
propriedade intelectual depositada	X	X
propriedade intelectual registrada	X	X
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	7	2011,2012,2013
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	X	X

Nome do docente: MARLOS OLIVEIRA PORTO		
ITENS	**Quantidade**	**Ano de publicação**
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	36	2010
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	36	Sim
Art. Publicados em periódicos científicos na área	2	2012
art. Public. Em periódicos científicos em outras áreas	6	2011, 2012
livros ou capítulos em livros public. na área	X	X
livros ou capítulos public. em outras áreas	X	X
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	17	2011, 2012, 2013
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	10	2013
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	X	X
propriedade intelectual depositada	X	X

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

propriedade intelectual registrada	X	X
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	7	2011,2012,2013
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	X	X

Nome do docente: RANIERE GARCEZ COSTA SOUSA

ITENS	Quantidade	Ano de publicação
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	Recém contratado	
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	SIM	
Art. Publicados em periódicos científicos na área	2	2011 e 2012
art. Public. Em periódicos científicos em outras áreas		
livros ou capítulos em livros public. na área		
livros ou capítulos public. em outras áreas		
trabalhos publicados em ANAIS (completos)		
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)		
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados		
propriedade intelectual depositada		
propriedade intelectual registrada		
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais		
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não		

Nome do docente: RUTE BIANCHINI PONTUSCHKA

ITENS	Quantidade	Ano de publicação
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	17	
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	não	
Art. Publicados em periódicos científicos na área	0	
art. Public. Em periódicos científicos em outras áreas	0	
livros ou capítulos em livros public. na área	0	
livros ou capítulos public. em outras áreas	0	
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	01	2012

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	
propriedade intelectual depositada	0	
propriedade intelectual registrada	0	
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	04	
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não	0	

Nome do docente: Santina Rodrigues Santana

ITENS	Quantidade	Ano de publicação
Tempo de vínculo ininterrupto do docente com o curso (mês/meses)	42	
Docente com formação/capacitação/experiência pedagógica? (sim ou não)	Sim	
Art. Publicados em periódicos científicos na área	0	
art. Public. Em periódicos científicos em outras áreas	02 02 01	2010 2011 2012
livros ou capítulos em livros public. na área	0	
livros ou capítulos public. em outras áreas	0	
trabalhos publicados em ANAIS (completos)	0	
trabalhos publicados em ANAIS (resumos)	03 01 03	2011 2012 2013
traduções de livros, cap. De livros ou art. Publicados	0	
propriedade intelectual depositada	0	
propriedade intelectual registrada	0	
projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais	08	2011- 2013
produção didático - pedagógica relevante, public. ou não		

2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

NSA para cursos presenciais.

Obrigatório para cursos à distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade à distância, conforme Portaria 4.059/2004

Titulação	Número de docentes	% dos docentes
Não graduados	**NSA**	**NSA**
Graduados	**NSA**	**NSA**
Graduados na área	**NSA**	**NSA**
Especialistas	**NSA**	**NSA**
Mestres	**NSA**	**NSA**
Doutores	**NSA**	**NSA**
Total	**NSA**	**NSA**

2.17. Experiência do corpo de tutores em educação à distância

NSA para cursos presenciais. Obrigatório para cursos à distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade à distância, conforme Portaria 4.059/2004

Experiência do corpo de tutores	**Número de tutores**	**% dos tutores**
Menos de 3 anos	NSA	NSA
Pelo menos 3 anos	NSA	NSA
Mais de 3 anos	NSA	NSA
Total do percentual de tutores que possui experiência profissional de, pelo menos, 3 anos.	NSA	NSA

2.18. Relação dos docentes e tutores - presenciais e a distância - por estudante

NSA para cursos presenciais.

Obrigatório para cursos à distância e presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade à distância, conforme Portaria 4.059/2004.

Total de alunos (A)	Total de docentes (D)	Total de tutores (T)	Índice de alunos por docentes e tutores $\% = \frac{A}{(D+T)} X100$
NSA	NSA	NSA	NSA

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos
NSA

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos
NSA

INFRAESTRUTURA

3.1 Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral (Preencha detalhadamente o anexo I)	
Tipo de instalações	**Não Possui**
Identificação (nome do local)	--
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	--
Instalação (o que está instalado no local)	--
Quantidade	--
Capacidade (quantidade de alunos)	--
Tipo de capacidade	--

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

(por turno, etc.)	
Área total em m²	--
OBS: (preenchimento obrigatório)	--

3.2 Espaço de trabalho para coordenação do curso/Chefe de Departamento e serviços acadêmicos (Preencha detalhadamente o anexo I)	
Tipo de instalações	Predial
Identificação (nome do local)	Sala de Coordenação do Dep. De Eng. Pesca
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	1 mesa para impressora; 1 armario em aço 02 portas 5 rep. pandim; 1 mesa em melaminico 1,10x0,80; 1 armário p/ roupa em aço (guarda volume); 2 mesa p/ micro mdf, laminado melaminico texturizado,; 1 armário em aço com duas portas de vidro; 1 carteira escolar poliatileno desk; 1 carteira escolar poliatileno desk; 1 cadeira gir. neoplast na cor azul; 1 cadeira para secretária girat. em proliprop. cor azul; 1 mesa trapezoidal desk; 2 microcomputador com internet; 1 impressora marca hp laserjet p2035 (ce461a); 1 nobreak fonte de alimentação ininterrupta; 1 aparelho de ar cond. tipo split, 12.000 btus - marca lg; 1 linha telefone; 1 mesa redonda ii, marca use móveis; 1 poltrona giratória tipo i, marca: flexform; 2 poltrona tipo iii, marcal flexform.
Quantidade	01 sala de Coordenação de Curso
Capacidade (quantidade de alunos)	--
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	--

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Área total em m²	**32 m²**
OBS: (preenchimento obrigatório)	

3.3. Sala de professores (Preencha detalhadamente o anexo I)	
Tipo de instalações	Prediral
Identificação (nome do local)	Sala dos Professores do Dep. de Eng. de Pesca
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	5 Cadeiras Giratórias , 5 Escrivaninhas, 2 Mesa Para Impressora, 1 Impressora Hp Laserjet P1005, 1 Mesa P/ Micro Mdf, Laminado Melaminico Texturizado, 1 Microcomputador Com Monitor De Video 17", 1 Nobreak , 3 Armário P/ Roupa Em Aço (Guarda Volume) , 2 Projetor De Imagem Multimidia Marca Epson 77c, 1 Arquivo De Aço Com 04 Gavetas Para Pastas Suspensas, 1 Bebedouro De Água Garrafão, Inoxidável, 20l, 110, 1 Refrigerador 2 Portas, 432 L, 110 V – Eletrolux, 1 Ar Condicionado Split 18000 Btu's, 1 Mesa Reunião Oval, 10 Poltrona Tipo Iii, Marcal Flexfor.
Quantidade	01 sala de professores
Capacidade (quantidade de alunos)	--
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	Até 15 professores por turno.
Área total em m²	32m²
OBS: (preenchimento obrigatório)	Todos os professores possuem notebook da Instituição

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

3.4. Salas de aula. (Preencha detalhadamente o anexo I)	
Tipo de instalações	Predial
Identificação (nome do local)	Salas de Aula do Dep. De Eng. Pesca
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	01 quadro branco com moldura de alumínio; 1 lixeira seletiva;; 50 carteiras com cadeira; 02 ares condicionados;
Quantidade	05 salas de aula
Capacidade (quantidade de alunos)	50 alunos
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	250
Área total em m^2	63 M² CADA SALA = TOTAL DE 5 SALAS 315 M²
OBS: (preenchimento obrigatório)	

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática (Preencha detalhadamente o anexo I) Descrever no campo das observações a quantidade de equipamentos relativa ao número de usuários, velocidade de acesso à internet, política de atualização de equipamentos e softwares, se há acessibilidade e adequação do espaço físico nos laboratórios, na biblioteca ou nos outros meios de acesso à informática, implantados para o curso.	
Tipo de instalações	Predial

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Identificação (nome do local)	Laboratório de Informática e Geoprocessamento - LIG
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	própria
Instalação (o que está instalado no local)	01 quadro branco com moldura de alumínio; 01 lixeira seletiva; 37 mesas escolares; 37 cadeiras; 01 mesa trapezoidal desk; 01 acess point (ap); 01 estante face dupla, marca biccateca; 01 mesa em mdf cor branca; 30 monitores LCD; 30 CPU's; 8 No Breaks; 02 condicionadores de ar de 30.000 BTUs.
Quantidade	01 laboratório
Capacidade (quantidade de alunos)	40 alunos
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	40 alunos por turno
Área total em m^2	81,97m^2
OBS: (preenchimento obrigatório)	**Objetivo e justificativa do laboratório com base no PPC do curso:** Atividades básicas e complementares desenvolvidas: Atualmente a sala é utilizada pelos cursos de Introdução à Computação e Informática e pelo curso de Geoprocessamento e Fotointerpretação em suas aulas práticas. Predende-se utilizar o laboratório para o ensino de softwares de modelagem 3D e Desenho em CAD, como o AutoCAD para a criação de projetos, uso das planilhas eletrônicas e softwares de estatística pesqueira. Os equipamentos são bem conservados, neste momento esta faltando disponibilizar o acesso à internet. **Necessidades:** Computadores mais modernos, com processamento adequado aos modernos softwares de engenharia, modelagem do terreno e desenho técnico (CAD). Softwares de Engenharia. Condicionadores de ar. Data Show fixo. **Observações:** O referido laboratório, hoje sala de informática, funciona ema antiga biblioteca, adaptada. A sala não possui cortinas. Sala não climatizada.

3.6. Bibliografia básica

Listagem de livros em anexo.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

3.7. Bibliografia complementar (Preencha detalhadamente o anexo IV) (Informar se o acervo da bibliografia complementar está ou não disponível; quantos títulos por unidade curricular (disciplinas), nas formas impressa, virtual ou multimídia, e se existe um mínimo de dois títulos por unidade.
Listagem de livros em anexo

3.8. Periódicos especializados (Informar se há assinatura/acesso de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma impressa ou virtual; qual a quantidade de títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, se o acervo está ou não atualizado em relação aos últimos 3(três) anos.
NSA – a Universidade ainda não efetivou a assinatura dos periódicos solicitados pelo Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura.

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade (NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados Para pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca. Para curso a distância informar os laboratórios especializados, da sede e dos pólos. (Indicar se existe ou não existe; se a quantidade é insuficiente; suficiente; se atende muito bem ou é excelente) . (Preencha detalhadamente o anexo I)
NSA

3.10 Laboratórios didáticos especializados: qualidade (NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados Para pedagogia é obrigatório verificar a brinquedoteca. Para curso a distância informar os laboratórios especializados, da sede e dos pólos. (adequação/atualização de equipamentos) (Preencha detalhadamente o anexo I)
NSA

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

3.10.1

Tipo de instalações	Bloco em alvenaria
Identificação (nome do local)	LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICA, QUÍMICA E MICROBIOLOGICA - LAFQM
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	4 refrigerador duplex cap. refrig. 420, cap.;tensão 110v; 1 liquidificador doméstico 2 3 veloc. 110v-marca cadence; 1 phmetro digital 10p portatil - marca tecnopon mod. mpa2; 5 cronometro material carcaãa plastico-marca:cronobio; 1 balança analítica cap. 200g m- marca: bel mark; 1 agitador magnético c/ aquecimento - marca: biomixer; 1 bomba de vacuo ou compressor de ar sistema de palheta; 2 refrigerador duplex cap. refrig. 430-4371, duplex t. 110v; 1 capela exaustão gases, mat. polipropileno/ fibra de vidro; 2 dinamometro de precisão 2n com codificação cromática; 2 forno de mufla chapa aço carbono, alt 150, larg 150; 1 phmetro medidor ph e acidz - marca tecnopon mod. mpa210p; 1 banho-maria p/ tubos de ensaio c/ agitação, aquecedor; 2 manta aquecedora, uso laboratório, temperatura 300cº; 1 centrífuga de bancada: cap. p/ 12 tb de 15ml; 1 balança semi-análitica c/ capela 300 a 500g, bivolt; 2 dínamo de demonstração; 1 guia de onda; 1 motor elétrico e gerador; 1 imã permanente ferradura de 70mm; 1 trilho de rolagem c/ veículos de rolagem; 2 moinho de facas tipo willye, 220 v – fortinox; 1 refrigerador 2 portas, 432 l, 110 v – eletrolux; 2 freezer horizontal, 530 l – eletrolux; 1 aparelho de ar condicionado 24.000btus – lg; 10 ar condicionado split 36000 btu's - springer carrier para ser instalados; 02 poltrona giratória tipo i, marca: flexform; 04 cadeira marca desk; 02 mesas mdf cor branca.
Quantidade	01 laboratório
Capacidade (quantidade de alunos)	25 alunos
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	25 alunos por turno
Área total em m²	250m^2
Obs: (preenchimento obrigatório) Obs: Indicar se existe ou não existem;se a quantidade é	**Objetivo e justificativa do laboratório com base no PPC do curso:** Realização de aulas práticas, desenvolvimento de pesquisas e atendimento as demandas sociais; atendendo ao tripé ensino, pesquisa e extensão. Inserção

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

insuficiente; suficiente; atende muito bem ou é excelente) 1- quantidade de equipamentos 2- qualidade (adequação/atualização de equipamentos) e 3 – serviço (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade)	dos alunos à pesquisa **Necessidades**: Como necessidades urgentes temos a reforma da parte elétrica do bloco, aquisição de material de consumo para podermos assim utilizar os equipamentos permanentes existentes e técnicos de laboratório.

Tipo de instalações	PARQUE AQUÍCOLA COM VIVEIROS ESCAVADOS
Identificação (nome do local)	Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze (BPCEM)
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	12 incubadoras de fibra de vidro, com capacidade de 60 litros; 05 incubadoras em fibra de vidro com capacidade de 200litros; 1 bomba centrífuga monofásica 110/220 V de 1 VC; 1 caixa de transporte de peixes em fibra de vidro, com dupla face isolante, capacidade para 1000 L; tipo *transfish*; 2 caixas de transporte de peixe em fibra de vidro, com face simples, capacidade de 100 liros, tipo *transfish*; 1 cilindro de oxigênio tubular, em aço, capacidade de 10m³; 1 cilindro de oxigênio com capacidade de 1,5m³.
Quantidade	01 Base de Piscicultura
Capacidade (quantidade de alunos)	Até 100 alunos por turno
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	Até 100 alunos por turno
Área total em m²	Com 35 hectares, possui 15 tanques escavados, com área total de aproximadamente 2 hectares de espelho d'água, destinados a experimentos aquícolas, e uma represa de 90.395 m² que atualmente está sendo utilizada apenas como reservatório de água.
OBS: (preenchimento obrigatório) Obs: Indicar se existe ou não existem;se a quantidade é insuficiente; suficiente; atende muito bem ou é excelente)	**Objetivo e justificativa do laboratório com base no PPC do curso:** A Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze é imprescindível para estudos sobre características zootécnicas de organismos aquáticos dulcícolas. Possibilita ao aluno uma maior compreensão do funcionamento de estruturas hidráulicas e elementos de engenharia aquícola, bem como pode ser utilizada para aulas práticas de topografia em virtude das características do

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

1- quantidade de equipamentos 2- qualidade (adequação/atualização de equipamentos) e 3 – serviço (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade)	terreno e área. Outrossim, aulas teórico-práticas de aquicultura podem ser desenvolvidas nesse ambiente. **Necessidades**: Construção de uma nova estação de aquicultura, com maior área construída e nível acima do solo (a presente estrutura foi construída com base abaixo do nível do solo, ocasionando bastante infiltração de água), cozinha, laboratórios, salas de aula, novas estruturas para realização de experimentos em reprodução animal, produção de alevinos, fisiologia animal, entre outros. Necessidades de construção de estacionamento e fachada. **Observações:** Guarita recém-construída não atende ao seu objetivo.

Tipo de instalações	Bloco em Alvenaria
Identificação (nome do local)	Laboratório Ciências Ambientais (LCA).
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	1 estante em aço C/ 6 prateleiras; 15 microscópio binoc. c/ajuste marca l1000 bpl; 2 microscopio estéreo microscópio trinocular – physis; 2 refrigerador duplex cap. refrig. 420, cap. tensão 110v.; 1 aparelho de ar condicionado 24.000btus – lg; 9 ar condicionado split 36000 btu's - springer carrier a ser instalados; 2 freezer horizontal, 530 l – eletrolux;. 01 Sonda multiparâmetro de qualidade de água; 01 Multímetro; 01 Bomba de vácuo; 01 Refrigerador doméstico.
Quantidade	01 laboratório
Capacidade (quantidade de alunos)	25 alunos
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	50 alunos por turno
Área total em m²	250m^2
OBS: (preenchimento obrigatório) Obs: Indicar se existe ou não existem;se a quantidade é	**Objetivo e justificativa do laboratório com base no PPC do curso**: Realização aulas práticas, desenvolvimento de pesquisa e atendimento as demandas sociais; atendendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. Inserção dos alunos à pesquisa.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

insuficiente; suficiente; atende muito bem ou é excelente) 1- quantidade de equipamentos 2- qualidade (adequação/atualização de equipamentos) e 3 – serviço (apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento a comunidade)	**Necessidades:** Consideram-se urgentes a aquisição de equipamentos e material de consumo para início de atividades práticas, sendo indispensável a presença de um técnico de Laboratório.

Tipo de instalações	Bloco em alvenaria
Identificação (nome do local)	LABORATÓRIO DE PESCA E AQUICULTURA (LPA)
Disponibilidade (própria, alugada, cedida, etc.)	Própria
Instalação (o que está instalado no local)	1 Microfone, Tipo De Mão, Sem Fio Duplo, Tensãƒo 110/220v; 2 Caixa-De-Som Ativa, Potência 300w Rms, Tensão 110/220v; 1 Mesa De Som Audio, Qtda Canais 12 , Marca: Wattson; 1 Pedestal Caixa Acustica, Marca: Ask; 1 Câmara Fotográfica Digital E Filmadora, Marca: Sony; 1 Filmadora Portatil, Pizo Zoom Digital, Marca Sony; 2 Cobertura Barraca, Larg. 2,80x2,80x6m Comp. Marca Nautica; 2 Barraca Acamp. Nylon Desmontável, Marca: Fit; 2 Máq. Manual P/ Moer Carne C/ Cone P/ Linguiça Marca Botoni; 2 Processador De Alimentos Mat. Corpo Aço Inox. Tensão 22ov; 4 Mesa Plasticas Cor Branca; 20 Cadeiras Plasticas Cor Branca; 1 Gerador De Energia Portátil A Gas. Bivolt Pot. 2400w; 1 Hélice Alumínio Mercury 40-60 Hp 11.1/4" X 10" Marca Marflex; 1 Calculadora Eletrônica Nº Dígitos 12un, Marca>Sharp; 1 Teodolito Eletronico, Modelo Et02 - Ruide Instrument; 1 Aparelho De Ar Condicionado 24.000btus – Lg; 9 Ar Condicionado Split 36000 Btu's - Springer Carrier; 2 Motor Polpa 40 Hp Mercury; 2 Barco Voadeira Al. Bico Chato; 01 Refrigerador Duplex Cap. Refrig. 420, Cap. Tensão 110v.; 02 Poltrona Giratória Tipo I, Marca: Flexform; 01 Poltrona Tipo Iii, Marcal Flexform; 02 Mesa Redonda P/ Reunião, Marca Bertoni, Cor Verde Médio; 01 Mesa Em Melaminico; 01 lixeira seletiva.
Quantidade	01 laboratório

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Capacidade (quantidade de alunos)	25 alunos
Tipo de capacidade (por turno, etc.)	50 alunos por turno
Área total em m²	250m^2
Obs: (preenchimento obrigatório)	

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística) NSA para cursos presenciais, obrigatório para cursos à distância
NSA

3.13 Núcleo de Prática Jurídica: atividades básicas (obrigatório para o curso de Direito, NSA aos demais)	
Tipo de instalações	**NSA**
Identificação	**NSA**
Disponibilidade	**NSA**
Instalação	**NSA**
Quantidade	**NSA**
Capacidade	**NSA**

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Tipo de capacidade	**NSA**
Área total em m²	**NSA**
OBS: **1.** Atividades básicas	**NSA**

3.14. Núcleo de Prática Jurídica: Atividade de arbitragem, negociação e mediação **(obrigatório para o curso de Direito, NSA aos demais)**	
Tipo de instalações	**NSA**
Identificação	**NSA**
Disponibilidade	**NSA**
Instalação	**NSA**
Quantidade	**NSA**
Capacidade	**NSA**
Tipo de capacidade	**NSA**
Área total em m²	**NSA**
OBS: 1. Atividade de arbitragem, negociação e mediação	**NSA**

3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo assistencial **(obrigatório para o curso de Medicina, NSA aos demais)**

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Tipo de instalações	**NSA**
Identificação	**NSA**
Disponibilidade	**NSA**
Instalação	**NSA**
Quantidade	**NSA**
Capacidade	**NSA**
Tipo de capacidade	**NSA**
Área total em m^2	**NSA**
OBS:	**NSA**

3.16. Sistema de referência e contrarreferência Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos
NSA

3.17. Biotérios (obrigatório para o curso de Medicina, NSA aos demais)	
Tipo de instalações	**NSA**
Identificação	**NSA**
Disponibilidade	**NSA**

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Instalação	**NSA**
Quantidade	**NSA**
Capacidade	**NSA**
Tipo de capacidade	**NSA**
Área total em m^2	**NSA**
OBS:	**NSA**

3.18. Laboratório de Ensino **(obrigatório para o curso de Medicina, NSA aos demais)**	
Tipo de instalações	**NSA**
Identificação	**NSA**
Disponibilidade	**NSA**
Instalação	**NSA**
Quantidade	**NSA**
Capacidade	**NSA**
Tipo de capacidade	**NSA**
Área total em m^2	**NSA**

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

OBS:	**NSA**

3.19. Laboratório de habilidades (obrigatório para o curso de Medicina, NSA aos demais)	
Tipo de instalações	**NSA**
Identificação	**NSA**
Disponibilidade	**NSA**
Instalação	**NSA**
Quantidade	**NSA**
Capacidade	**NSA**
Tipo de capacidade	**NSA**
Área total em m^2	**NSA**
OBS:	**NSA**

3.20. Protocolos de experimentos **Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam protocolos de experimentos no PPC**	
Tipo de instalações	**NSA**
Identificação	**NSA**

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO

Disponibilidade	**NSA**
Instalação	**NSA**
Quantidade	**NSA**
Capacidade	**NSA**
Tipo de capacidade	**NSA**
Área total em m^2	**NSA**
OBS:	**NSA**

3.21.Comitê de ética em pesquisa Obrigatório para o curso de Medicina, NSA para os demais cursos que não contemplam comitê de ética em pesquisa no PPC
O Departamento de Engenharia de Pesca nomeou uma Comissão de Ética e Biossegurança, conforme preconiza seu Regimento Interno. Compõem esta Comissão os professores Drª Rute Bianchini Pontuschka, Me. Santina Rodrigues Santana e Me. Igor David da Costa.

Sede Senador José Ronaldo Aragão: Rua da Paz, nº. 4376 – Fone: 69 – 3471-2350 - Bairro Lino Alves Teixeira - CEP: 76.916-000. www.engenhariadepesca.unir.br, e-mail: depamedici@unir.br. **Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiaze:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 2002 ; Bairro Lino AlvesTeixeira - CEP. 76.916-000 Presidente Médici – RO